То Тин Лам

Математика

ОКУУ КИТЕБИ

1-БӨЛҮК





Бишкек – «Окуу китеби» басма үйү – 2026

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Бул окуу китеби силерге мазмундуу, жөнөкөй жана кызыктуу үйрөнүү тажрыйбалары аркылуу математиканы терең өздөштүрүүнү улантууга жардам берет. Окуу китеби төмөнкүдөй бөлүктөрдөн турат:



«Бөлүмгө кириш үү» кызыктуу комикстер аркылуу математиканы окуп үйрөнүүгө кызыгууңду арттырат.

«Талкуу» ар бир бөлүмдүн башында берилген кырдаалга байланыштуу суроону изилдөөгө даярдайт. Күнүмдүк жашоодо математиканы колдонуу тууралуу ойлонууга түртүү берет.



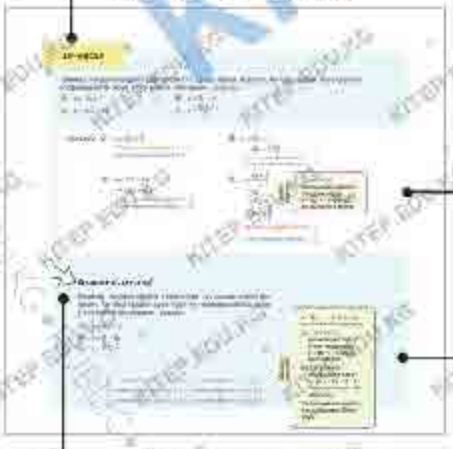
«Окуу максаты» ар бир бөлүмдө эмнелерди үйрөнүү жана аткара ала турганыңды көрсөтөт.

«Эске салабыз» жаңы бөлүмдө өтүүчү түшүнүктөрго байланыштуу мурда үйрөнгөн математикалык түшүнүктөрдү кайра эске салууга жардам берет.

«Математикалык ой жүгүртүүгө жана математикалык ишмердикке багытталган тапшырмалар» ой жүгүртүүгө багыттайт жана иштоо жөндөмүңдү өнүктүрүүгө түртүү берет.

«Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар» түшүнүктөрдү изилдөө аркылуу өз алдынча ачылыштарды жасоого түртүү берет.

«Мисалдар» түшүнүктү терең өздөштүрүүгө жардам берип, математикалык ыкмаларды ачык көрсөтүп берет.



«Көңүл бур ула!» бөлүгүндө пайдалуу кеңештерди сунуштайт. Окууда кеңири тараган каталарды белгилеп жана туура аткарууну көрсөтөт.

«Ойлонуп көргүло!» бөлүгүндө маселени түрдүү ыкма менен чыгарууга же билимдерди башка кырдаалдарда колдонууга багытталган кызыктуу суроолор сунушталат.

«Аракет кылгыла!» бөлүгүндө чыгарылышы андан мурунку маселелердин чыгарылышына окшош болгон тапшырма берилет. Мындай тапшырмалар өздөштүрүлүп жаткан түшүнүктөрдү окшош шарттарда ыкчам колдоно билүүгө багыттайт.

КТЕР.EDU.KG



Практикага багытталган маселе өз билимиңди турмуштук кырдаалда колдонууга жана маселелерди кандай жолдор менен чыгарууга мүмкүндүк берет.

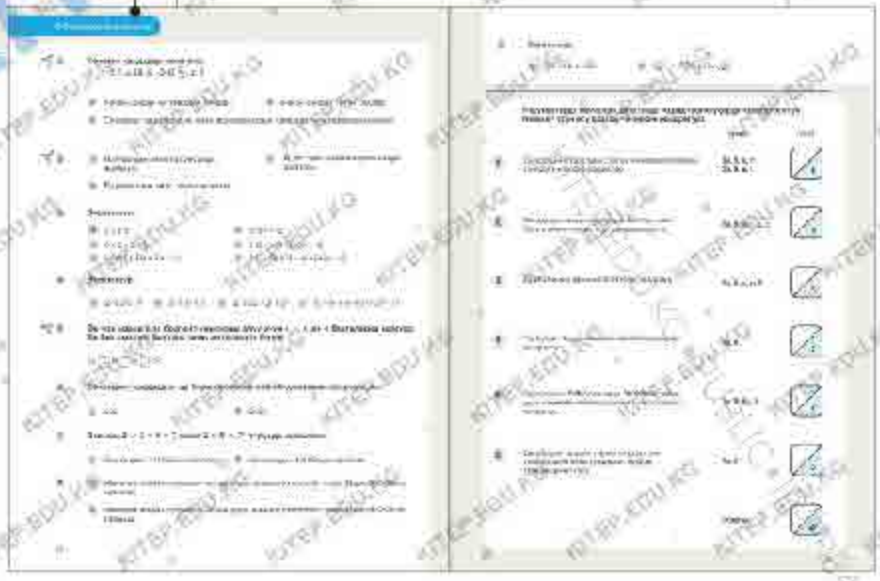


«Практика» түшүнүктөрдү бекемдөөгө жана контекстке негизделген суроолор билимиңди ар кандай шартта колдонуп, маселе чыгаруу жөндөмүңдү өстүрүүгө көмөктөшөт.



«Бөлүмдү бышыктоо» өздөштүрүлгөн түшүнүктөрдү бышыктоочу тапшырмаларды камтыйт. Андан кийин түшүнүктөрдү корутунду деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү билүү үчүн өзүн-өзү баалоо тизмеси сунушталат.

«Түйүндүү идеялар» негизги түшүнүктөрдү жалпылаган түшүнүк картасынан турат.



КТЕР EDU.KG

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак моцгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

МАЗМУНУ

1-БӨЛҮМ Сандар	**1-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**7**
	1.1	Сандар көптүгү	8
	1.2	Сандар менен жүргүзүлүүчү амалдар	12
	1.3	Даража жана анын касиеттери	17
	1.4	Жөнөкөй сандар жана жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу	21
	1.5	Жалпы бөлүүчүлөр жана жалпы эселүүлөр	23
	1.6	Сандын квадраты, квадраттык тамыр жана сандын кубу, кубдук тамыр	26
		1-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**31**
		1-бөлүмдү бышыктоо	**32**
2-БӨЛҮМ Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар	**2-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	34
	2.1	0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү жана бөлүү	35
	2.2	Сандарды тегеректөө жана маани берүүчү цифралар	39
	2.3	Жөнөкөй бөлчөктөр жана ондук бөлчөктөр	42
	2.4	Жөнөкөй бөлчөктөр менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар	45
	2.5	Ондук бөлчөктөр менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар	56
	2.6	Пайыздык өзгөрүү	63
		2-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	68
		2-бөлүмдү бышыктоо	70
3-БӨЛҮМ Катыш жана пропорция	**3-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**73**
	3.1	Катыш	74
	3.2	Пропорция жана катыш	77
		3-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**81**
		3-бөлүмдү бышыктоо	82
4-БӨЛҮМ Алгебралык өзгөртүп түзүүлөр	**4-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**83**
	4.1	Алгебралык формулалар жана өзгормолордү түюнтүү	84
	4.2	Кашааларды ачуу жана көбөйтүүчүлөргө ажыратуу	91
	4.3	Алгебралык теңдемелерди чыгаруу	98
		4-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**107**
		4-бөлүмдү бышыктоо	**108**
5-БӨЛҮМ Барабарсыздыктар, үдаалаштыктар, функциялар жана графиктер	**5-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**111**
	5.1	Барабарсыздыктар	112
	5.2	Сан үдаалаштыктары	116
	5.3	Функциялар	122
	5.4	Сызыктуу функциялардын графиктери	126
	5.5	Практикалык кырдаалдардагы графиктер	134
		5-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**141**
		5-бөлүмдү бышыктоо	143
		Ыраазычылык	151

1-БӨЛҮМ

Сандар

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

1.1 Сандар көптүгү
1.2 Сандар менен жүргүзүлүүчү амалдар
1.3 Даража жана анын касиеттери
1.4 Жөнөкөй сандар жана жөнөкөй көбейтүүчүлөргө ажыратуу
1.5 Жалпы бөлүүчүлөр жана жалпы эселүүлөр
1.6 Сандын квадраты, квадраттык тамыр жана сандын кубу, кубдук тамыр



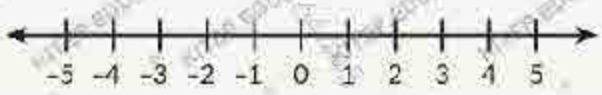
1.1 Сандар көптүгү

Окуу максаты

- Сандарды классификациялоо

Рационалдык сандар

Сандарды сан түз сызыгы аркылуу чагылдырууга болот.



Көңүл бургула!

0, 1, 2, 3, 4, 5, ... терс эмес бүтүн сандар деп аталат.

1, 2, 3, 4, 5, ... сандары санакта колдонулгандыктан **натуралдык сандар** деп аталат.

..., –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... сандары **бүтүн сандар** деп аталат. Бүтүн сандарга натуралдык сандар, 0 саны жана терс сандар кирет.



Айрым сандарды $\frac{a}{b}$ түрүндө туюнтууга болот, мында

a – бүтүн сан жана b – айрым бүтүн сан.

Мисалы: $\frac{2}{3}$; $\frac{6}{7}$; $\frac{-19}{3}$ ж.б.

Мындай сандар **рационалдык сандар** деп аталат.

Көңүл бургула!

Терс сандар – багыттуу сандардын бир түрү. Алар финансылык операциялар кайсы багытта жүрүп жатканын көрүүгө жардам берет.

Ойлонуп көргүлө!

Эмне үчүн 3 жана –7 сыяктуу бүтүн сандар рационалдык сандар деп эсептелет? 0,7 рационалдык санбы? Түшүндүргүлө.

КИТЕР.EDU.KG

Рационалдык сандарга кирбеген сандар **иррационалдык сандар** деп аталат.

Иррационалдык сандарды $\frac{a}{b}$ түрүндө көрсетүүгө болбойт, мында a — бүтүн сан жана b — айрым бүтүн сан.

Кеңири белгилүү иррационалдык сандардын бири — π саны, анын мааниси 3.141 592 6 ....

Көңүл бургула! $\frac{22}{7}$ рационалдык саны π иррационалдык санынын жакындатылган мааниси болуп саналат.

1-мисал

Төмөнкү сандарды натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялагыла.

$0.8,\ 12,\ \frac{5}{9},\ -\frac{1}{2},\ -13,\ 0$

Чыгаруу:

	Натуралдык сан	Бүтүн сан	Рационалдык сан
0.8			✓
12	✓	✓	✓
$\frac{5}{9}$			✓
$-\frac{1}{2}$			✓
-13		✓	✓
0		✓	✓

Көңүл бургула! $0.8 = \frac{4}{5}$ болгондуктан, ал рационалдык сан.

Аракет кылгыла!

Төмөнкү сандарды натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялагыла.

$\frac{2}{5},\ 0,\ \frac{5}{2},\ \frac{26}{2},\ 3,\ 7$

Натуралдык сандар: $\frac{26}{2}$, 7; бүтүн сандар: 0, $\frac{26}{2}$, 3, 7

Рационалдык сандар: $\frac{2}{5}$, 0, $\frac{5}{2}$, $\frac{26}{2}$, -3, 7

КИТЕР.EDU.KG

Венн диаграммасы көрсөтүп тургандай:

- бүтүн сандар көптүгү натуралдык сандарды камтыйт, ошондуктан бардык натуралдык сандар бүтүн сандар болуп эсептелет.
- рационалдык сандар көптүгү бүтүн сандарды камтыйт, ошондуктан бардык бүтүн сандар рационалдык сандар болуп эсептелет.



2-мисал

Төмөнкү сандарды Венн диаграммасында натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялагыла.
-4, 0.5, 16.3, 10000

Чыгаруу:



Аракет кылгыла!

Төмөнкү сандарды Венн диаграммасында натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялагыла.
7, −16, 8.9, $\frac{7}{6}$, $\frac{12}{3}$

Аткарылышы жана ачык жооп

КИТЕР.EDU.KG

1А практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Эмне үчүн төмөнкү сандардын бардыгы рационалдык сандар экенин түшүндүргүлө.

$\frac{3}{5}$, 0.81, 3.1, $7\frac{1}{5}$

2 Төмөнкүлөрдүн ар бири үчүн мисал келтиргиле, эгер мүмкүн болсо.

а Бүтүн, бирок натуралдык сан эмес

б Рационалдык, бирок бүтүн сан эмес

в Рационалдык сан эмес

г Натуралдык, бирок бүтүн сан эмес

д Бүтүн, бирок рационалдык сан эмес

3 Төмөнкү сандарды таблицада натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялагыла.

7.3, $4\frac{1}{2}$, 3, –40, 500, 100.3

4 Төмөнкү сандарды Венн диаграммасында натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялагыла.

7, 0, –3, 20, $\frac{5}{9}$, $\frac{1}{3}$, $3\frac{1}{3}$

Контексттик тапшырмалар

5 Төмөнкү удаалаштыктын бардык мүчөлөрүн кошуудан алынган сан рационалдык сан боло алабы?

0.3, 0.03, 0.003, 0.0003, 0.00003, ...

Жообуңарды түшүндүргүлө.

6 Берилген фигура бир нече бөлүктөн турган бир бүтүндү көрсөтөт. Ар бир бөлүк бирдик бөлчөктү чагылдырат. А бөлүгүнүн аянты фигуранын аянтынын жарымына барабар. В бөлүгүнүн аянты А бөлүгүнүн аянтынын жарымы. С бөлүгүнүн аянты В бөлүгүнүн аянтынын жарымы жана ушундай болуп уланат.



Боёлгон бөлүк кайсы санды билдирет?
Бул жоопту кантип алдыңар?

Ал сан рационалдык санбы? Түшүндүргүлө.

Иш дептери 1.1 көнүгүүсү

КТЕР EDU.KG

1.2 Сандар менен жүргүзүлүүчү амалдар

Окуу максаты

- Арифметикалык амалдардын эрежелерин колдонуу менен сандарды кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү

Эске салабыз

7-класста оң жана терс сандарды көбөйтүүнү окуп үйрөнгөнсүңөр.

$(+) \times (-) = (-)$

$(-) \times (+) = (-)$

Мисалы, $3 \times (-2) = -(3 \times 2) = -6$

$(-3) \times 2 = -(3 \times 2) = -6$

Көбөйтүү

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

Мыйзам чөнемдүүлүктү аныктап, калтырылган сандарды тапкыла.

$3 \times (-2) = -6$ (−1, +2)

$2 \times (-2) = -4$ (−1, +2)

$1 \times (-2) = -2$ (−1, +2)

$0 \times (-2) = 0$ (−1, +2)

$-1 \times (-2) = \square$

$-2 \times (-2) = \square$

$-3 \times (-2) = \square$

Төмөнкү тыянакка кантип келдиңер?

$(-) \times (-) = (+)$

KITEP.EDU.KG

3-мисал

Эсептегиле:

а $(-4) \times (-7)$ б $(-9) \times (-13)$

Чыгаруу: а $(-4) \times (-7) = 4 \times 7 = 28$

б $(-9) \times (-13) = 9 \times 13 = 117$

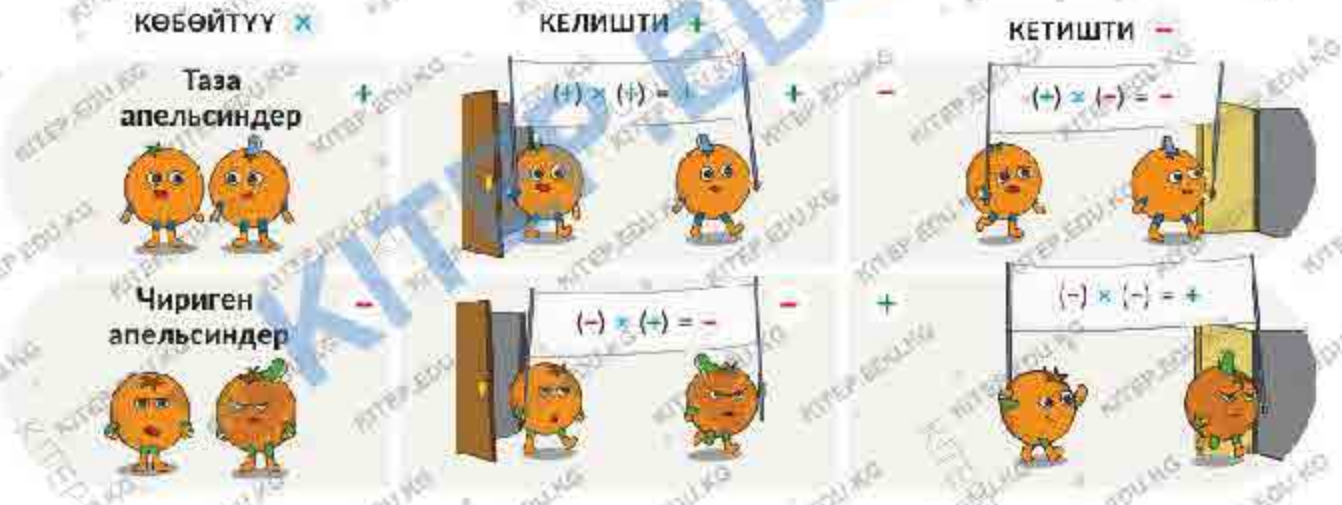
$(-4) \times (-7)$ 28

$(-9) \times (-13)$ 117

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $(-5) \times (-7)$ б $(-13) \times (-7)$

а) 35 б) 91



Эске салабыз

7-класста буларды окуп үйрөнгөнсүнөр:

$$(+) \div (-) = (-)$$

$$(-) \div (+) = (-)$$

Мисалы, $-4 \div 2 = -(4 \div 2) = -2$

$4 \div (-2) = -(4 \div 2) = -2$

$(-27) \div (-9)$ жөнүндө эмне айтууга болот?

КИТЕР.EDU.KG

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

Бөлүү көбөйтүүгө тескери амал болуп эсептелет.
$27 \div 9 = 3$ деген $27 = 9 \times 3$ дегенди билдирет.

Канчыл бүргүла!

$a \div b = c$ бул $a = b \times c$ дегенди билдирет.

☐ белгисине кайсы сан туура келет? Түшүндүргүлө.

$(-27) \div (-9) = \square$, бул $-27 = \square \times (-9)$ дегенди билдирет.

Ойлонуп көргүлө!

$1 \div 0 = 0$ болушу мүмкүнбү? Түшүндүргүлө.

☐ = 3, себеби $3 \times (-9) = -27$ болгондуктан. $(-27) \div (-9) = 3$

Кийинкини байкайбыз $(-) \div (-) = (+)$

4-мисал

Эсептегиле.

а) $(-45) \div (-9)$ б) $(-56) \div (-7)$

а) **Чыгаруу:** $(-45) \div (-9) = 45 : 9 = 5$

б) **Чыгаруу:** $(-56) \div (-7) = 56 \div 7 = 8$

$(-45) \div (-9)$ 5

$(-56) \div (-7)$ 8

Аракет кылгыла! Эсептегиле

а) $(-63) \div (-9)$ б) $(-75) \div (-15)$

5 (9 7 (ᵃ



Конул бүргүла!

Сан туюнтмаларын эсептөө үчүн төмөнкү амалдарды аткаруу тартибин колдонгула.

1. Алгач кашаанын ичиндеги амалдарды аткаргыла.
2. Кошуудан жана кемитүүдөн мурда көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткаргыла.
3. Көбөйтүү жана бөлүү амалдарын солдон оңго карай аткаргыла.
4. Кошуу жана кемитүү амалдарын солдон оңго карай аткаргыла.

KITEP.EDU.KG

5-мисал

Эсептегиле.

а $8 \times (-50) \div (-2)$ б $(-400) \div (-5) \times (-2)$

а **Чыгаруу:** $\underbrace{8 \times (-50)} \div (-2)$
$= -400 \div (-2)$
$= 200$

Солдон оңго карай аткарабыз.

$8 \times (-50) : (-2)$
200

б **Чыгаруу:** $\underbrace{(-400) \div (-5)} \times (-2)$
$= 80 \times (-2)$
$= -160$

Солдонбоюн карай аткарабыз.

$(-400) : (-5) \times (-2)$
-160

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $16 \times (-5) : (-10)$ б $(-64) : (-8) \times 13$

а) 8 б) 104

6-мисал

Эсептегиле.

а $3 + (-4) \times (-12)$ б $9 : 3 - (-2) \times (-7)$

Жыйынтыкты текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

а **Чыгаруу:** $3 + \underbrace{(-4) \times (-12)}$
$= 3 + 48$
$= 51$

Кошуудан мурда көбөйтүүнү аткарабыз.

б **Чыгаруу:** $\underbrace{9 : 3} - \underbrace{(-2) \times (-7)}$
$= 3 - 14$
$= -11$

Кемитүүдөн мурда көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткарабыз.

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $21 \div 3 - (-5)$ б $2 - (-1) \times (-3) + 4 \times (-3)$

а) 12 б) -13

KITEP.EDU.KG

7-мисал

Эсептегиле.

а $100 - (10 - 50) \times (-2)$ б $50 + (-15) \times 9 \div (-3) - 9$

а **Чыгаруу:** $100 - (10 - 50) \times (-2)$

Алгач кашаанын ичиндеги амалды аткарабыз.

$= 100 - (-40) \times (-2)$

Андан кийин көбөйтүүнү аткарабыз.

$= 100 - 80$

$= 20$

б **Чыгаруу:** $50 + (-15) \times 9 \div (-3) - 9$

Алгач көбөйтүүнү аткарабыз.

$= 50 + (-135) \div (-3) - 9$

Андан кийин бөлүүнү аткарабыз.

$= 50 + 45 - 9$

Солдон оңго карай аткарабыз.

$= 95 - 9$

$= 86$

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $700 - 15 \times (-3) \div (-5) + 2$ б $(15 - 35) \times (-3) - 10 \div 2$

а) 693; б) 55

1Б практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Эсептегиле.

а $(-7) \times (-3)$ б $(-2) \times (-3)$ в $(-17) \times (-2)$

г $6 \div (-2)$ д $(-12) \div (-2)$ е $(-2) \times (-6) \div (-3)$

2 Эсептегиле.

а $7 + (-4) \times (-1)$ б $(-3) \times 2 + (-5) \times (-2)$ в $2 \times (-4) + (-4) \times (-6)$

3 Эсептегиле.

а $27 \div (-3) - (-3) \times (-9)$ б $-2 - (-1) \times (-3) + 6 \div (-2)$ в $(-2) \times (-3) + 12 \div (-2)$

4 Эсептегиле.

а $(7 \quad 12) \times (5 \quad 7)$ б $6 \quad (7 \quad 14) : (2 \quad 5)$ в $(-2) \times 3 \quad (-16) : (-2) \times (-3) \quad 1$

Контексттик тапшырмалар

5 Сандарды коюп алып, уячаларды +, −, × же ÷ белгилери менен толтургула. Жообуңардын туура экенин текшергиле.

а $4 \square 4 \square 4 \square 4 = 60$ б $\square 12 \square (-3) \square 5 \square 6 = 14$

Иш дептери 1.2 көнүгүүлү

1.3 Даража жана анын касиеттери

Окуу максаты

- Даража жана анын касиеттерин колдонуу

Даража көрсөткүч

Сандын өзүнө бир нече жолу көбөйтүлүшүн көрсөтүү үчүн даража көрсөткүчүн колдонобуз.

$$2^5 = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{\text{5 жолу}} = 32$$

$$5^4 = \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times 5}_{\text{4 жолу}} = 625$$

Жоопторду текшерүү үчүн калькуляторлогу даража баскычын колдонгула.

2^5
32

5^4
625

8-мисал

Эсептегиле.

а $2^6 + 4^2 \times (-2)$ б $2^3 \times (-4) + 5^2$

а Чыгаруу: $2^6 + 4^2 \times (-2) = 64 + \underbrace{16 \times (-2)}_{(-32)}$

$= 64 + (-32)$

$= 64 - 32$

$= 32$

Алгач даражаларды эсептейбиз.

Кошуудан мурда көбөйтүүнү аткарабыз.

2^6+4^2×(-2)
32

б Чыгаруу: $2^3 \times (-4) + 5^2 = \underbrace{8 \times (-4)}_{-32} + 25$

$= -32 + 25$

$= -7$

Алгач даражаларды эсептейбиз.

Кошуудан мурда көбөйтүүнү аткарабыз.

2^3×(-4)+5^2
-7

KITEP.EDU.KG

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а) $3^2 \times (-2) + (-2) \times (-3)$ б) $3^3 \times 5 - 5^2 \times (-2)$

а) -12 б) 185

Даражанын касиеттери

Даража камтылган туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү эрежелери бар.

$2^3 \times 2^5 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)$

3 жолу, 5 жолу

$= \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{8 \text{ жолу}}$

$= 2^8$

$= 2^{3+5}$

$5^2 \times 5^4 = (5 \times 5) \times (5 \times 5 \times 5 \times 5)$

2 жолу, 4 жолу

$= \underbrace{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}_{6 \text{ жолу}}$

$= 5^6$

$= 5^{2+4}$

Жогоркудан $a^m \times a^n = a^{m+n}$ болорун байкадыңарбы?

Ойлонуп көргүлө!

Самат төмөнкүдөй жазды:
$a^m \times a^n \neq a^{m \times n}$
Силер макулсуңарбы?
Эмне үчүн?

$2^6 \div 2^2 = \frac{(2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)}{6 \text{ жолу}} \div \frac{(2 \times 2)}{2 \text{ жолу}}$

$= \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2}$

$= \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2}_{4 \text{ жолу}}$

$= 2^4$

$= 2^{6-2}$

$7^3 \div 7^2 = \underbrace{(7 \times 7 \times 7)}_{3 \text{ жолу}} \div \underbrace{(7 \times 7)}_{2 \text{ жолу}}$

$= \frac{7 \times 7 \times 7}{7 \times 7}$

$= 7$

1 жолу

$= 7^{3-2}$

Ойлонуп көргүлө!

Айдай төмөнкүдөй жазды:
$a^m \div a^n \neq a^{m-n}$
Силер макулсуңарбы?
Эмне үчүн?

Жогоркудан $a^m \div a^n = a^{m-n}$ болорун байкадыңарбы?

Ойлонуп көргүлө!

Каалагандай сан өзүнө бөлүнсө 1 болот, ошондуктан $7^3 \div 7^3 = 1$
$a^m \div a^n = a^{m-n}$ колдонуп,
$7^3 \div 7^3 = 7^{3-3} = 7^0$ алабыз.
7^1 мааниси канча?
a^1 мааниси жөнүндө билдирүүнү жалпылагыла, мында a он бүтүн сан.

KTEP.EDU.KG

$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3$ $a^n = a \times a$

$= \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3\text{ жолу}} \times \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3\text{ жолу}}$

$= 2^{3\times2}$

$= 2^6$

$(5^3)^4 = 5^3 \times 5^3 \times 5^3 \times 5^3$ $a^n = a \times a \times a \times a$

$= \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{3\text{ жолу}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{3\text{ жолу}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{3\text{ жолу}} \times \underbrace{5 \times 5 \times 5}_{3\text{ жолу}}$

$= 5^{3\times4}$

$= 5^{12}$

Жогоркудан $(a^m)^n = a^{m\times n}$ болорун байкадыңарбы?

9-мисал

Эсептегиле.

а) $2^5 \times 2^2 + 3^2 \times 3^2$ б) $6^3 \div 6 + 2^3 \times 2^2$ в) $(4^2)^3 \div 4^6$

а) Чыгаруу: $\underbrace{2^5 \times 2^2}_{2^{5+2}} + \underbrace{3^2 \times 3^2}_{3^{2+2}}$ $a^n \times a^m = a^{n+m}$

$= 2^7 + 3^4$

$= 128 + 81$

$= 209$

б) Чыгаруу: $\underbrace{6^3 \div 6}_{6^{3-1}} + \underbrace{2^3 \times 2^2}_{2^{3+2}}$ Кошуудан мурда көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткарабыз.

$a^n \times a^m = a^{n+m}$, $a^n \div a^m = a^{n-m}$

$= 6^2 + 2^5$

$= 36 + 32$

$= 68$

Жообуңарды текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

в) Чыгаруу: $(4^2)^3 \div 4^6$

$= 4^{2\times3} \div 4^6$ $(a^n)^k = a^{n\times k}$

$= 4^6 \div 4^6$

$= 4^{6-6}$ $a^n \div a^n = a^{n-n}$

$= 4^0$

$= 1$ $a^0 = 1$

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а) $3^2 \times 3 - 2^2 \times 2^2$ б) $5^3 \div 5^2 + 2^2 \times 2^3$ в) $(6^2)^3 \div 6^{10} \times 2$

Жообу: а) 12 б) 37 в) 2

KITEP.EDU.KG

1В практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Эсептегиле.

а) $2^3 + 3^2$ б) $2^3 \times 5 + 3^2 \times (-1)$ в) $2^2 \times (-1) + 6 - 2$

2 Эсептегиле.

а) $2^2 \times 2^3 - 4^2$ б) $6^4 \div 6^3 - 2^3 \times 2^3$ в) $(3^2)^3 \div 3^4 - 2 \times 2^3$

г) $7^8 \div (7^4)^2 - 7 \times 2$ д) $7^0 \times (7^4)^2 + 7^8 \div (7^4)^2$

3 Зуура $2^2 = 2 \times 2 = 4$, ошондуктан $3^2 = 3 \times 2 = 6$ болот деп ырастады. Аның ырастоосу эмне үчүн туура эмес экенин түшүндүрүп бергиле.

Контексттик тапшырмалар

4 Төмөндөгү кубоиддердин жалпы көлөмүн тапкыла.



5 Суу сактоо үчүн кырлары 3 см болгон куб формасындагы 27 контейнер колдонулат. Бардык контейнерлердеги суунун жалпы көлөмүн 3^x $см^3$ түрүндө туюнткула. Мында x бүтүн сан.

Иш дептери 1.3 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

1.4 Жөнөкөй сандар жана жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

Окуу максаты

- Сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

Жөнөкөй сандар

Жөнөкөй сандар 1ден чоң бүтүн сандар жана алардын 2 гана бөлүүчүсү бар. 1 жана өзү гана.

Жөнөкөй сандар 1ге жана өзүнө гана бөлүнөт.

Жөнөкөй сандар (жана алардын бөлүүчүлөрү)	Курама сандар (жана алардын бөлүүчүлөрү)
2 = 1 × 2	4 = 1 × 4, 2 × 2
3 = 1 × 3	6 = 1 × 6, 2 × 3
5 = 1 × 5	21 = 1 × 21, 3 × 7
7 = 1 × 7	25 = 1 × 25, 5 × 5

2 жана 6 12нин бөлүүчүлөрү, анткени 12 = 2 × 6. 12нин башка бөлүүчүлөрү кайсылар?

Көңүл бургула! **1 жөнөкөй сан эмес.**

10-мисал

10дон 20га чейинки бардык жөнөкөй сандарды тапкыла.

Чыгаруу: 10дон 20га чейинки ар бир сандын бардык бөлүүчүлөрүн тизмелегиле.

10 = 1 × 10, 2 × 5 — 11 = 1 × 11 — 12 = 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4

13 = 1 × 13 — 14 = 1 × 14, 2 × 7 — 15 = 1 × 15, 3 × 5

16 = 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4 — 17 = 1 × 17 — 18 = 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6

19 = 1 × 19 — 20 = 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5

10дон 20га чейинки жөнөкөй сандар: 11, 13, 17 жана 19

Аракет кылгыла! 25тен 35ке чейинки бардык жөнөкөй сандарды тапкыла.

29 жана 31

Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

1ден чоң болгон, жөнөкөй эмес бардык оң бүтүн сандар жөнөкөй сандардын көбөйтүндүсү катары көрсөтүлүшү мүмкүн.

Мисалы, $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$

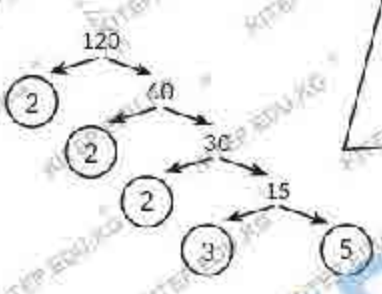
18дин **жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө** ажыратылышын 2×3^2 деп айтабыз.

11-мисал

120ны жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

Санды түгөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Бардык жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдү алганга чейин улантыкыла. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдү тегеректеп, аларды чогуу көбөйткүлө.

Чыгаруу:



$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$

$= 2^3 \times 3 \times 5$

Аракет кылгыла! 54түү жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

2×3^3

1Г практикасы

1 Сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

а) 480 б) 210 в) 3600

2 $\square \times \bigcirc = 37$ берилген, мында $\square$ жана $\bigcirc$ терс эмес бүтүн сандар.

Сабыр $\square$ жана $\bigcirc$ сандарын тандоо ыкмасы менен табууга аракет жасады:

Ал $\square = 2$ деп алып, $\bigcirc$ эсептеп чыкты, андан кийин $\bigcirc$ терс эмес бүтүн сан экенин текшерди.

Ал $\square = 3$ деп алып, $\bigcirc$ эсептеп чыкты, андан кийин $\bigcirc$ терс эмес бүтүн сан экенин текшерди.

Анын ыкмасын кантип жакшыртса болот? Түшүндүргүлө.

Иш дептери 1.4 көнүгүүсү

1.5 Жалпы бөлүүчүлөр жана жалпы эселүүлөр

Окуу максаты

- Эки же андан көп сандын эң чоң жалпы бөлүүчүсүн жана эң кичине жалпы эселүүсүн табуу.

Эске салабыз

7-класста силер эки же андан көп сандын эң чоң жалпы бөлүүчүсүн (ЭЧЖБ) табууну окуп үйрөнгөнсүңөр.

$18 = 1 \times 18$
$= 2 \times 9$
$= 3 \times 6$

$24 = 1 \times 24$
$= 2 \times 12$
$= 3 \times 8$
$= 4 \times 6$

18 жана 24 сандарынын жалпы бөлүүчүлөрү 1, 2, 3 жана 6.
18 жана 24 сандарынын эң чоң жалпы бөлүүчүсү (ЭЧЖБ) 6.

Эң чоң жалпы бөлүүчү (ЭЧЖБ)

Ошондой эле 18 жана 24түн ЭЧЖБсын табуу үчүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун да колдонсок болот.



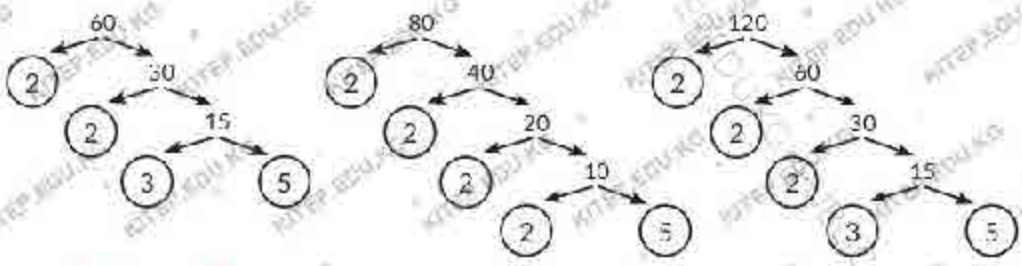
Жалпы жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдү аныктайбыз.

$18 = 2 \times 3^2 = 2 \times 3 \times 3$
$24 = 2^3 \times 3 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$
18 жана 24түн ЭЧЖБсы $2 \times 3 = 6$

12-мисал

60, 80 жана 120нын ЭЧЖБсын тапкыла.

Чыгаруу:



Жалпы жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдү аныктайбыз.

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$
$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$
$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$
60, 80 жана 120нын ЭЧЖБсы $2 \times 2 \times 5 = 20$

КИТЕР EDU.KG

Аракет кылгыла! 24, 36 жана 60 сандарынын ЭЧЖБсын тапкыла.

Эске салабыз

7-класста силер сандардын эң кичине жалпы эселүүсүн (ЭКЖЭ) табууну окуп үйрөнгөнсүңөр.

8ге эселүүлөр: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ...
10го эселүүлөр: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ...

8 жана 10дун жалпы эселүүлөрү 40, 80, ...
8 жана 10 сандарынын эң кичине жалпы эселүүсү (ЭКЖЭ) 40 болот.

Эң кичине жалпы эселүү (ЭКЖЭ)

Ошондой эле 8 жана 10дун ЭКЖЭсин табуу үчүн жогорку көбөйтүүчүлөрго ажыратуунu колдонсок болот.



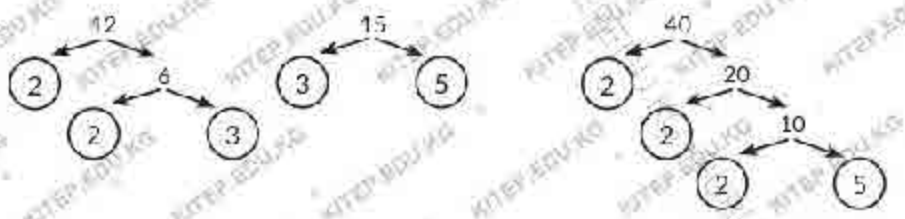
$8 = 2 \times 2 \times 2$ «2» 3 жолу кездешет.
$10 = 2 \times 5$ «5» 1 жолу кездешет.
8 жана 10дун ЭКЖЭси $2 \times 2 \times 2 \times 5 = 40$

Ар бир жөнөкөй сан канча жолу эң көп кездешерин аныктайбыз.

13-мисал

12, 15 жана 40 сандарынын ЭКЖЭсин тапкыла.

Чыгаруу:



$12 = 2 \times 2 \times 3$ «3» 1 жолу кездешет.
$15 = 3 \times 5$ «5» 1 жолу кездешет.
$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ «2» 3 жолу кездешет.

Ар бир жөнөкөй сан канча жолу эң көп кездешерин аныктайбыз.

12, 15 жана 40 сандарынын ЭКЖЭси $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 120$

Аракет кылгыла! 8, 6 жана 50 сандарынын ЭКЖЭсин тапкыла.

1Д практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Берилген сандардын ЭЧЖБсын табуу үчүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

а 12 жана 42 б 65 жана 91

в 12, 16 жана 20 г 25, 70 жана 100

2 Берилген сандардын ЭКЖЭсин табуу үчүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

а 12 жана 42 б 65 жана 91

в 12, 16 жана 20 г 25, 70 жана 100

Контексттик тапшырмалар

3 а 72, 64 жана 24 сандарынын ЭЧЖБсын тапкыла.

б 72, 64 жана 24 сандарынын ЭКЖЭсин тапкыла.

в 72 см × 64 см × 24 см өлчөмүндөгү кубоид мүмкүн болгон эң чоң идентүү кубдарга кесилген. Бул кубдардын өлчөмдөрү кандай жана алардын саны канча болот?

г Үч конгуроо 72 мүнөт, 24 мүнөт жана 64 мүнөттүк туруктуу интервал менен шыңгырайт. Эгер алар эртең мененки саат 10:00дө бирге шыңгыраса, кийинки жолу алар кайсы убакта бирге шыңгырайт?



4 Урмат 14, 18 жана 37 сандарынын ЭЧЖБсын кийинкидей жол менен тапкан.

1-кадам: 18 жана 37нин ЭЧЖБсын тапты.
ЭЧЖБ (18; 37) = 1

2-кадам: 14түн жана 1-кадамда алынган сандын ЭЧЖБсын тапты.
ЭЧЖБ (14; 1) = 1

Ошентип 14, 18 жана 37 сандарынын ЭЧЖБсы = 1

Анын ыкмасын анализдегиле. Аны кантип жакшыртууга болот?

Үч же андан көп сандардын ЭЧЖБсын табуу жөнүндө эмне айта аласыңар?

Иш дептери 1.5 көнүгүүсү

1.6 Сандын квадраты, квадраттык тамыр жана сандын кубу, кубдук тамыр

Окуу максаты

- Сандардын квадраттарын, квадраттык тамырларын жана кубдарын, кубдук тамырларын табуу.

Сандын квадраты жана квадраттык тамыр

3түн квадраты 9 → $3^2 = 3 \times 3 = 9$

−3түн квадраты дагы 9 → $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

Демек, 9дун эки квадраттык тамыры бар, 3 жана −3

Оң квадраттык тамыры, 3ту $\sqrt{9}$ деп жазабыз → $\sqrt{9} = 3$

Жалпысынан алганда:
Эгер $a > 0$ болсо, $a^2 = y$ жана $a = \sqrt{y}$ бири бирине эквиваленттүү.
Эгер $a < 0$ болсо, $a^2 = y$ жана $a = -\sqrt{y}$ бири бирине эквиваленттүү.

14-мисал

Эсептегиле.

а $(-5)^2$ б $(-12)^2$ в $(-1.3)^2$

Чыгаруу: а $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$

б $(-12)^2 = (-12) \times (-12) = 144$

в $(-1.3)^2 = (-1.3) \times (-1.3) = 1.69$

Жоопторду текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

$(-5)^2$ 25

$(-12)^2$ 144

$(-1.3)^2$ 1.69

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $(-6)^2$ б $(-14)^2$ в $(-2.5)^2$

а) 36 б) 196 в) 6.25

15-мисал

Эсептегиле.

а $\sqrt{169}$

б 225тин оң квадраттык тамырын

в 4.41дин квадраттык тамырларын

Чыгаруу: а $\sqrt{169} = \sqrt{13 \times 13}$
$= 13$

б $\sqrt{225} = \sqrt{15 \times 15}$
$= 15$

225тин оң квадраттык тамыры 15

в $\sqrt{4.41} = \sqrt{2.1 \times 2.1}$
$= 2.1$

4.41дин квадраттык тамырлары 2.1 жана –2.1

Жоопторду текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

$\sqrt{169}$ 13

$\sqrt{225}$ 15

$\sqrt{4.41}$ 2.1

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $\sqrt{121}$

б 400дүн оң квадраттык тамырын

в 2.56нын квадраттык тамырларын

Жооптору: а) 11 б) 20 в) 1.6 жана –1.6

Көнүл бургула!

1. Оң сандардын эки квадраттык тамыры болот.
Мисалы, 9 санынын эки квадраттык тамыры 3 жана –3.
2. $\sqrt{}$ белгиси оң квадраттык тамырды билдирет.
Мисалы, $\sqrt{36} = 6$. 36нын башка квадраттык тамыры $-\sqrt{36}$ же –6.
3. Терс сандардын чыныгы квадраттык тамырлары жок.

Сандын кубу жана кубдук тамыр

3түн кубу 27 → $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

Демек, 27нин кубдук тамыры 3 болот.

Кубдук тамырды, 3тү, $\sqrt[3]{27}$ деп жазабыз. → $\sqrt[3]{27} = 3$

–3түн кубу –27 → $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$

Ошентип –27нин кубдук тамыры –3 болот.

Кубдук тамырды, –3тү, $\sqrt[3]{-27}$ деп жазабыз. → $\sqrt[3]{-27} = -3$

Ойлонуп көргүлө!

$\sqrt{-49}$ду эсептөө үчүн калькуляторду колдонгондо кайсы санды аласыңар? Эмне үчүн андай?

Жалпысынан алганда, каалагандай a чыныгы саны үчүн $a^3 = y$ эквиваленттүү $a = \sqrt[3]{y}$.

16-мисал

Эсептегиле.

а) 2^3 б) $(-4)^3$ в) $(-2.1)^3$

Чыгаруу: а) $2^3 = 2 \times 2 \times 2$
$= 8$

б) $(-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4)$
$= 16 \times (-4)$
$= -64$

в) $(-2.1)^3 = (-2.1) \times (-2.1) \times (-2.1)$
$= 4.41 \times (-2.1)$
$= -9.261$

Жоопторду текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

2^3 8

$(-4)^3$ −64

$(-2.1)^3$ −9.261

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а) 4^3 б) $(-5)^3$ в) $(-3.2)^3$

а) 64 б) −125 в) −32.768

17-мисал

Эсептегиле.

а) $\sqrt[3]{729}$ б) $\sqrt[3]{-125}$

Чыгаруу: а) $\sqrt[3]{729} = \sqrt[3]{9^3}$
$= \sqrt[3]{9 \times 9 \times 9}$
$= 9$

б) $\sqrt[3]{-125} = \sqrt[3]{(-5)^3}$
$= \sqrt[3]{(-5) \times (-5) \times (-5)}$
$= -5$

Жоопторду текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

$\sqrt[3]{729}$ 9

$\sqrt[3]{-125}$ −5

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а) $\sqrt[3]{512}$ б) $\sqrt[3]{-1.331}$

а) 8 б) −1.1

KITEP.EDU.KG

18-мисал

Эсептегиле.

а $5 - 3 \times \sqrt{36}$ б $2 \div \sqrt[3]{(-1)^2} + 7$

Чыгаруу: а $5 - 3 \times \sqrt{36}$

$= 5 - 3 \times 6$ Көбөйтүүдөн мурда квадраттык тамырды эсептейбиз.

$= 5 - 18$ Көбөйтүүдөн мурда кемитүүнү аткарабыз.

$= -13$

б $2 \div \sqrt[3]{(-1)^2} + 7$

$= 2 \div \sqrt[3]{1} + 7$ Кубдук тамыр астындагы даражаны эсептейбиз.

$= 2 \div 1 + 7$ Бөлүүдөн мурда кубдук тамырды эсептейбиз.

$= 2 + 7$ Кошуудан мурда бөлүүнү аткарабыз.

$= 9$

Жообуңорду текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула.

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $(-2)^3 \cdot \sqrt{9} : 3$ б $2 \times \sqrt[3]{1^2} \cdot 1$

19-мисал

Айырманы тапкыла $\sqrt{4^3 + 17}$ жана $(\sqrt{4} - 17)^3$

Чыгаруу: $\sqrt{4^3 + 17}$

$= \sqrt{64 + 17}$ Кошуудан мурда даражаны эсептейбиз (квадраттык тамыр астындагы).

$= \sqrt{81}$ Квадраттык тамырды көз-көөлөтөбүз.

$= 9$ $9^2 = 81$ болгондуктан $\sqrt{81} = 9$

$(\sqrt{4} + 17)^3$

$= (2 + 17)^3$ Кошуудан мурда квадраттык тамырды эсептейбиз (кашаанын ичиндеги).

$= 19^3$

$= 6859$ $19^3 = 19 \times 19 \times 19 = 361 \times 19$

$6859 \quad 9 \times 6850$

Айырмасы 6850.

KITEP.EDU.KG

Аракет кылгыла! Айырманы тапкыла: $\sqrt[3]{8^2+61}$ жана $(\sqrt[3]{8}-61)^2$.

3964

1Е практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Эсептегиле.

а $(-6)^2$

б $(-1.3)^2$

в $(-2.9)^2$

2 Эсептегиле.

а $\sqrt{17.64}$

б $\sqrt{26.01}$

в $\sqrt{13.69}$

3 Ар бир сандын квадраттык тамырларын тапкыла.

а 324

б 529

4 Эсептегиле.

а 5^3

б $(-17)^3$

в $(-2.4)^3$

5 Эсептегиле.

а $\sqrt[3]{-15.625}$

б $\sqrt[3]{-2744}$

в $\sqrt[3]{-238.328}$

Контексттик тапшырмалар

6 Шайыр $\sqrt{-25}$ жана $\sqrt{-81}$ ди эсептөө үчүн калькуляторду колдонот.

а Шайыр калькулятордун экранынан эмнени корот деп ойлойсуңар?

б Шайырга эмне үчүн мындай экенин түшүндүргүлө.

7 Камчыбек төмөнкү түгөй туюнтмаларды эсептөө үчүн калькуляторду колдонгон.

а $\sqrt{4+25}$ жана $\sqrt{4}+\sqrt{25}$

б $\sqrt[3]{27+125}$ жана $\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{125}$

в $\sqrt[3]{4^2}+2$ жана $\sqrt[3]{4^2}+\sqrt[3]{2}$

Камчыбек кандай жыйынтык чыгарышы керек?

Иш дептери 1.6 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

Сандар



Сандар менен жүргүзүлүүчү амалдар

	Көбөйтүү	Бөлүү
(+)(+) = (+)	2 × 3 = 6	8 : 2 = 4
(+)(−) = (−)	2 × (−3) = −6	8 : (−2) = −4
(−)(+) = (−)	(−3) × 2 = −6	(−8) : 2 = −4
(−)(−) = (+)	(−2) × (−3) = 6	(−8) ÷ (−2) = 4

Даражанын касиеттери

$a^n \times a^m = a^{n+m}$ — $2^4 \times 2^3 = 2^{4+3} = 2^7$

$a^n : a^m = a^{n-m}$ — $2^5 : 2^3 = 2^{5-3} = 2^2$

$(a^n)^k = a^{n \cdot k}$ — $(2^4)^3 = 2^{4 \cdot 3} = 2^{12}$

$a^0 = 1$ — $2^0 = 1$

Жөнөкөй сандар

1 жана өзү гана бөлгөн жана бөлүүчүсү бар 1ден чоң натуралдык сандар

Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

$48 = 2^4 \times 3^1$ = $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1$ = $2 \times 3 \times 3 \times 5$

48 жана 90дун ЭЧЖБсы = $2 \times 3 = 6$

48 жана 90дун ЭКЖЭси = $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 720$

Сандын квадраты жана квадраттык тамыр

$4^2 = 4 \times 4 = 16$ $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$

$\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4$ $-\sqrt{16} = -4$

16нын квадраттык тамырлары 4 жана −4

Сандын кубу жана кубдук тамыр

$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ $(-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4) = -64$

$\sqrt[3]{64} = 4$ $\sqrt[3]{-64} = -4$

КТЕР.EDU.KG

1 **Төмөнкү сандарды карагыла.**

$2.5,\ 6.88.\ 6,\ -3,\ 0,\ \frac{22}{7},\ \pi,\ 7$

а Кайсы сандар натуралдык сандар?

б Кэйсы сандар бүтүн сандар?

в Сандарды рационалдык жана иррационалдык сандарга классификациялагыла.

2

а Натуралдык эмес бүтүн санды жазгыла.

б Бүтүн эмес рационалдык санды жазгыла.

в Рационалдык эмес санды жазгыла.

3 **Эсептегиле.**

а $2 \times (-3)$

б $(-3) \times (-5)$

в $6 \times 2 \div 3 + 4$

г $(-2) \times (-3) + (-6) \times (-7)$

д $(-64) \div (-16) + 2 \times (-3)$

е $(-2 - 10) \times (3 - 4) + (-6) \div (-2)$

4 **Эсептегиле.**

а $2^3 \times 2^2 \div 2^4$ б $3^5 \div 3^4 \times 3$ в $2^7 \div 32 - 2^5 \div 2^3$ г $5^4 \times 5^3 \div 5^7 + 2^3 \times 2^8 \div 2^{10}$

5 **Эң чоң мааниге ээ болгон туюнтманы алуу үчүн +, −, × же ÷ белгилерин койгула. Ар бир амалды бир гана жолу колдонууга болот.**

$2^{10} \square 2^3 \square 2^5 \square 2^4$

6 **Төмөндөгү сандардын ар бирин жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.**

а 132

б 2500

7 **Эки сан $2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ жана $2 \times 5^2 \times 7^2$ түрүндө жазылган.**

а Эки сандын ЭЧЖБсын жазгыла.

б Эки сандын ЭКЖЭсин жазгыла.

8

а Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратууну колдонуу менен 64 жана 88дин ЭЧЖБсын тапкыла.

б Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратууну колдонуу менен 64 жана 88дин ЭКЖЭсин тапкыла.

КИТЕР.EDU.KG

9 Эсептегиле.

а $2^3 + \sqrt{64} + \sqrt[3]{64}$ б $\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{-64} + 2^2 \times \sqrt{25}$

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Сандарды натуралдык, бүтүн жана рационалдык сандарга классификациялоо	1а, б, в, г; 2а, б, в, г	8
2	Сандарды кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү, анын ичинде терс сандарды дагы	3а, б, в, г, д, е	6
3	Даража жана анын касиеттерин колдонуу	4а, б, в, г; 5	5
4	Оң бүтүн санды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу	6а, б	2
5	Сандардын ЭЧЖБсын жана ЭКЖЭсин табуу үчүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратууну колдонуу	7а, б; 8а, б	4
6	Сандардын квадраттарын, квадраттык тамырларын жана кубдарын, кубдук тамырларын табуу	9а, б	2
		Жалпы	27

KITEP.EDU.KG

2-БӨЛҮМ

Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

2.1 0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү жана бөлүү
2.2 Сандарды тегеректөө жана маани берүүчү цифралар
2.3 Жөнөкөй бөлчөктөр жана ондук бөлчөктөр
2.4 Жөнөкөй бөлчөктөр менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар
2.5 Ондук бөлчөктөр менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар
2.6 Пайыздык өзгөрүү



KITEP.EDU.KG

2.1 0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү жана бөлүү

Окуу максаты

- Бүтүн сандарды жана ондук бөлчөктөрдү 0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү жана бөлүү

0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү

Санды 0.1ге көбөйтүү кандай болсо, аны 10го бөлүү дагы ошондой. Санды 10го бөлүү ондук чекитти бир разряд солго жылдыруу менен бирдей.

$$35 \times 0.1 = 35.0 \div 10 = 3.5$$

Санды 0.01ге көбөйтүү кандай болсо, аны 100го бөлүү дагы ошондой. 100го бөлүү ондук чекитти эки разряд солго жылдыруу менен бирдей.

$$642.5 \times 0.01 = 642.5 \div 100 = 6.425$$

Жогорудагы эрежени бүтүн сандарды жана ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү үчүн колдонууга болот.

Көңүл бургула!

$0.1 = \frac{1}{10}$

$0.01 = \frac{1}{100}$

Ойлонуп көргүлө!

0.1ге жана 0.01ге көбөйткөндө кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңар? 0.001ге жана 0.0001ге көбөйтүүнүн эрежеси кандай?

1-мисал

Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле. Андан кийин жоопторуң калькулятор менен текшерип көргүлө.

а 124×0.1 б 70×0.01 в 0.36×0.1 г -1.7×0.01

а **Чыгаруу:** 124×0.1
$= 124.0 \div 10$
$= 12.4$

$124 \times 0.1 = 12.4$

б **Чыгаруу:** 70×0.01
$= 70.0 \div 100$
$= 0.7$

$70 \times 0.01 = 0.7$

в **Чыгаруу:** 0.36×0.1
$= 0.36 \div 10$
$= 0.036$

$0.36 \times 0.1 = 0.036$

г) Чыгаруу: -1.7×0.01

$= -001.7 \div 100$

$= -0.017$

-1.7×0.01

-0.017

Аракет кылгыла!

Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле. Андан кийин жообторун калькулятор менен текшерип көргүлө.

Көнүл бургула!

$(-) \times (+) = (-)$

а) 3×0.1 б) 14×0.01 в) 6.25×0.1 г) 27.5×0.01

а) 0.3; б) 0.14; в) 0.625; г) 0.275

0.1ге жана 0.01ге бөлүү

Ойлонуп көргүлө!

- 0.1ге жана 0.01ге бөлгөндө кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңар? Алгыч 0.001ге жана 0.0001ге бөлүүдө кандай эреже колдонулат?
- Туура экенин текшерүү үчүн бир нече мисал келтиргиле.

Санды 0,1ге бөлүү кандай болсо, аны 10го көбөйтүү дагы ошондой. Санды 10го көбейтүү ондук чекитти бир разряд оңго жылдыруу менен бирдей.

$$35 \div 0.1 = 35.0 \times 10 = 350$$

Санды 0.01ге бөлүү кандай болсо, аны 100гө көбөйтүү дагы ошондой. Санды 100го көбейтүү ондук чекитти эки разряд оңго жылдыруу менен бирдей.

$$642.5 \div 0.01 = 642.50 \times 100 = 64\,250$$

2-мисал

Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле. Андан кийин жообторун калькулятор менен текшерип көргүлө.

а) $244 \div 0.1$ б) $-39.45 \div 0.01$

а) Чыгаруу: $244 \div 0.1$

$= 244.0 \times 10$

$= 2440$

$244 \div 0.1$

2440

Көнүл бургула!

$(-) \div (+) = (-)$

б) Чыгаруу: $-39.45 \div 0.01$

$= -39.45 \times 100$

$= -3945$

$-39.45 \div 0.01$

-3945

КИТЕР.EDU.KG

Аракет кылгыла!

Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле. Андан кийин жоопторун калькулятор менен текшерип көргүлө.

а) $123.5 \div 0.1$ б) $-486 \div 0.01$

а) 1235 б) −48 600

0.1ге жана 0.01ге бөлүүнү төмөнкү ыкма менен да аткара алабыз.

$35.21 \div 0.1 = 352.1 \div 1 = 352.1$

Ондук чекитти 1 разряд оңго жылдыргыла.

$163.736 \div 0.01 = 16373.6 \div 1 = 16373.6$

Ондук чекитти 2 разряд оңго жылдыргыла.

3-мисал

Төмөнкүлөрдү эквиваленттүү ыкманы колдонуу менен эсептегиле. Андан кийин жоопторун калькулятор менен текшергиле.

а) $374 \div 0.1$ б) $-456.12 \div 0.01$

а) **Чыгаруу:** $374.0 \div 0.1 = 3740 \div 1 = 3740$

Ондук чекитти 1 разряд оңго жылдыргыла.

$374 \div 0.1 = 3740$

б) **Чыгаруу:** $-456.12 \div 0.01 = -45\,612 \div 1 = -45\,612$

Ондук чекитти 2 разряд оңго жылдыргыла.

$-456.12 \div 0.01 = -45\,612$

Аракет кылгыла!

Төмөнкүлөрдү эквиваленттүү ыкманы колдонуу менен эсептегиле. Андан кийин жоопторун калькулятор менен текшергиле.

а) $35 \div 0.1$ б) $-5.5 \div 0.01$

а) 350 б) −550

KITEP.EDU.KG

2А практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле.
Андан кийин жоопторун калькулятор менен текшерип көргүлө.

а) 45×0.1 б) -6.25×0.01 в) 4.675×0.1 г) -71.64×0.01

2 Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле.
Андан кийин жоопторун калькулятор менен текшерип көргүлө.

а) $28 : 0.1$ б) $6.59 : 0.1$ в) $78.45 : 0.01$ г) $3.169 : 0.01$

3 Төмөнкүлөрдү эквиваленттүү ыкманы колдонуу менен эсептегиле.
Андан кийин жоопторун калькулятор менен текшергиле.

а) $8.82 \div 0.1$ б) $225 \div 0.1$ в) $-123.3 \div 0.01$ г) $-4.2 \div 0.1$

Контексттик тапшырмалар

4 Баштыктагы 3.4*кг* ун ар бирине 0.1*кг* бата турган кичине баштыктарга кайра бөлүштүрүп салынат. Канча кичине баштык керек болот?

5 Төмөнкү учурлардын кайсынысы эквиваленттүү бөлүүгө алып келет? Өзүңөрдү ынандырыгыла.

а) 34*кг* күрүчтү ар бири 0.1*кг* болгон баштыктарга бөлүштүрүү

б) 3.4*кг* күрүчтү ар бири 0.01*кг* болгон кичинекей баштыктарга бөлүштүрүү

в) 340*кг* күрүчтү ар бири 10*кг* болгон баштыктарга бөлүштүрүү

г) 3400*кг* күрүчтү ар бири 10*кг* болгон баштыктарга бөлүштүрүү

6 Айдар $3.785 \div 0.1$ жана $37.85 \div 10$ эквиваленттүү деп билдирген. Бул билдирүү эмне үчүн туура эмес экенин түшүндүргүлө. Анын билдирүүсүн кантип оңдомоксуңар?

Иш дептери
2.1
көнүгүүсү



2.2 Сандарды тегеректөө жана маани берүүчү цифралар

Окуу максаты

- Сандарды берилген маани берүүчү цифраларынын санына чейин тегеректөө





Адамдын чеңөөдө кетириши мүмкүн болгон каталыктарынан улам эч бир чеңөөчү курал абсолюттук так жыйынтыкты бере албайт. Ошондуктан бардык чеңөөлөр жакындатылган болуп эсептелет.

Сандык маанидеги **маани берүүчү цифралардын** саны — бул белгилүү бир деңгээлдеги тактык менен белгилүү болгон цифралардын саны.

Бул сандарга көңүл бургула:

13, 132, 7325, 0.45, 0.450

а 13тө маани берүүчү 2 цифра бар. 1 цифрасы 3 цифрасына караганда көбүрөөк мааниге ээ, анткени анын разряды жогорураак.

б 132де маани берүүчү 3 цифра бар. 1 көбүрөөк мааниге ээ цифра, анткени ал жүздүктөр разрядында.

в 7325те маани берүүчү 4 цифра бар. 7 көбүрөөк мааниге ээ цифра, анткени ал миңдиктер разрядында.

г 0.45те маани берүүчү 2 цифра бар. Бул санда 4 цифрасы 5 цифрасына караганда көбүрөөк маанилүү, анткени ал жүздүк үлушту эмес, ондук үлушту чагылдырат.

д 0.450дө маани берүүчү 3 цифра бар. Акыркы 0 цифрасы маани берүүчү, анткени ал тактык деңгээлин көрсөтөт (өлчөөдө же эсептөөлөрдө маанилүү).

Маани берүүчү цифраларды аныктоо эрежелери

а Нөл эмес бардык цифралар маани берүүчү болот.

1234те маани берүүчү 4 цифра бар.

1.2 кмде маани берүүчү 2 цифра бар.

б Нөл эмес цифралардын ортосунда турган нөлдөр маани берүүчү болот.

5002 кгда маани берүүчү 4 цифра бар.

3.07 млде маани берүүчү 3 цифра бар.

в Ондук бөлчөктөрдө нөл эмес биринчи цифранын сол жагындагы нөлдөр маани берүүчү цифра болбойт.

Себеби алар ондук чекиттин ордун гана көрсөтөт.

0.001°Сде маани берүүчү 1 цифра бар.

0.012 гда маани берүүчү 2 цифра бар.

г Ондук бөлчөктөрдө нөл эмес цифранын оң жагындагы нөлдөр маани берүүчү цифра болот.

0.050 млде маани берүүчү 2 цифра бар.

0.200 гда маани берүүчү 3 цифра бар.

КТЕР EDU.KG

4-мисал

Берилген сандарды кашаанын ичиндеги маани берүүчү цифралардын санына чейин тегеректегиле.

а 423 [1] б 3.56 [2] в 764 535 [3]

Маани берүүчү цифраны м.б.ц. деп жазгыла.

а **Чыгаруу:** 2 < 5, маани берүүчү 1-цифра өзгөрүүсүз калат.
423 ≈ 400 (1 м.б.ц. чейин)
↑
Маани берүүчү 1 цифра

б **Чыгаруу:** 6 ≥ 5, маани берүүчү 2-цифра жуп санга тегеректелет.
3.56 ≈ 3.6 (2 м.б.ц. чейин)
↑
Маани берүүчү 2-цифра

в **Чыгаруу:** 5 ≥ 5, маани берүүчү 3-цифра жуп санга тегеректелет.
764 535 ≈ 765 000 (3 м.б.ц. чейин)
↑
Маани берүүчү 3-цифра

Аракет кылгыла! 0.023653 санын тегеректегиле.

а маани берүүчү 1-цифрага чейин б маани берүүчү 2-цифрага чейин

в маани берүүчү 3-цифрага чейин.

а) 0.02 б) 0.024 в) 0.0237

Практикага багытталган маселе

Тезиттин каалаган бөлүмүн карап чыгып, кийинкилерди тапкыла.

а маани берүүчү 1 цифраны

б маани берүүчү 2 цифраны

в маани берүүчү 3 цифраны

1-деңгээл (1 упай)	2-деңгээл (2 упай)	3-деңгээл (3 упай)	4-деңгээл (4 упай)	5-деңгээл (5 упай)
Окуучу маани берүүчү 1, 2 жс 3 цифрадан турган бир мисалды таба алат.	Окуучу маани берүүчү 1, 2 жс 3 цифрадан турган эки мисалды таба алат.	Окуучу маани берүүчү 1, 2 жс 3 цифрадан турган үч мисалды таба алат.	Окуучу жок дегендө маани берүүчү 1 цифрадан турган бир мисалды, маани берүүчү 2 цифрадан турган бир мисалды жана маани берүүчү 3 цифрадан турган бир мисалды таба алат.	Окуучу жок дегендө маани берүүчү 1 цифрадан турган эки мисалды, маани берүүчү 2 цифрадан турган эки мисалды жана маани берүүчү 3 цифрадан турган эки мисалды таба алат.

2Б практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Төмөнкү сандарды маани берүүчү 1-цифрага чейин тегеректегиле.

а) 81.45 б) 0.812 в) 0.3784

г) 4.8 д) 238 е) 0.750

2 Төмөнкү сандарды маани берүүчү 2-цифрага чейин тегеректегиле.

а) 38.441 б) 2.985 в) 0.1003

г) 1.65 д) 10.25 е) 0.0768

3 Төмөнкү сандарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

а) 6.898 б) 343.478 в) 0.34534

г) 0.5012 д) 7.958 е) 3304

4 Төмөнкү жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө туюнткула жана кашаанын ичиндеги маани берүүчү цифралардын санына чейин тегеректегиле.

а) $\frac{1}{33}$ [2]

б) $\frac{14}{23}$ [1]

в) $\frac{17}{53}$ [2]

5 Төмөнкү ондук бөлчөктөрдү кашаанын ичиндеги маани берүүчү цифралардын санына чейин тегеректегиле.

а) 16.25 [3] б) 0.862 [1]

в) 0.692 [2] г) 1.5879 [2]

д) 0.1075 [3] е) 0.1002 [2]

ж) 50.08 [3] з) 100.487 [3]

Контексттик тапшырмалар

6 Акмат 7 күндө 52 саат компьютерде отурган. Ал күнүнө орточо 7.42 саат отурганын маани берүүчү 3-цифрага чейинки тактыкта деп эсептейт. Силер анын жообу туура деп ойлойсуңарбы? Эгер жообу туура эмес болсо, анда туура жооп кандай болушу керек?

7 Кагаздын бир барагынын калыңдыгы 0.0385167 мм. Бул чоңдукту маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

8 Калем 10 см сызгыч менен ченелген. Аны учунун орду сүрөттө көрсөтүлгөн.



Маани берүүчү цифралардын туура санын эске алуу менен калемдин узундугу канча? Түшүндүрүү үчүн сызгычтын сүрөтүн колдонгула.

Иш дептери 2.2 көнүгүүсү

2.3 Жөнөкөй бөлчөктөр жана ондук бөлчөктөр

Окуу максаты

- Жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландыруу жана тескерисинче

Эске салабыз

7-класста жөнөкөй бөлчөктөр менен ондук бөлчөктөрдү бири бирине айландырууну окуп үйрөнгөнсүңөр.

Мисалы, $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$

$0.65 = \frac{65}{100} = \frac{13}{20}$

Жөнөкөй бөлчөктөр менен ондук бөлчөктөрдү салыштырууну да окуп үйрөнгөнсүңөр.

Мисалы, $\frac{3}{4}$ менен 0,7 салыштырғыла. $\frac{3}{4} = 0.75$ болгондуктан, $\frac{3}{4} \neq 0.7$ же $\frac{3}{4} > 0.7$ же $0.7 < \frac{3}{2}$ деп айта алабыз.

$=$, $>$ жана $<$ белгилери **барабарсыздык белгилери** деп аталат.

Бул бөлүмдө барабарсыздыктын дагы эки белгисин үйрөнөсүңөр: $\leq$ жана $\geq$

$\leq$ кичине же барабар

$\geq$ чоң же барабар

$a \leq b$ — бул $a < b$ же $a = b$ дегенди билдирет.

$a \geq b$ — бул $a > b$ же $a = b$ дегенди билдирет.

Ойлонуп көргүлө! Эмне үчүн каалаган a саны үчүн $a \leq a$ жана $a \geq a$ барабарсыздыктары ар дайым чын болот?

5-мисал

Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын же жалган экенин негиздегиле.

а $0.25 < \frac{1}{4}$ б $0.25 \geq \frac{1}{4}$ в $-\frac{5}{8} > -0.6$

а **Чыгаруу:** $\frac{1}{4} = 0.25$

Демек, $0.25 < \frac{1}{4}$ билдирүүсү жалган.

б **Чыгаруу:** $0.25 = \frac{1}{4}$ болгондуктан, $0.25 \geq \frac{1}{4}$ билдирүүсү чын.

в **Чыгаруу:** $\frac{5}{8} = 0.625$

Демек, $-\frac{5}{8} > -0.6$ билдирүүсү жалган.

Аракет кылгыла! Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын же жалган экенин негиздегиле.

а $1.6 > 1\frac{3}{8}$ б $-0.45 \leq -\frac{9}{20}$ в $\frac{12}{5} < 2.4$

жооптор: а) чын; б) чын; в) чын

Жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөрүнө айландыруу үчүн бөлүү эрежесин колдонгондо **мезгилдүү ондук бөлчөктөрдү** алышыбыз мүмкүн.

Мисалы, $\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0.3333... = 0.\dot{3}$

$$\begin{array}{r|l} 1\,0\,0\,0 & 0.3\,3\,3 \\ 9 & \\ \hline 1\,0 & \\ 9 & \\ \hline 1\,0 & \\ 9 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

мезгилдүү

чексиз

Канчыл бурчула!

0.75 жана 0.65 — чектүү ондук бөлчөктөр

0.3 — мезгилдүү ондук бөлчөк, себеби 3 цифрасы чексиз кайталанат.

6-мисал

$\frac{8}{7}$ ди мезгилдүү ондук бөлчөк түрүндө туюнткула.

Чыгаруу: $\frac{8}{7} = 8 : 7 = 1.142857$

$$\begin{array}{r|l} 7\,0 & 1.1\,4\,2\,8\,5\,7 \\ 7 & \\ \hline 3\,0 & \\ 2\,8 & \\ \hline 2\,0 & \\ 1\,4 & \\ \hline 6\,0 & \\ 5\,6 & \\ \hline 4\,0 & \\ 3\,5 & \\ \hline 5\,0 & \\ 4\,9 & \\ \hline 1\,0 & \end{array}$$

1 цифрасы кайрадан пайда болот. Ошондуктан 1, 4, 2, 8, 5 жана 7 цифраларынын мыйзам ченемдүүлүгү кайталанат.

Аракет кылгыла! $\frac{5}{37}$ ни мезгилдүү ондук бөлчөк түрүндө туюнткула.

0.135

7-мисал

Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын же жалган экенин негиздегиле.

а) $0.2 < \frac{2}{10}$ б) $0.\dot{2}\dot{3} \geq \frac{23}{99}$

а) **Чыгаруу:**

Салыштыруудан мурда эки санды тең ондук бөлчөк түрүндө туюнткула.

$0.2 = 0.2222...$

$\frac{2}{10} = 0.2$

$0.2222... > 0.2$ болгондуктан, $0.2 < \frac{2}{10}$ билдирүүсү жалган.

б **Чыгаруу:** $0.2\dot{3} = 0.2323...$

$\frac{23}{99} = 0.2323...$

$0.2\dot{3} = \frac{23}{99}$ болгондуктан, $0.2\dot{3} = \frac{23}{99}$ билдирүүсү чын.

Аракет кылгыла! Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын же жалган экенин негиздегиле.

а $0.6 \leq \frac{2}{3}$ б $0.41 > \frac{41}{98}$

2В практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын же жалган экенин аныктагыла.

а $0.6 > \frac{3}{4}$ б $\frac{1}{8} \leq 0.25$ в $\frac{7}{10} \geq 0.68$ г $\frac{2}{5} \leq 0.4$

2 Ондук бөлчөк түрүндө туюнткула.

а $\frac{3}{7}$ б $\frac{2}{11}$ в $\frac{4}{9}$ г $\frac{5}{13}$

3 Төмөндөгү бардык бирдик бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө туюнткула.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$

Жогорудагы жөнөкөй бөлчөктөрдүн кайсылары чектүү ондук бөлчөктөр, ал эми кайсылары мезгилдүү ондук бөлчөктөр?

Контексттик тапшырмалар

4 Жазгүл төмөнкү ар бир түгөй сандарды салыштырууга аракет кылат. Ага салыштыруу үчүн билдирүү жазууга жардам бер.

а 0.16 жана $0.1\dot{6}$ б $0.1\dot{6}$ жана $\frac{1}{6}$

5 Бакай $0.9 = 0.9999... < 1$ деп ырастады. Силер макулсуңарбы? Эмне үчүн?



Иш дептери 2.3 көнүгүүсү

2.4 Жөнөкөй бөлчөктөр менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар

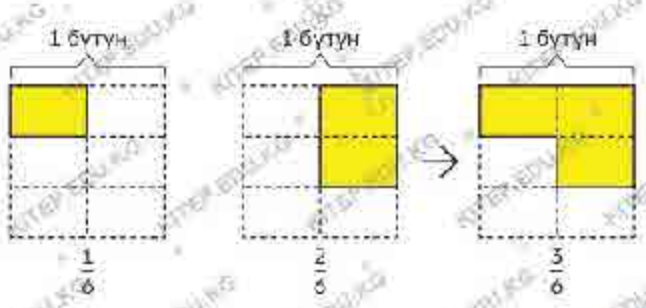
Окуу максаты

- Жөнөкөй бөлчөктөр менен амалдарды аткарууда арифметикалык эрежелерди колдонуу
- Жөнөкөй бөлчөктөрдү чамалоо

Эске салабыз

2 Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.

$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = ?$



Көңүл бургула!

Бөлүмдөрү бирдей болгон жөнөкөй бөлчөктөрдү кошууда бөлүмдөрүн кошпогула

$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1+2}{6}$ Бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей. Алымдарын кошобуз.

$= \frac{3^{1}}{6_{2}}$ Бөлчөктүн алымы менен бөлүмү жалпы бөлүүчүгө эе.

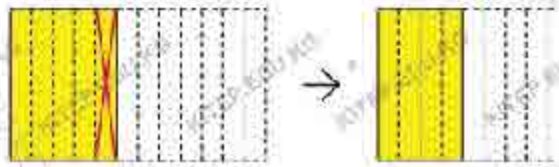
$= \frac{1}{2}$ Бөлчөктү кыскартылбаган түрго келтиребиз.

$\frac{1}{6} + \frac{2}{6}$ $\frac{1}{2}$

Ойлонуп көргүлө!

Кадыр бөлчөктөрдү төмөнкүдөй жол менен кошту:
$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1+2}{6+6} = \frac{3}{12}$
Бул туура деп ойлойсуңарбы? Түшүндүргүлө.

$\frac{5}{12} - \frac{1}{12} = ?$



$\frac{5}{12} - \frac{1}{12} = \frac{5-1}{12}$ Бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей. Алымдарын кемитебиз.

$= \frac{4^{1}}{12_{3}}$ Бөлчөктүн алымы менен бөлүмү жалпы бөлүүчүгө эе.

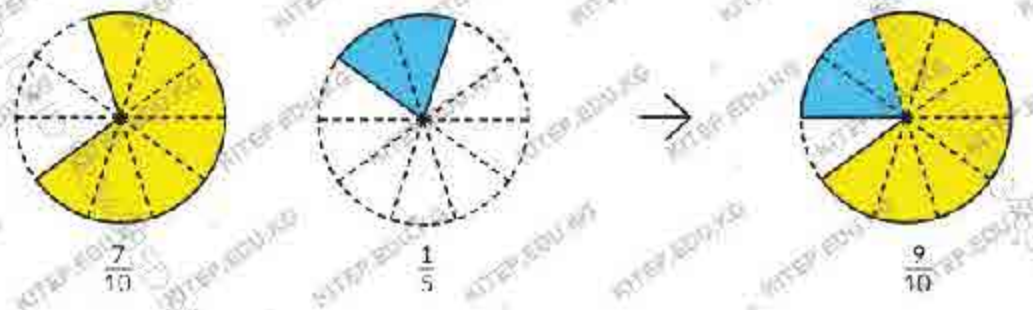
$= \frac{1}{3}$ Бөлчөктү кыскартылбаган түрго келтиребиз.

$\frac{5}{12} - \frac{1}{12}$ $\frac{1}{3}$

КИТЕР.EDU.KG

6 Белүмдеру түрдүү болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.

$\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = ?$



$\frac{7}{10}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{9}{10}$

$$\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} + \frac{1 \times 2}{5 \times 2}$$
$$= \frac{7}{10} + \frac{2}{10}$$
$$= \frac{7+2}{10}$$
$$= \frac{9}{10}$$

$\frac{7}{10} + \frac{1}{5}$ $\frac{9}{10}$

Көңүл бургула!

Кошуудан же кемитүүдөн мурда бөлчөктөрдү бирдей бөлүмгө келтиргиле.

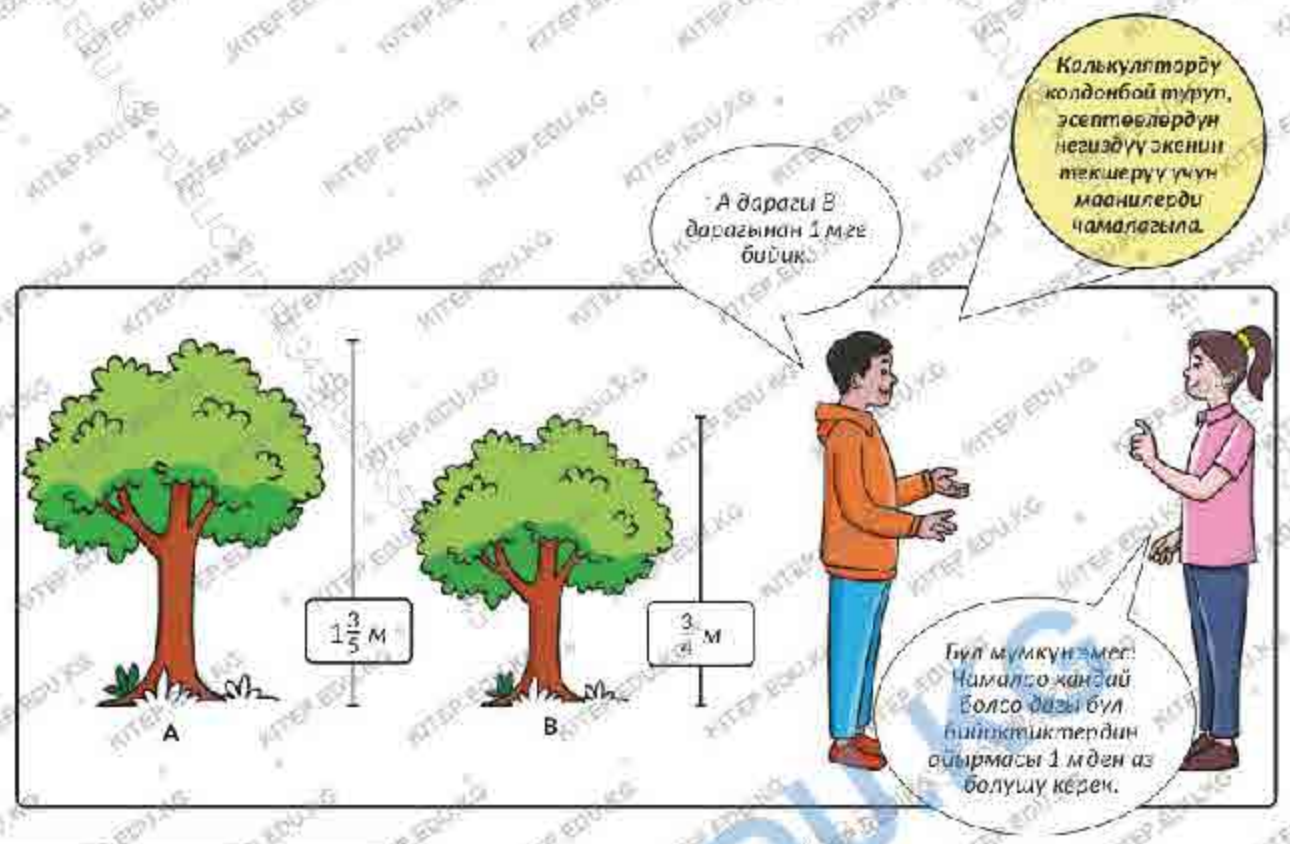
$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = ?$



$$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} - \frac{1}{6}$$
$$= \frac{3}{6} - \frac{1}{6}$$
$$= \frac{3-1}{6}$$
$$= \frac{2^{1}}{6_{3}}$$
$$= \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$

КИТЕР.EDU.KG



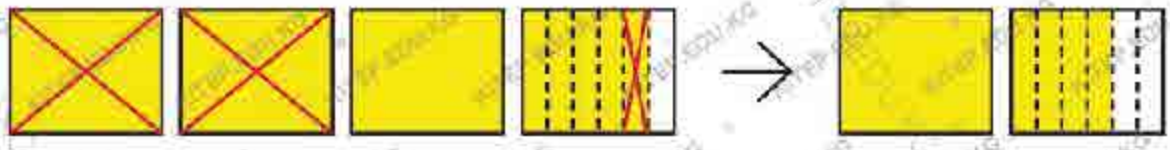
Аралаш сандарды кемитүү

8-мисал

Эсептегиле.

а) $3\frac{5}{6}$ $2\frac{1}{6}$ б) $2\frac{7}{8}$ $1\frac{7}{8}$

а) Чыгаруу:



$3\frac{5}{6} - 2\frac{1}{6} = 1\frac{4}{6}$

$= 1\frac{2}{3}$

$3\frac{5}{6}$ $2\frac{1}{6}$ $1\frac{2}{3}$

$3\frac{5}{6} \approx 4$

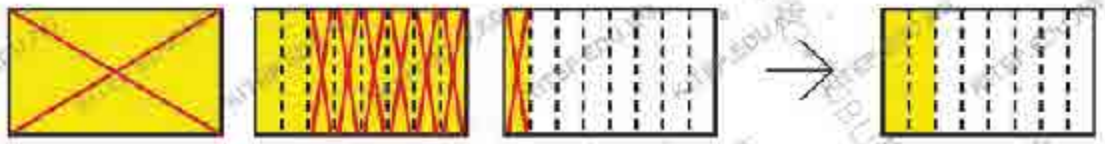
$2\frac{1}{6} \approx 2$

$4 - 2 = 2$

2 бул $1\frac{2}{3}$ ке жакын.

Жооп негиздүү.

б) Чыгаруу:



$2\frac{1}{8} - 1\frac{7}{8} = 1\frac{9}{8} - 1\frac{7}{8}$

$= \frac{9-7}{8}$

$= \frac{2\cancel{1}}{\cancel{8}}$

$= \frac{1}{4}$

$2\frac{1}{8} - 1\frac{7}{8}$ $\quad \frac{1}{4}$

$2\frac{1}{8} = 2$

$1\frac{7}{8} = 2$

$2 - 2 = 0$

0 бул $\frac{1}{4}$ ге жакын.

Жооп негиздүү.

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а) $4\frac{3}{7}$ $2\frac{2}{7}$ б) $4\frac{3}{5}$ $1\frac{4}{5}$

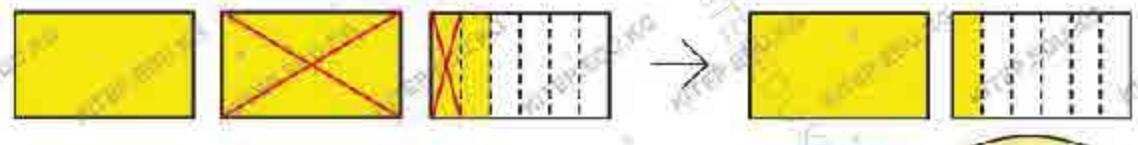
а) $2\frac{1}{7}$ б) $2\frac{2}{5}$

9-мисал

Эсептегиле.

а) $2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{6}$ б) $2\frac{1}{6} - \frac{1}{3}$ в) $3\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4}$

а) Чыгаруу:



$2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{6} = 2\frac{2}{6} - 1\frac{1}{6}$ Бирдей белүмгө келтиребиз.

$= 1\frac{1}{6}$

$2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{6}$ $\quad 1\frac{1}{6}$

$2\frac{1}{3} = 2$

$1\frac{1}{6} = 1$

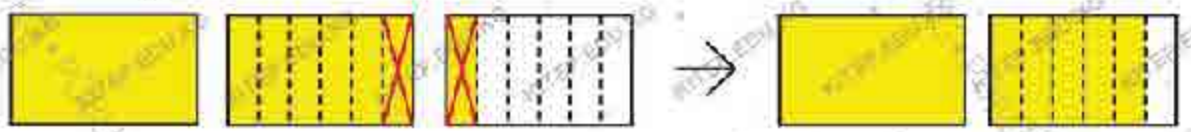
$2 - 1 = 1$

1 бул $1\frac{1}{6}$ ге жакын

Жооп негиздүү.

KITEP.EDU.KG

б Чыгаруу:



$2\frac{1}{6} - \frac{1}{3} = 2\frac{1}{6} - \frac{2}{6}$

$= 1\frac{7}{6} - \frac{2}{6}$

$= 1\frac{5}{6}$

Бирдей бөлүккө келтиребиз.

$2\frac{1}{6} - \frac{1}{3}$ $1\frac{5}{6}$

$2\frac{1}{6} - 2$

$\frac{1}{3} - 0$

$2 - 0 = 2$

2 бүл $1\frac{5}{6}$ ке жакын.

Жооп негиздүү.

в Чыгаруу:



$3\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4} = 3\frac{4}{12} - 1\frac{9}{12}$

$= 2\frac{16}{12} - 1\frac{9}{12}$

$= 1\frac{7}{12}$

Бирдей бөлүмгө келтиребиз.

$3\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4}$ $1\frac{7}{12}$

Ойлонуп көрүңүз!

$3\frac{1}{3} = 3$ жана $1\frac{3}{4} = 2$

$3 - 2 = 1$

Демек, жооп 1ден тегерегинде. Бул чамалоо жакшы болду деп ойлойсуңарбы?

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $4\frac{1}{3}$ $1\frac{1}{5}$ б $2\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ в $3\frac{1}{2}$ $1\frac{6}{7}$

а) $3\frac{2}{15}$ б) $1\frac{7}{10}$ в) $1\frac{9}{14}$

Бүтүн сандарды аралаш сандарга көбөйтүү



Бөлчөктү бүтүн санга көбөйткөндө, бүтүн санды бөлчөктүн алымына гана көбөйткүлө.



Эки бөлчөктү көбөйткөндө, алымдарын жана бөлүмдөрүн өз-өзүнчө көбөйткүлө.

10-мисал

Төмөнкүлөрдү эки башка ыкма менен эсептегиле. Ар бир ыкманын колдонулушуна түшүндүрмө бергиле. Кайсы ыкма натыйжалуу?

а $3 \times 1\frac{1}{7}$ б $5 \times 2\frac{1}{4}$ в $6\frac{5}{6} \times 2$

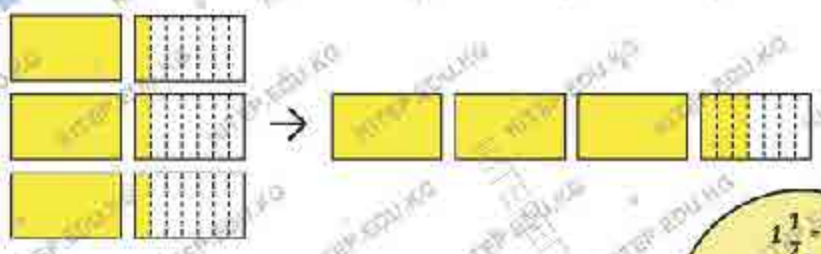
а Чыгаруу:

1-ыкма

$3 \times 1\frac{1}{7} = 3 \times 1 + 3 \times \frac{1}{7}$

$= 3 + \frac{3}{7}$

$= 3\frac{3}{7}$



2-ыкма

$3 \times 1\frac{1}{7} = 3 \times \frac{8}{7}$

$= \frac{24}{7}$

$= 3\frac{3}{7}$

Аралаш санды бүтүн бөлчөккө айландырабыз.

Бүтүн санды бөлчөктүн алымына гана көбөйтөбүз.

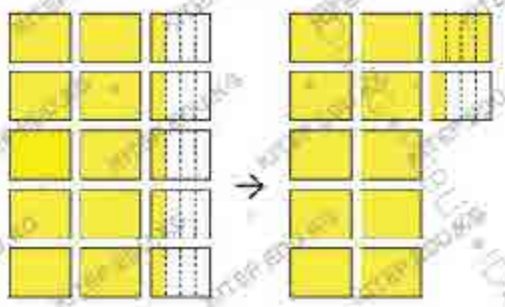
$3 \times 1\frac{1}{7}$ $3\frac{3}{7}$

$1\frac{1}{7} = 1$
$3 \times 1\frac{1}{7}$ бул болжол менен 3, бирок так маниси 3төн чоңураак.

KITEP.EDU.KG

б) Чыгаруу: 1-ыкма

$$5 \times 2\frac{1}{4} = 5 \times 2 + 5 \times \frac{1}{4}$$
$$= 10 + \frac{5}{4}$$
$$= 10 + 1\frac{1}{4}$$
$$= 11\frac{1}{4}$$



2-ыкма

$$5 \times 2\frac{1}{4} = 5 \times \frac{9}{4}$$
$$= \frac{45}{4}$$
$$= 11\frac{1}{4}$$

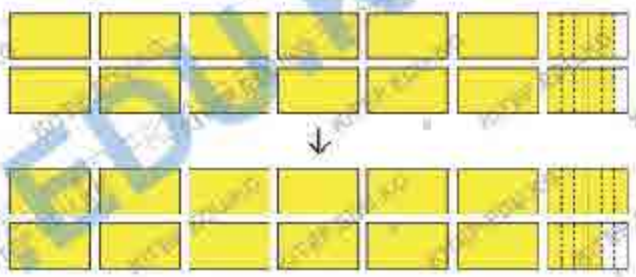
Аралаш санды бутун бөлүгүнөн ажыратабыз.
Бутун санды болчоктун алымына гана кабайтабыз.

$5 \times 2\frac{1}{4}$ $11\frac{1}{4}$

$2\frac{1}{4} = 2$
$5 \times 2\frac{1}{4}$ бул болжол менен 10, бирок так маанисиндеги 10дон чоңураак.

в) Чыгаруу: 1-ыкма

$$6\frac{5}{6} \times 2 = 6 \times 2 + \frac{5}{6} \times 2$$
$$= 12 + \frac{5}{3}$$
$$= 12 + 1\frac{2}{3}$$
$$= 13\frac{2}{3}$$



2-ыкма

$$6\frac{5}{6} \times 2 = \frac{41}{6} \times \frac{2}{1}$$
$$= \frac{41}{3}$$
$$= 13\frac{2}{3}$$

Аралаш санды бутун бөлүгүнөн ажыратабыз.
Бөлчүктүн алымы менен бөлүмү жалпы бөлүүчүгө ээ жана сокращатобуз.

$6\frac{5}{6} \times 2$ $13\frac{2}{3}$

$6\frac{5}{6} = 7$
$6\frac{5}{6} \times 2$ болжол менен 14, бирок так маанисинен 14төн кичине.

Аракет кылгыла! Төмөнкүлөрдү эки башка ыкма менен эсептегиле.

а) $2 \times 3\frac{2}{7}$ б) $6 \times 1\frac{2}{5}$ в) $7\frac{2}{3} \times 3$

а) $6\frac{4}{7}$ б) $8\frac{2}{5}$ в) 23

11-мисал

Эсептегиле.

а $2 \times (-1\frac{1}{3})$ б $(-3) \times (-4\frac{1}{3})$

Чыгаруу:

а $2 \times (1\frac{1}{3}) = (2 \times 1\frac{1}{3})$ $a \times (-b) = -(a \times b)$

$= -(2 \times \frac{4}{3})$

$= -\frac{8}{3}$

$= -2\frac{2}{3}$

б $(-3) \times (4\frac{1}{3}) = 3 \times 4\frac{1}{3}$ $(-a) \times (-b) = a \times b$

$= 3 \times \frac{13}{3}$

$= 13$

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $3 \times (-1\frac{1}{5})$ б $(-4) \times (-2\frac{1}{3})$

$-3\frac{2}{5}$ б) $9\frac{1}{3}$

Эске салабыз

6 ÷ 2 канча болот?

6 бүтүндү 2ден болгон топторго болобуз.

Жалпы канча топ болот?

Жалпы 2ден болгон 3 топ бар. Демек, 6 ÷ 2 = 3



Бүтүн сандарды жөнөкөй бөлчөккө бөлүү

Бул бөлүмдө бүтүн санды жөнөкөй бөлчөккө бөлүүнү үйренебиз.

а $2 \div \frac{1}{6}$ канча болот?

2 бүтүндү $\frac{1}{6}$ден болгон бөлүктөрго болобуз. Канча бөлүк болот?



$\frac{1}{6}$

Ар бир бүтүн $\frac{1}{6}$ ден болгон 6 бөлүккө бөлүнгөн.

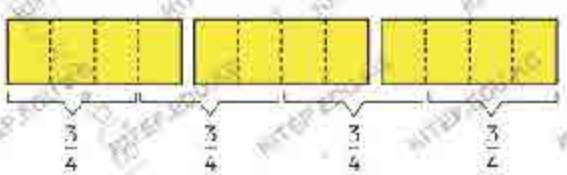
$\frac{1}{6}$ден болгон 6 × 2 = 12 бөлүк бар. Демек, $2 \div \frac{1}{6} = 6 \times 2 = 12$

Ойлонуп көргүлө.

$2 \div \frac{1}{n}$ канча болот?

Жообунар $n = 2, 5$ жана 6 үчүн туура болобу? Текшергиле.

б $3 : \frac{3}{4}$ канча болот?



$\frac{3}{1}$ тен болгон 1 бөлүк бар. Демек, $3 \div \frac{3}{4} = 3 \times \frac{4}{3} = 4$

12-мисал

Эсептегиле.

а $5 \div \frac{5}{9}$ б $4 \div \frac{3}{10}$ в $7 \div \frac{3}{5}$

а **Чыгаруу:** $5 \div \frac{5}{9} = 5 \times \frac{9}{5}$ $\frac{5}{9}$ ке бөлүү кандай болсо, $\frac{9}{5}$ ке кебейтүү дагы ошондой.

$= \frac{1}{5} \times \frac{9}{5_1}$

$= 9$

$5 \div \frac{5}{9}$	9

б **Чыгаруу:** $4 \div \frac{3}{10} = 4 \times \frac{10}{3}$ $\frac{3}{10}$ ке бөлүү кандай болсо, $\frac{10}{3}$ ке кебейтүү дагы ошондой.

$= \frac{40}{3}$

$= 13\frac{1}{3}$

$4 \div \frac{3}{10}$	$13\frac{1}{3}$

в **Чыгаруу:** $7 \div \frac{3}{5} = 7 \times \frac{5}{3}$ $\frac{3}{5}$ ке бөлүү кандай болсо $\frac{5}{3}$ ке кебейтүү дагы ошондой.

$= \frac{35}{3}$

$= 11\frac{2}{3}$

$7 \div \frac{3}{5}$	$11\frac{2}{3}$

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $10 \div \frac{5}{8}$ б $4 \div \frac{2}{3}$ в $5 \div \frac{5}{6}$

а) 16 б) 6 в) 6

КІТЕР.EDU.KG

13-мисал

Эсептегиле.

а $(-2) \div \frac{7}{10}$

б $(-5) \div (-\frac{5}{6})$

Чыгаруу:

а $(-2) \div \frac{7}{10} = -(2 \div \frac{7}{10})$ $a \div (-b) = -(a \div b)$

$= -(2 \times \frac{10}{7})$

$= -\frac{20}{7}$

$= -2\frac{6}{7}$

б $(-5) \div (-\frac{1}{6}) = 5 \div \frac{1}{6}$ $(-a) \div (-b) = a \div b$

$= 5 \times 6$

$= 30$

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а $14 \div (-\frac{7}{10})$

б $-5 \div (-\frac{2}{9})$

а) -20 б) $22\frac{1}{2}$

14-мисал

Майрам коноктор үчүн 4 бөтөлкө шербет сатып алды. Эгер ал ар бир бөтөлкөдөгү шербетти стакандарга $\frac{1}{3}$ден бөлүп куйса, жалпы канча стакан шербет болот?

Чыгаруу: Шербет бөтөлкөлөрүн $\frac{1}{3}$ден бөлүп куйгандагы стакандардын саны

$= 4 \div \frac{1}{3}$

$= 4 \times \frac{3}{1}$

$= 12$

$4 \div \frac{1}{3}$ 12

$4 \div \frac{1}{3}$ бул 4-ту ар бирин 1 бөлүктөрдө бөлүү дегенди билдирет.

Майрам коноктор үчүн 12 стакан шербет алат.

Аракет кылгыла!

Нурпери майрамдык кече үчүн 5 торт сатып алды. Ар бир конок торттун $\frac{1}{3}$ин жеди. Майрамдык кечеде канча конок болду?

конок 51

KITEP.EDU.KG

2Г практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Туюнтмаларды эсептегиле. Андан кийин жоопторду калькулятор менен текшергиле.

а $4\frac{2}{3}$ $2\frac{1}{3}$ б $3\frac{1}{4}$ $1\frac{3}{4}$ в $6\frac{1}{6}$ $2\frac{5}{6}$

2 Туюнтмаларды эсептегиле. Андан кийин жоопторду калькулятор менен текшергиле.

а $3\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}$ б $10\frac{1}{7} - 8\frac{3}{14}$ в $9\frac{2}{9} - 7\frac{1}{3}$

3 Туюнтмаларды эсептегиле. Андан кийин жоопторду калькулятор менен текшергиле.

а $3 \times 4\frac{1}{2}$ б $7 \times 5\frac{3}{5}$

в $5\frac{7}{9} \times 3$ г $-1\frac{1}{2} \times 3$

д $3 \times 1\frac{4}{7}$ е $2 \times (1\frac{2}{7})$

4 Туюнтмаларды эсептегиле. Андан кийин жоопторду калькулятор менен текшергиле.

а $8 \div \frac{1}{3}$ б $7 \div \frac{1}{7}$

в $12 \div \frac{3}{4}$ г $6 \div (-\frac{7}{3})$

д $-3 \div \frac{4}{7}$ е $(-4) \div (-\frac{2}{3})$

Контексттик тапшырмалар



5 Технология ийриминде Алмаз агай 3 окуучунун ар бирине $2\frac{1}{8}$ кг дан чопо таратты. Алмаз агай канча кг чопо таратты?

6 Жибек 10 торт бышырды. Ал ар бир досуна ар бир торттун $\frac{2}{5}$ син берүүнү чечти. Ал канча досуна торт бере алат?

7 Жолдошто 40 апельсин бар. Ал достору менен бөлүшкүсү келди. Төмөнкү туюнтмаларга ылайык, ушул кырдаалды чагылдырган эки маселе түзгүлө.

а $40 \times \frac{1}{2}$

б $40 \div \frac{1}{2}$

8 Эмнеге $12 : \frac{1}{2} = 12 \times 2$ экенин түшүндүрүү үчүн маселе түзгүлө. Жалпысынан $12 = \frac{1}{n}$ ге эквиваленттүү болгон кобойтүү туюнтмасы кайсы?

Иш дептери 2.4 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

2.5 Ондук бөлчөктөр менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар

Окуу максаты

- Ондук бөлчөктөр менен амалдарды аткарууда арифметикалык эрежелерди колдонуу.
- Ондук бөлчөктөрдү салыштыруу

Эске салабыз

7-класста ондук бөлчөктөрдү бүтүн сандарга көбөйтүүнү окуп үйренгенсиңер.

а) $0.4 \times 7 = 2.8$

$$\begin{array}{r} 0.4 \quad \text{(1 о.ч.р)} \\ \times \quad 7 \\ \hline 2.8 \quad \text{(1 о.ч.р)} \end{array}$$

0.4 × 7 = 2.8

б) $0.05 \times 9 = 0.45$

$$\begin{array}{r} 0.05 \quad \text{(2 о.ч.р)} \\ \times \quad 9 \\ \hline 0.45 \quad \text{(2 о.ч.р)} \end{array}$$

0.05 × 9 = 0.45

Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү

15-мисал

Эсептегиле.

а) 0.9×0.3 б) 0.2×0.03 в) -0.05×0.1

а) **Чыгаруу:** 1-ыкма

$$0.9 \times 0.3 = \frac{9}{10} \times \frac{3}{10} = \frac{27}{100} = 0.27$$

0.9 × 0.3 = 0.27

2-ыкма

$$\begin{array}{r} 0.9 \quad \text{(1 о.ч.р)} \\ \times \quad 0.3 \quad \text{(1 о.ч.р)} \\ \hline 0.27 \quad \text{(2 о.ч.р)} \end{array}$$

KITEP.EDU.KG

б Чыгаруу: *1-ыкма*

$$0.2 \times 0.03 = \frac{2}{10} \times \frac{3}{100} = \frac{6}{1000} = 0.006$$

2-ыкма

$$\begin{array}{rr} & 0.2 \quad \text{(1 о.у.р)} \\ \times & 0.03 \quad \text{(2 о.у.р)} \\ \hline & 0.006 \quad \text{(3 о.у.р)} \end{array}$$

0.2×0.03

0.006

Ойлонуп көргүлө!

Бул эки ыкманы анализдегиле. Силерге кайсы ыкма жагат? Жооптогу дагы кандай ыкма менен тез эсептеп чыгууга болот?

в Чыгаруу: *1-ыкма*

$$0.05 \times 0.1 = \frac{5}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{5}{1000} = -0.005$$

2-ыкма

$$\begin{array}{rr} - & 0.05 \quad \text{(2 о.у.р)} \\ \times & 0.1 \quad \text{(1 о.у.р)} \\ \hline - & 0.005 \quad \text{(3 о.у.р)} \end{array}$$

-0.05×0.1

-0.005

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а 0.4×0.8 б 0.04×0.8 в -0.5×0.03

а) 0.32 б) 0.032 в) -0.015

Эске салабыз

7-класста ондук бөлчөктөрдү бүтүн сандарга бөлүүнү окуп үйрөнгөнсүнөр.

а $21.9 \div 3 = 7.3$

$$\begin{array}{r|l} 21.9 & 3 \\ \hline 21 & 7.3 \\ \hline 9 & \\ 9 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$21.9 \div 3$

7.3

б $50.8 \div 20 = 2.54$

$$\begin{array}{r|l} 50.8 & 20 \\ \hline 40 & 2.54 \\ \hline 108 & \\ 100 & \\ \hline 80 & \\ 80 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$50.8 \div 20$

2.54

16-мисал

Эсептегиле.

а) $16.8 \div 0.3$ б) $56.2 \div 0.2$ в) $-20 \div 0.5$

а) **Чыгаруу:** $16.8 : 0.3 = \frac{16.8}{0.3} = \frac{168}{3} = 56$

```
  5 6
3 )1 6 8
   1 5
   ---
     1 8
     1 8
     ---
       0
```

$16.8 \div 0.3 = 56$

б) **Чыгаруу:** $56.2 \div 0.2 = \frac{56.2}{0.2} = \frac{562}{2} = 281$

```
    2 8 1
2 )5 6 2
   4
   ---
     1 6
     1 6
     ---
       2
       2
       ---
       0
```

$56.2 \div 0.2 = 281$

Ойлонуп көргүлө!

Жообуңар негиздүүбү? Текшерүү үчүн чамалоону колдонгула.

а тапшырмасында

$16.8 : 0.3 \approx 18 \div 0.3 = 180 \div 3 = 60$

Демек, жооп негиздүү.

б тапшырмасында

$56.2 \div 0.2 \approx 60 \div 0.2 = 600 \div 2 = 300$

Демек, жооп негиздүү.

в) **Чыгаруу:** $-20 : 0.5 = -\frac{20.0}{0.5} = -\frac{200}{5} = -40$

$-20 \div 0.5 = -40$

Аракет кылгыла! Эсептегиле.

а) $6.4 \div 0.4$ б) $15.6 \div 0.3$ в) $-3 \div 0.5$

КИТЕР.EDU.KG

Ондук болчоктор менен бир нече амалдарды аткаруу

Ондук болчоктор (же жөнөкөй болчоктор) менен бир нече амалдарды аткарганда да амалдарды аткаруу тартиби сакталат.

17-мисал

Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле.

а) $4 \times 7.6 \times 2.5$ б) $25 \times 13 \times 8$

в) 3.3×9 г) 1.4×0.9

а) Чыгаруу: $4 \times 7.6 \times 2.5 = \underbrace{4 \times 2.5} \times 7.6$

$= 10 \times 7.6$

$= 76$

б) Чыгаруу: $25 \times 13 \times 8 = 25 \times 8 \times 13$

$= 25 \times 4 \times 2 \times 13$

$= \underbrace{100} \times 2 \times 13$

$= 200 \times 13$

$= 2600$

в) Чыгаруу: $3.3 \times 9 = 3.3 \times (10 - 1)$

$= 3.3 \times 10 - 3.3 \times 1$ Дистрибутивдик эрежени колдонобуз.

$= 33 - 3.3$

$= 29.7$

г) Чыгаруу: $1.4 \times 0.9 = 1.4 \times (1 - 0.1)$

$= 1.4 \times 1 - 1.4 \times 0.1$ Дистрибутивдик эрежени колдонобуз.

$= 1.4 - 0.14$

$= 1.26$

Аракет кылгыла! Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле.

а) $0.2 \times 12 \times 15$ б) $3.8 \times 125 \times 16$

в) 1.3×9.9 г) 4.1×0.9

а) 76; б) 7600; в) 12.87; г) 3.69

KITEP.EDU.KG

18-мисал

Эсептегиле.

а) $3.5 + 0.2 \times 0.4$ б) $-1.75 + 15.6 \div 0.2$

в) $13 \times 1.2 - 4.8 \div 0.6$ г) $(66.1 - 66.2) \times 0.4$

а) **Чыгаруу:** $3.5 + \underbrace{0.2 \times 0.4}$ Кошуудан мурда көбөйтүүнү аткарабыз.

$= 3.5 + 0.08$

$= 3.58$

$3.5 + 0.2 \times 0.4$

3.58

б) **Чыгаруу:** $-1.75 + \underbrace{15.6 \div 0.2}$ Кошуудан мурда бөлүүнү аткарабыз.

$= -1.75 + 78$

$= 76.25$

$-1.75 + 15.6 \div 0.2$

76.25

в) **Чыгаруу:** $\underbrace{13 \times 1.2} - \underbrace{4.8 \div 0.6}$ Кемитүүдөн мурда көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткарабыз.

$= 15.6 - 8$

$= 7.6$

$13 \times 1.2 - 4.8 \div 0.6$

7.6

г) **Чыгаруу:** $\underbrace{(66.1 - 66.2)} \times 0.4$ Жаан каалаанын ичиндеги амалды аткарабыз.

$= -0.1 \times 0.4$

$= -0.04$

$(66.1 - 66.2) \times 0.4$

-0.04

Аракет кылгыла!

Эсептегиле. Зарыл болгон учурда жообуңарды 2-ондук улуш разрядына чейин тегеректегиле.

а) $3.5 : (0.2 \quad 0.4)$ б) $(3.5 \quad 0.5) \times 1.4$

в) $2 : 0.2 \quad (4.8 \quad 1.6)$ г) $(72.5 \quad 6.5) : 0.1$

а) -12.5 б) 5.6 в) 13.2 г) 7.90

КТЕР.EDU.KG

19-мисал

Бир дарбыз 130.50 ₾ турат, ал эми 1 кг жүзүм 240.50 ₾ турат. Райымбек 4 дарбыз жана 3.9 кг жүзүм сатып алды. Райымбек жалпы канча акча коротту?

Чыгаруу: 4 дарбыз = 4 × 130.50 ₾ = 522 ₾ турат.
3.9 кг жүзүм = 3.9 × 240.50 ₾ = 937.95 ₾ турат.
522 ₾ + 937.95 ₾ = 1459.95 ₾
Райымбек жалпы 1459.95 ₾ коротту.

Жообуңардын негиздүү экенин текшерүү үчүн Райымбек жалпы канча акча коротконун чамалагыла

Аракет кылгыла! 5 дарбыздын жана 2.5 кг жүзүмдүн жалпы наркын тапкыла.

1253.75 ₾

2Д практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1. Төмөнкү туюнтмаларды эсептегиле. Андан кийин жообуңарды текшерүү үчүн калькуляторду колдонгула. Зарыл болгон учурда жообуңарды 2-ондук үлүш разрядына чейин тегеректегиле.
   а) 0.7 × 0.8 б) 0.8 × 0.04 в) −0.9 × 0.8
   г) 4 ÷ 0.3 д) 20 ÷ 0.4 е) −42 ÷ 0.2
2. Төмөнкүлөрдү калькуляторду колдонуп эсептегиле. Зарыл болгон учурда жообуңарды 2-ондук үлүш разрядына чейин тегеректегиле.
   а) 2.6 ÷ 6 − 0.04 б) 391.4 − 1.26 ÷ 3
   в) 1.14 + 3.6 ÷ 0.6 г) −7.5 ÷ (2.5 − 2.2)
3. Төмөнкүлөрдү калькуляторсуз эсептегиле.
   а) 8 × 2.5 × 5 б) 2.7 × 15 × 6
   в) 3.3. × 9.9 г) 1.25 × 10.1

KITEP.EDU.KG

Контексттик тапшырмалар

4 Калькуляторсуз 3 × 99 кантип эсептелерин түшүндүргүлө. Бул ыкманы 0.3 × 0.99 үчүн кантип колдонууга болот?

5 1 метр лента 10.90 ⃀ турат. Айнура 2.8 метр лента сатып алды. Ал канча акча коротту? Жообуңардын негиздүү экенин текшерүү үчүн Айнура жалпы канча акча коротконун чамалагыла.

6 Айжан чет өлкөдө окуйт. Ал балык сатып алмак болду. 1кг балык канча турат?



7 2кг сабиз 80 ⃀ турат. Кутман 5.7кг сабиз сатып алды. Ал канча акча төлөдү?

8 Элиза 3 боо көк пиязды ар бирин 30.80 ⃀ дон жана 2.5кг помидордун килограммын 100.20 ⃀ дон сатып алды. Ал жалпы канча акча төлөдү? Эсептегиле. Жообуңарды калькулятор менен текшергиле.

9 1кг алма 120.30 ⃀ жана 1кг банан 150.50 ⃀ турат. Мен 1.5кг алма жана 2.2кг банан сатып алгым келет.

а Мен канча акча төлөшүм керек?

б Эгер мен 1000 ⃀ купюра менен төлөсөм, канча кайтарым алам?

Эсептегиле. Жообуңарды калькулятор менен текшергиле.



KITEP.EDU.KG

2.6 Пайыздык өзгөрүү

Окуу максаты

- Пайыздык өзгөрүү жана пайыздык өзгөрүүгө байланыштуу маселелерди чыгаруу

Абсолюттук өзгөрүүнү жана пайыздык өзгөрүүнү табуу

Чоңдуктун абсолюттук өзгөрүүсү — мурунку жана кийинки өзгөрүүлөрдүн айырмасы. Төмөндө эки мисал келтирилген.

Дептердин баасы 8 сомдон 8.50 сомго чейин өстү.
Абсолюттук өсүү 8.50 сом − 8 сом = 0.50 сом

Унаа токтотмо төлөмдөрү 20 сомдон 18.50 сомго чейин кемиди.
Абсолюттук кемүү: 20 − 18.50 = 1.50 сом



Чоңдуктун мааниси өсөт же кемийт. Пайыздык өсүүнү же кемүүнү эсептөө аркылуу өзгөрүүнү баштапкы маани менен салыштыра алабыз.

Пайыздык өзгөрүү

Пайыздык өсүү:
- Чоңдуктун өсүүсүн табуу
- Формуланы колдонуу: $\%\ \text{өсүү} = \frac{\text{чоңдуктун өсүүсү}}{\text{баштапкы чоңдук}} \times 100\%$

Пайыздык кемүү:
- Чоңдуктун кемүүсүн табуу
- Формуланы колдонуу: $\%\ \text{кемүү} = \frac{\text{чоңдуктун кемүүсү}}{\text{баштапкы чоңдук}} \times 100\%$

КИТЕР.EDU.KG

20-мисал

Абсолюттук өсүүнү жана пайыздык өсүүнү эсептегиле.

а) 20 саны 32ге чейин өстү

б) 100*см* 180*см*ге чейин өстү

Чыгаруу:

а) Абсолюттук өсүү = 32 − 20
= 12

Пайыздык өсүү
$= \frac{12}{20} \times 100\%$
$= 60\%$

(Болум — бул бөлүктүн канчалыгын көрсөтөт)

Чыгаруу:

б) Абсолюттук өсүү = 180 *см* − 100 *см*
= 80 *см*

Пайыздык өсүү
$= \frac{80}{100} \times 100\%$
$= 80\%$

Аракет кылгыла! Абсолюттук өсүүнү жана пайыздык өсүүнү эсептегиле.

а) 8 саны 20га чейин өстү

б) 75 *см* 1,2 метрге чейин өстү

КТЕР.EDU.KG

21-мисал

Абсолюттук кемүүнү жана пайыздык кемүүнү эсептегиле.

а) 45 саны 31,5ке чейин кемиди

б) 1кг 300гга чейин кемиди

Чыгаруу:

а) Абсолюттук кемүү = 45 − 31,5
= 13,5

Пайыздык кемүү
$= \frac{13,5}{45} \times 100\%$
$= 30\%$

(Болум — бул бөлүктүн канчалыгын көрсөтөт)

Чыгаруу:

б) Абсолюттук кемүү = 1000 *г* − 300 *г*
= 700 *г*

Пайыздык кемүү
$= \frac{700}{1000} \times 100\%$
$= 70\%$

Аракет кылгыла! Абсолюттук кемүүнү жана пайыздык кемүүнү эсептегиле.

а) 40 саны 35ке чейин кемиди

б) 200*г* 135*г*го чейин кемиди

22-мисал

Азамат айына 30000 ⊆ табат. Жогорулатуудан кийин анын айлыгы 20 %га өстү. Анын жаңы айлыгын эсептегиле.

Чыгаруу: *1-ыкма*

100 % → 30000 ⊆

1 % → $\frac{30000 ⊆}{100}$ = 300 ⊆

Жаңы айлык баштапкы айлыктын 100 % + 20 % = 120 %ы

120 % → 120 × 300 ⊆ = 36000 ⊆

Азаматтын жаңы айлыгы 36 000 ⊆

2-ыкма

Өсүү 30000 ⊆дун 20 % же 0.2си

30000 ⊆ × 0.2 = 6000 ⊆

30000 ⊆ + 6000 ⊆ = 36000 ⊆

Азаматтын жаңы айлыгы 36000 ⊆

Аракет кылгыла!

Соода борборунда сатылган сүт бөтөлкөсүнүн баштапкы сыйымдуулугу 500 *мл* болгон. Арзандатуу маалында ар бир бөтөлкөдө 10 %га көбүрөөк сүт болгон. Жаңы бөтөлкөнүн сыйымдуулугу канча?

жооп: 550

23-мисал

Суу сактагычта 2000 *л* суу болгон. Анын 15 %ы агып кетти. Суу сактагычта калган суунун өлчөмүн эсептегиле.



Чыгаруу: *1-ыкма*

Баштапкы 100 % → 2000 *л*

1 % → $\frac{2000}{100}$ = 20 *л*

Калган суунун өлчөмү баштапкы өлчөмдүн 100 % − 15 % = 85 %ы.

Калган суу 85 % → 85 × 20 *л* = 1700 *л*

Демек, суу сактагычта калган суунун өлчөмү 1700 *л*.

2-ыкма

Агып кеткен суу 2000 *л*дин 15 %ы же 0.15и.

2000 *л* × 0.15 = 300 *л*

2000 *л* − 300 *л* = 1700 *л*

Суу сактагычта калган суунун өлчөмү 1700 *л*.

Аракет кылгыла!

Адилет спорт менен машыгып, массасын 10 %га азайтты. Анын баштапкы массасы 70 *кг* болгон. Анын учурдагы массасын эсептегиле.

жооп: 63 кг

24-мисал

Январда зоопаркка келгендердин саны 400 болгон. Февралда бул сан 1200гө чейин өстү. Пайыздык өсүү канча?

Чыгаруу: Абсолюттук өсүү = 1200 − 400 = 800

$$\text{Пайыздык өсүү} = \frac{800}{400} \times 100\% = 200\%$$

Көнүл бургула! Абсолюттук өсүү = жаңы маани − баштапкы маани

Аракет кылгыла!

Дүкөндө кол чатыр сатылат. Өткөн айда катуу жаан-чачындан улам кол чатырлардын сатылышы 3000ден 12000ге чейин өстү. Кол чатырлардын сатылышынын пайыздык өсүүсүн эсептегиле.

%00Ɛ

25-мисал

а) 600 саны 300 %га өстү. Жаңы мааниси канча?

б) 240 саны 200 %га кемиди. Абсолюттук өзгөрүү канча?

а) **Чыгаруу:** 100 % → 600

300 % → 3 × 600 = 1800

Жаңы маани = баштапкы маани + өсүүчү чоңдук

= 600 + 1800

= 2400

Көнүл бургула! 300 %га өсүү — бул акыркы мааниси баштапкы маанидеи 4 эсе чоң дегенди билдирет. а тапшырмасында жаңы маани 2400, бул баштапкы маанинин 4 эсеси (4 × 600)

б) **Чыгаруу:** 100 % → 240

200 % → 480

Жаңы маани = баштапкы маани − кемүүчү чоңдук

= 240 − 480

= −240

Абсолюттук өзгөрүү = жаңы маани − баштапкы маани

= −240 − 240

= −480

Көнүл бургула! Абсолюттук өзгөрүү = жаңы маани − баштапкы маани, бул терс маани болушу мүмкүн

Аракет кылгыла!

а) 250 саны 200 %га өстү. Жаңы мааниси канча?

б) 360 саны 300 %га кемиди. Абсолюттук өзгөрүү канча?

а) 750 б) −1080

KITEP.EDU.KG

2E практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Жаңы маанини жаңа абсолюттук өзгөрүүнү эсептегиле.

а 200м 5%га өстү

б 90мүн 15%га өстү

в 270мл 35%га кемиди

г 550₹ 1.5%га кемиди

2 Абсолюттук өсүүнү жана пайыздык өсүүнү эсептегиле.

а 12 саны 20га чейин өстү

б 60см 90смге чейин өстү

в 4.80₹ 5.60₹го чейин өстү

г 900мл 1.2лге чейин өстү

3 Абсолюттук кемүүнү жана пайыздык кемүүнү эсептегиле.

а 12 саны 9.3кө чейин кемиди

б 16г 12гга чейин кемиди

в 20000₹ 19000₹го чейин кемиди

г 1.6км 900мге чейин кемиди

4 а 600 маниси 250%га өстү
Жаңы маанисин тапкыла.

б 250 маниси 200%га кемиди.
Жаңы маанисин тапкыла.

5 а 500 маниси 150%га өстү
Абсолюттук өзгөрүүнү тапкыла.

б 800 маниси 250%га кемиди.
Абсолюттук өзгөрүүнү тапкыла.

Контексттик тапшырмалар

6 Курстун баштапкы окуу акысы 3000 ₹ болгон. Жаңы окуу жылында 15%га өстү. Жаңы окуу акысы канча болот?

7 Айпери жол киреге ай сайын 1200 ₹ коротот. Ал чыгымын 20%га азайтууну чечти. Анын жол киреге кеткен жаңы айлык чыгымы канча?

8 Жанарбек ай сайын жеке чыгымдарына 3000₹ коротот. Ал бул чыгымын 15%га кыскартышы керек. Эми ал ай сайын жеке чыгымдарына канча коротот?

9 Шоколаддын баштапкы баасы 300₹ болчу. Азыр ал 320₹ болду. Баанын пайыздык өсүүсүн эсептегиле.

10 Нурсултандын электр энергиясы үчүн төлөмү 123.30₹ дан 145.20₹го чейин өстү. Нурсултандын электр энергиясы үчүн төлөмүндөгү пайыздык өсүүнү эсептегиле. Жообуңду 2-ондук үлүш разрядына чейин тегеректөө менен бергиле.

11 Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын же жалган экендигин аныктагыла.

(A) Айдардын айлыгы 200%га жогорулады. Анын жаңы айлыгы баштапкы айлыгынан эки эсе көп.

(B) 45 саны 200%га кемиди. Жаңы сан баштапкы сандын $\frac{1}{4}$ ин түзөт.

Иш дептери 2.6 көнүгүүсү

Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар

0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү жана бөлүү

$35.2 \times 0.1 = 3.52$

$658.36 \times 0.01 = 6.5836$

$35.2 \div 0.1 = 35.2 \times 10 = 352$

$658.362 \div 0.01 = 658.362 \times 100 = 65836.2$

- Нөл эмес бардык цифралар маани берүүчү болот. Нөл цифралардын ортосунда жайгашса, ал да маани берүүчү.
  Мисалы: 68 305 → 5 м.б.ц.
- Ондук бөлчөктөрдөгү нөлдөр:
  0.003 → 1 м.б.ц. (нөл эмес биринчи цифрага чейинки нөлдөр маани берүүчү эмес)
  0.003050 → 4 м.б.ц. (нөл эмес биринчи цифрадан кийинки нөлдөр маани берүүчү)

Маани берүүчү цифралар

Аралаш сандарды кемитүү

$3\frac{1}{6} \quad 2\frac{5}{6} = 2\frac{7}{6} \quad 2\frac{5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$4\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4} = 4\frac{4}{12} - 1\frac{9}{12} = 3\frac{16}{12} - 1\frac{9}{12} = 2\frac{7}{12}$

Бүтүн сандарды аралаш сандарга көбөйтүү

1-ыкма: $3 \times 2\frac{1}{7} = 3 \times 2 + 3 \times \frac{1}{7} = 6 + \frac{3}{7} = 6\frac{3}{7}$

2-ыкма: $3 \times 2\frac{1}{7} = 3 \times \frac{15}{7} = \frac{45}{7} = 6\frac{3}{7}$

Бүтүн сандарды жөнөкөй бөлчөктөргө бөлүү

$3 \div \frac{2}{3} = 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$

KITEP.EDU.KG

$0.6 \times 2.1 = \frac{6}{10} \times \frac{21}{10} = \frac{126}{100} = 1.26$ же

$(-5) \div 0.2 = -(5 \div 0.2) = -25$

$2.5 \times 11 \times 4 = 2.5 \times 4 \times 11 = 10 \times 11 = 110$

$$\begin{array}{rll} & 0.6 & \text{(1 о.у.р.)} \\ \times & 2.1 & \text{(1 о.у.р.)} \\ \hline & 1.26 & \text{(2 о.у.р.)} \end{array}$$

Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү

Кошуу жана кемитүү
Көбөйтүү жана бөлүү
Кашаалар

Ондук бөлчөктөр жана **жөнөкөй бөлчөктөр** менен **жүргүзүлүүчү амалдарды аткаруу тартиби**

Абсолюттук өзгөрүү жана пайыздык өзгөрүү

Абсолюттук өзгөрүү = жаңы маани менен баштапкы маанинин айырмасы

Пайыздык өсүү = $\frac{\text{чондуктун өсүүсү}}{\text{баштапкы чондук}} \times 100\%$

Пайыздык кемүү = $\frac{\text{чондуктун кемүүсү}}{\text{баштапкы чондук}} \times 100\%$

600 сом 10%га өстү. Жаңы сумма канча болот?

1-ыкма. Өсүү 600дүн 10%ы же 0.1и.

$0.1 \times 600 \text{ сом} = 60 \text{ сом}$

Жаңы сумма = 600 сом + 60 сом = 660 сом

2-ыкма. $100\% \rightarrow 600 \text{ сом}$

$1\% \rightarrow \frac{600 \text{ сом}}{100} = 6 \text{ сом}$

$110\% \rightarrow 6 \text{ сом} \times 110 = 660 \text{ сом}$

Берилген пайызга жараша чондукту өзгөрткөндөн кийинки жаңы маанини табуу

КИТЕР.EDU.KG

1 **Калькуляторсуз эсептегиле.**

а) 785.2×0.1 б) 785.2×0.01 в) $785.326 \div 0.1$ г) $785.326 \div 0.01$

2 **Төмөндө берилген ар бир санда канча маани берүүчү цифра бар?**

а) 4302 б) 400.02 в) 35.6830

г) 6000 д) 6003 е) 0.0680

3 **6000 саны маани берүүчү 2 цифрасы бар сан катары колдонулган маселе түзгүлө.**

4 **Данияр мындай деп айтты: $32.6 \div 0.1 = 326 \div 1 = 326$ жана $32.6 \times 0.1 = 326 \times 1 = 326$. Силер макулсуңарбы? Түшүндүргүлө. Эгер бул билдирүүнү туура эмес деп ойлосоңор, аны кантип оңдойт элеңер?**

5 **Төмөнкү сандарды берилген маани берүүчү цифралардын** санына чейин тегеректегиле.

а) 495 санын маани берүүчү 1-цифрага чейин

б) 3.57 санын маани берүүчү 1-цифрага чейин

в) 6.5799 санын маани берүүчү 2-цифрага чейин

г) 6.5799 санын маани берүүчү 3-цифрага чейин

6 **Эсептегиле.**

а) $17\frac{5}{9} - 12\frac{1}{9}$ б) $17\frac{1}{9} - 12\frac{5}{9}$ в) $17\frac{1}{3} - 12\frac{2}{9}$ г) $17\frac{2}{9} - 12\frac{1}{3}$

7 **Эсептегиле.**

а) $4 \times 3\frac{1}{4}$ б) $2\frac{3}{7} \times 5$ в) $4\frac{5}{6} \times 3$ г) $4 \times 1\frac{4}{5}$

8 **Эсептегиле.**

а) $6 \div \frac{1}{3}$ б) $17 \div \frac{2}{3}$ в) $15 \div \frac{5}{9}$ г) $-4 \div (-\frac{4}{7})$

9 Эсептегиле.

а $7 \times \frac{5}{9} - 2 \times \frac{1}{3}$ б $2 \times (\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) - 5 \times \frac{1}{3}$ в $40 \div (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) - 3 \div \frac{1}{20}$

10 **Эсептегиле. Эгер жооп так болбосо, аны маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.**

а 2.5 × 1.23 б 6.35 × 7.15 в 3 × 6.12

г 6.35 ÷ 5 д 71.32 ÷ 7 е −60.3 − 30

ж 37.5 ÷ 0.5 з 63.5 ÷ 0.2 и 7.85 ÷ 0.6

11 Эсептегиле.

а 16 × 4.2 − 3.1 ÷ 0.2 б (17.3 − 5.3) × 2.3 + 6.2 ÷ 0.1 в (75.32 + 1.36) ÷ 2 + 3.1 × 2.5

12 Калькуляторсуз эсептегиле.

а 125 × 11 б 2.5 × 0.7 × 12

13 **Нургүл мындай деди: 60.4 ÷ 0.4 = 60.4 ÷ 0.1 × 4 = 604 ÷ 1 × 4 = 604 × 4 = 2416.**
Ал эмне үчүн туура эмес билдиргенин түшүндүргүлө.
Аны кантип жакшыртат элеңер?

14 **Абсолюттук өсүүнү жана пайыздык өсүүнү эсептегиле.**

а 11 саны 66га чейин өстү б 300ɕ 500ɕго чейин өстү

в 20 *мм* 94 *мм*ге чейин өстү г 7 саат 8 саатка чейин өстү

15 **Абсолюттук кемүүнү жана пайыздык кемүүнү эсептегиле.**

а 56 саны 50го чейин кемиди б 10ɕ 1ɕго чейин кемиди

в 5 саат 4.2 саатка чейин кемиди г 1 *км* 800 метрге чейин кемиди

Түшүнүктөрдү өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Сандарды 0.1ге жана 0.01ге көбөйтүү жана бөлүү	1а, б, в, г; 4	5
2	Маани берүүчү цифралардын санын аныктоо	2а, б, в, г, д, е; 3	7

3	Сандарды берилген маани берүүчү цифралардын санына чейин тегеректөө	5а, б, в, г	4
4	Аралаш сандарды кемитүү	6а, б, в, г	4
5	Бүтүн сандарды аралаш сандарга көбөйтүү	7а, б, в, г	4
6	Бүтүн сандарды жөнөкөй бөлчөктөргө бөлүү	8а, б, в, г	4
7	Жөнөкөй бөлчөктөр менен бир нече амалдарды аткаруу	9а, б, в	3
8	Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү	10а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 12а, б; 13	12
9	Ондук бөлчөктөр менен бир нече амалдарды аткаруу	11а, б, в	3
10	Абсолюттук өзгөрүүнү жана пайыздык өзгөрүүнү эсептөө	14а, б, в, г; 15а, б, в, г	8
		Жалпы	54

KITEP.EDU.KG

3-БӨЛҮМ

Катыш жана пропорция

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

3.1 Катыш

3.2 Пропорция жана катыш





ТАЛКУУ



КИТЕП.EDU.KG

3.1 Катыш

Окуу максаты

- Эки же андан көп чондук-тардын катыштасын жөнөкөйлөтүү
- Катыштарды болчок түрүндө түюнтуу

Эске салабыз

Силер 7-класста бирдей бирдиктеги эки чондукту салыштырууну окуп үйрөнгөнсүнөр.

Эки чондукту катыштын жардамы менен салыштыруу үчүн экөө тең бирдей бирдикте ченелиши керек.



Алымбек 48 кг | Талгат 58 кг

48 кг : 58 кг

= 48 : 58 Бирдей чен бирдиктерди кыскартабыз.

= 24 : 29 Жөнөкөйлөтүлгөн түргө келтирүү үчүн 2ге бөлөбүз.

Алымбектин массасының Талгаттын массасына болгон катышы 24 : 29.

Эми ар башка бирдиктеги эки чондукту салыштырууну үйрөнөбүз.

1-мисал

Баланын массасынын жүк ташуучу унаанын массасына болгон катышын тапкыла.



Бала 47 кг | Жүк ташуучу унаа 5 тонна

Чыгаруу:

Баланын массасынын жүк ташуучу унаанын массасына болгон катышы

= 47 кг : 5 тонна

= 47 кг : 5 × 1000 кг Чен бирдикти кичирээк бирдикке өзгөртөбүз.

= 47 : 5000

Ойлонуп көрүгүлө! Калыс катышты 47 : 5 деп жазды. Туура жазды деп ойлойсуңарбы? Түшүндүргүлө.

Аракет кылгыла!

Кичинекей бөтөлкөнүн сыйымдуулугунун чоң бөтөлкөнүн сыйымдуулугуна болгон катышын тапкыла.



Көңүл бургула! 1 г = 1000 кг, 1 л = 1000 мл

127 : 1200

Эки чоңдуктун катышын болчок түрүндө туюнтууга болот.

2-мисал

0.7 м : 80 см катышын жөнөкөйлөткүлө. Жообту бөлчөктүн жөнөкөйлөтүлгөн түрүндө туюнткула.

Чыгаруу:

1-ыкма

0.7 м : 80 см

= 70 см : 80 см — Кичирек бирдиктерге өзгөртөбүз.

= 70 : 80 — Бирдей чен бирдиктерди кыскартабыз.

$= \frac{70}{80}$

$= \frac{7}{8}$

2-ыкма

0.7 м : 80 см

= 0.7 м : 0.8 м — Чоңураак бирдикке өзгөртөбүз.

= 0.7 : 0.8 — Бирдей чен бирдиктерди кыскартабыз.

= 7 : 8 — Ондук чекиттен арылуу үчүн 10го көбөйтөбүз

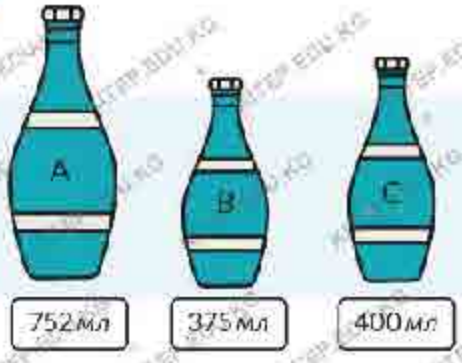
$= \frac{7}{8}$

Аракет кылгыла! 1.2 кг 1500 г катышын жөнөкөйлөткүлө. Жообту бөлчөктүн жөнөкөйлөтүлгөн түрүндө туюнткула.

Катышты экиден көп чоңдукту салыштыруу үчүн дагы колдонууга болот.

3-мисал

А бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугунун В бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугуна жана С бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугуна болгон катышын тапкыла.



Чыгаруу:

А бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугунун В бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугуна жана С бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугуна болгон катышы

= 752 мл : 375 мл : 400 мл

= 752 : 375 : 400 Бирдейлеп бирдиктерди кыскартабыз

Аракет кылгыла! Эркек балдардын санынын кыздардын санына жана жылкылардын санына болгон катышын тапкыла.



эркек балдар — кыздар — жылкылар

3А практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Катыштарды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө туюнткула.

а) 3см : 1м б) 4л : 320мл в) 2саат : 30мүн

2 Катыштарды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө туюнткула.

а) 10 : 20 : 40 б) 140 : 80 : 200 в) 35 : 15 : 5

3 Катыштарды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө туюнткула.

а) 3м : 80см : 0.5м б) 1саат : 40мүн : 2саат в) $\frac{2}{5}$кг : 3кг : 1т

Контексттик тапшырмалар

4 180км жүрүү үчүн 2саат кетет. Ширин жолдун аралыгынын өткөн убакытка болгон катышы 180км : 2саат деп айтты. Ал туура айтты деп ойлойсуңарбы? Түшүндүргүлө.

5 Катыштарды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө туюнткула.

а) Гепарддын массасынын пилдин массасына болгон катышы

б) Бала жөө басып өткөн аралыктын унаа басып өткөн аралыкка болгон катышы



гепард
30кг



пил
2тонна



бала
700м



унаа
20км

в) Алмалардын санынын апельсиндердин санына жана алмуруттардын санына болгон катышы

г) Кружкалардын санынын стакандардын санына жана бөтөлкөлөрдүн санына болгон катышы



алмурутгар



алмалар



апельсиндер



кружкалар



стакандар



бөтөлкөлөр

6 Бир класста мугалимдердин санынын окуучулардын санына болгон катышы 1:30 жана балдардын санынын кыздардын санына болгон катышы 16:14. Бул маалыматка таянып, Калыс класста 1 мугалим, 16 эркек бала жана 14 кыз болушу керек деп ойлойт. Силер анын оюн туура деп ойлойсуңарбы? Эгер туура эмес болсо, анда бул эки катыш эмнени билдирет?

Иш дептери
3.1
көнүгүүсү

КТЕР EDU.KG

3.2 Пропорция жана катыш

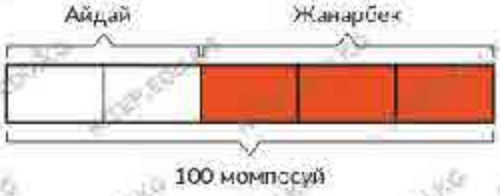
Окуу максаты

- Пропорция жана катыш менен байланышкан жөнөкөй маселелерди чыгаруу

Эске салабыз

Мурунку класста бөлүү маселелерин чыгаруу үчүн бирдикке келтирүү ыкмасын колдонууну окуп үйрөнгөнсүнөр.

Айдай менен Жанарбек 100 момпосуйду 2 : 3 катышында бөлүшөт. Ар бири канча момпосуй алат?



5 бөлүк → 100 момпосуй

1 бөлүк → $\frac{100}{5}$ = 20 момпосуй

2 бөлүк → 2 × 20 = 40 момпосуй

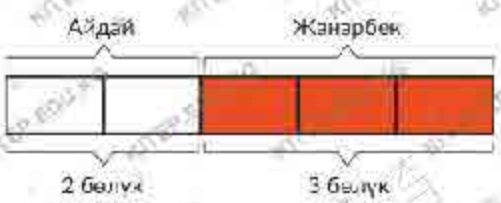
3 бөлүк → 3 × 20 = 60 момпосуй

Айдай 40 момпосуй алат, ал эми Жанарбек 60 момпосуй алат.

Бир бирдиктин маанисин эсептеп, андан кийин бир нече бирдиктин маанисин аныктагыла.

Пропорция

Жогорудагы маселени чыгаруу үчүн пропорцияны колдоно алабыз.



Айдайдын момпосуйларынын пропорциясы = $\frac{2}{5}$

Айдай алган момпосуйлардын саны = $\frac{2}{5} \times 100$

= 40

Жанарбектин момпосуйларынын пропорциясы = $\frac{3}{5}$

Жанарбек алган момпосуйлардын саны = $\frac{3}{5} \times 100$

= 60

KITEP.EDU.KG

4-мисал



Кызгылт боёк алуу үчүн Күмүшай кызыл боёк менен ак боёктү 5 : 2 катышында аралаштырган. Эгер ал жалпы 7000 *мл* боёк колдонсо, анда ал канча *мл* ак боёк колдонгон?

Чыгаруу:

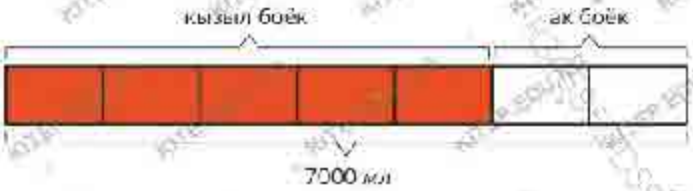
1-ыкма

7 бөлүк → 7000 *мл*

1 бөлүк → $\frac{7000}{7}$ = 1000 *мл*

2 бөлүк → 2 × 1000 = 2000 *мл*

Ал 2000 *мл* ак боёк колдонгон.



2-ыкма

Ак боёктун пропорциясы = $\frac{2}{7}$

Ак боёктун өлчөмү = $\frac{2}{7}$ × 7000

= 2000 *мл*

Аракет кылгыла!

Боз боёк алуу үчүн Талгат кара боёк менен ак боёктү 2 : 3 катышында аралаштырган. Эгер ал 2000 *мл* боёк колдонсо, анда Талгатка канча *мл* ак боёк керектелген?

ууп 002 t

5-мисал

Шоколадды, сүттү жана сууну 3 : 2 : 2 катышында аралаштыруу аркылуу суусундук жасалат. Эгер конокторго 21 *л* суусундук керек болсо, анда ар бир кошулмалардан канча литр керек болот?



Чыгаруу: **1-ыкма**

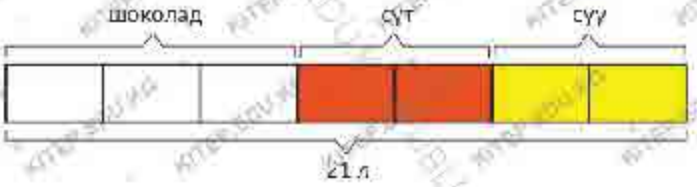
7 бөлүк → 21 *л*

1 бөлүк → $\frac{21}{7}$ = 3 *л*

3 бөлүк → 3 × 3 = 9 *л*

2 бөлүк → 2 × 3 = 6 *л*

Бизге 9 *л* шоколад, 6 *л* сүт жана 6 *л* суу керек.



КТЕР.EDU.KG

Көңүл бургула!

Эки ыкманы салыштыргыла. Кайсы ыкманы тандайсынар? Эмне үчүн?

2-ыкма

Шоколаддын пропорциясы = $\frac{3}{7}$

Шоколаддын өлчөмү = $\frac{3}{7} \times 21$

$= 9 л$

Суттун пропорциясы = $\frac{2}{7}$

Суттун өлчөмү = $\frac{2}{7} \times 21$

$= 6 л$

Суунун пропорциясы = $\frac{2}{7}$

Суунун өлчөмү = $\frac{2}{7} \times 21$

$= 6 л$



Аракет кылгыла!

Суусундук даярдоо үчүн сабиз ширеси, алма ширеси жана апельсин ширеси 2 : 3 : 4 катышында аралаштырылат.
Коноктор үчүн 27 *л* суусундук керек болсо, ар бир ширеден канча литр колдонуу керек?

6-мисал

Бир шкафта көк жана сары көйнөктөр бар. Көйнөктөрдүн $\frac{2}{5}$си көк түстө. Көк көйнөктөрдүн санынын сары көйнөктөрдүн санына болгон катышы кандай?

Чыгаруу:



Схемада көрсөтүлгөндөй, көйнөктөрдүн 3 бөлүгү сары.
Ошондуктан көк көйнөктөрдүн санынын сары көйнөктөрдүн санына болгон катышы 2 : 3.

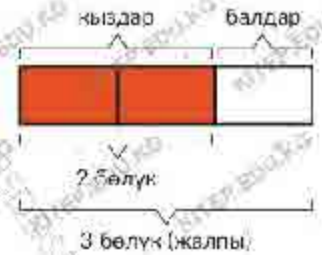
Аракет кылгыла!

Бир баштыкта алмалар жана апельсиндер бар. Жемиштердин $\frac{3}{7}$ү апельсиндер.
Баштыктагы апельсиндердин санынын алмалардын санына болгон катышы кандай?

7-мисал

Класстагы окуучулардын $\frac{2}{3}$си кыздар. Эгерде класста 30 кыз болсо, канча эркек бала бар?

Чыгаруу:



Бул маселени чыгаруу үчүн бирдикке келтирүү кыймасын да колдонууга болот.

Кыздардын санынын эркек балдардын санына болгон катышы 2 : 1

Эркек балдардын саны = кыздардын санынын $\frac{1}{2}$и

$= \frac{1}{2} \times 30$

$= 15$

Класста 15 эркек бала бар.

Аракет кылгыла!

Класстагы окуучулардын $\frac{2}{5}$си көз айнек тагынат. Эгерде 18 окуучу көз айнек тагынса, класста канча окуучу бар?

57

8-мисал

А дүкөнүндө 5 кызылча 20.50ç турат. В дүкөнүндө 6 кызылча 30.20ç турат. Кайсы дүкөндө кызылча арзан баада сатылат?

Чыгаруу: А дүкөнү: 5 кызылча → 20.50ç

1 кызылча → $\frac{20.50}{5} = 4.10$ç

В дүкөнү: 6 кызылча → 30.20ç

1 кызылча → $\frac{30.20}{6} = 5.33$ç

4.10 ç < 5.33ç

А дүкөнүндө кызылча арзаныраак баада сатылат.

Аракет кылгыла!

А күркөсүндө 2кг кулпунай 240ç турат.
В күркөсүндө 3кг кулпунай 350ç турат.
Кайсы күркөдө кулпунай арзан турат?



Көнүгүү 8

КИТЕР.EDU.KG

3Б практикасы

1 Ардак менен Бакай 1000 сом 3 : 5 катышында бөлүшөт. Ар бири канча акча алат?

2 Апельсин ширеси, алма ширеси жана ананас ширеси 2 : 3 : 5 катышында аралаштырылып жемиш ширеси жасалат. Эгер коноктор үчүн 20 л жемиш ширеси керек болсо, ар бир ширеден канча литрден кошуу керек?

3 Айдай, Назгүл жана Жамийла 100 сом 2 : 8 : 15 катышында бөлүшөт. Ар бири канча акча алат?

4 Кутудагы алмалардын $\frac{2}{9}$-си чириген, калган алмалар таза.

а) Кутудагы таза алмалардын санынын чириген алмалардын санына болгон катышын тапкыла.

б) Эгер кутуда 20 чириген алма болсо, канча таза алма бар экенин тапкыла.



5 Класстагы окуучулардын $\frac{3}{5}$-үү мектепке автобус менен келет, ал эми калгандары жоо келишет.

а) Мектепке автобус менен келген окуучулардын санынын жоо келген окуучулардын санына болгон катышын жазгыла.

б) Эгерде 24 окуучу мектепке автобус менен келсе, канча окуучу жөө келет?

6 Үч бурчтуктун ички бурчтарынын катышы 3 : 2 : 1. Үч бурчтуктун эң чоң бурчу канча градусту түзөт?

7 А дүкөнү 3 кг кир жуучу каражатты 450 сомго сатат.

В дүкөнү 4 кг кир жуучу каражатты 480 сомго сатат.

Кайсы дүкөн 1 кг кир жуучу каражатты арзаныраак баада сатат?

8 Төмөнкү билдирүүлөрдүн чын экенин аныктагыла. Эгер жалган болсо, аны кантип жакшыртасыңар?

а) Класстагы эркек балдардын санынын кыздардын санына болгон катышы 4 : 5, ошондуктан класстагы эркек балдардын пропорциясы $\frac{4}{5}$ болот.

б) Класстагы эркек балдардын саны кыздардын санынын $\frac{2}{3}$-си, ошондуктан кыздардын саны эркек балдардын санынын $\frac{3}{2}$-үү болот.

Иш дептери 3.2 көнүгүүсү

3-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар

Катыш жөнөкөйлөтүлгөн түрдө

Катыштын ар бир мүчөсүн бирдей санга көбейтүп же бөлүп, аны жөнөкөйлөтүлгөн түрүгө келтирүүгө болот.
0.2 × 10 : 0.1 × 10 = 2 : 1 4 ÷ 4 : 12 ÷ 4 : 20 ÷ 4 = 1 : 3 : 5

Катыш жана пропорция

Ар башка чен бирдиктердеги катыштарды жөнөкөйлөтүү

1 км : 520 м — Эки мүчө ар башка чен бирдикте
= 1000 м : 520 м — Бирдей чен бирдикке келтиребиз.
= 1000 : 520 — Бирдей чен бирдиктерди кыскартабыз.
= 25 : 13 — Жөнөкөйлөтүлгөн түрүгө келтирүү үчүн 40ка болобуз.

Пропорция

Эгер A : B = 2 : 3 болсо, анда A пропорциясы = $\frac{2}{5}$, B пропорциясы = $\frac{3}{5}$

3-бөлүмдү бышыктоо

1 **Катыштарды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө жазгыла.**

а) 25 : 35 : 45 б) 0.8 : 1.2 : 1.6 в) 9 м : 30 см г) 6 л : 120 мл

2 **Гүлнаранын жашынын Мукайдын жашына болгон катышы 7 : 8. Гүлнаранын жашынын алардын жалпы жашына болгон катышын тапкыла.**

3 **Майрам жана анын эки агасы 600 мл сүттү 5 : 7 : 3 катышында бөлүшөт. Майрам канча мл сүт алат?**

4 **Адилет, Аман жана Азаматтын жалпы массасы 147 кг. Эгер алардын массаларынын катышы 1 : 2 : 4 болсо, Амандын массасын тапкыла.**

5 **90 см узундуктагы лента үч кесиндиге бөлүнгөн. Бул үч кесиндинин узундуктарынын катышы 4 : 6 : 5.**

а) Эң кыска кесиндинин узундугун эсептегиле.

б) Эң узун кесиндинин узундугун эсептегиле.

6 **Класстагы окуучулардын $\frac{3}{4}$ү мектепке жөө келишет. Калган окуучулар мектепке коомдук унаа менен келишет.**

а) Мектепке жөө келген окуучулардын санынын коомдук унаа менен келген окуучулардын санына болгон катышын жазгыла.

б) Эгерде 18 окуучу мектепке жөө келсе, класста канча окуучу бар?

7 **Төмөнкү билдирүүлөрдүн кайсылары чын же жалган экенин аныктагыла. Эгер билдирүү жалган болсо, аны түшүндүрүү үчүн мисал келтиргиле.**

а) Класстагы эркек балдардын жана кыздардын санынын катышы 8 : 7. Демек, класста жалпы 15 окуучу бар жана кыздардын үлүшү $\frac{7}{8}$.

б) Майрамдык иш-чарага катышкан эркек балдардын, кыздардын жана мугалимдердин санынын катышы 8 : 7 : 5. Майрамдык иш-чарада жалпы 20 киши бар жана мугалимдердин үлүшү $\frac{1}{4}$.

Түшүнүктөрдү өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Эки же андан көп чондуктарды катыш аркылуу салыштыруу жана катышты жөнөкөйлөтүлгөн түргө келтирүү	1а, б, в, г	/4
2	Пропорция жана катыш менен байланышкан маселелерди чыгаруу	2; 3; 4; 5а, б; 6а, б; 7а, б	/9
		Жалпы	/13

4-БӨЛҮМ

Алгебралык өзгөртүп түзүүлөр

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

4.1 Алгебралык формулалар жана өзгөрмөлөрдү түшүнүү

4.2 Кашааларды ачуу жана көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

4.3 Алгебралык теңдемелерди чыгаруу





4.1 Алгебралык формулалар жана өзгөрмөлөрдү түюнтуу

Окуу максаты

- Алгебралык формулаларды эсептөө
- Формулалардагы өзгөрмөлөрдү түюнтуу

Эске салабыз

x жана $x + 1$ түюнтмалары **алгебралык түюнтмалар** деп аталат. x тамгасы өзгөрмө, анткени ал каалаган маанини билдире алат.

$y = 2x + 1$ **теңдемеси** x жана y өзгөрмөлөрүнүн ортосундагы байланышты көрсөтөт.
Эгер $x = 1$ болсо, $y = 2(1) + 1 = 3$.
Эгер $x = 2$ болсо, $y = 2(2) + 1 = 5$.
xтин ар бир мааниси үчүн yтин тиешелүү маанисин табууга болот. Муну y — xтен **функция** болот деп айтабыз.



Эгер $y = 11$ деп алсак, yтин ордуна 11ди коюп, төмөнкү теңдемени алабыз.

$2x + 1 = 11$

x **белгисизди** чагылдыргандыктан анын маанисин табуу үчүн теңдемени чыгарабыз.

Формулалар боюнча эсептөө

Эки же андан көп өзгөрмөлөрдү байланыштырган теңдеме **формула** деп аталат. Төмөндө бир нече формулалардын мисалдары берилген.



Квадраттын периметринин формуласы → $P = 4l$

Квадраттын аянтынын формуласы → $S = l^2$

Төмөнкүлөрдү теңдеме, түюнтма же формула катары классификациялагыла

а) $2a + 5 = 7$ б) $v = u + at$ в) $V = l^3$ г) $7b + 3$

д) $6x - 2 = x - 3$ е) $W = 3V + 2$ ж) $y = 4a - b$ з) $3V + 2$

Формула боюнча эсептөө үчүн өзгөрмөнүн (өзгөрмөлөрдүн) маанисин формулага коёбуз. Келгиле, төмөнкү мисалдарды карап чыгалы.

1-мисал

Тик бурчтуктун аянтынын $S = lb$ формуласынан төмөнкү берилгендер боюнча Sтин маанисин тапкыла.

а $l = 3$ жана $b = 2$ б $l = 5.6$ жана $b = 2.3$

Чыгаруу:

а
$$S = lb$$
$$= l \times b$$
$$= 3 \times 2$$
$$= 6$$

б
$$S = lb$$
$$= l \times b$$
$$= 5.6 \times 2.3$$
$$= 12.88$$

Аракет кылгыла!

Тик бурчтуктун периметри төмөнкү формула менен берилген $P = 2(l + b)$

Мында l — узуну, b — туурасы. Берилген маанилер боюнча P маанисин эсептегиле.

а $l = 5$, $b = 4$ б $l = 9.5$, $b = 7.1$

Коцул бургула!

Сандар менен болгон амалдардын аткаруу тартибин сактагыла:
аалам ( )
× жана + андан кийин + жана

2-мисал

Таш ойдого тик ыргытылды. Жердей болгон h бийиктиги t секунд убакыттан кийин $h = 10t - 5t^2$ формуласы менен берилет. hтын маанисин эсептегиле.

а $t = 1$ б $t = 1.5$

Чыгаруу:

а
$$h = 10t - 5t^2$$
$$= 10 \times t - 5 \times t^2$$
$$= \underbrace{10 \times 1}_{10} - \underbrace{5 \times 1^2}_{5}$$
$$= 5$$

б
$$h = 10 \times t - 5 \times t^2$$
$$= \underbrace{10 \times 1.5}_{15} - \underbrace{5 \times 1.5^2}_{11.25}$$
$$= 3.75$$

Аракет кылгыла!

Белүкчанын кыймыл жолу $y = 10x - x^2$ формуласы менен берилет. Мында x — O чекитинен болгон горизонталдык аралык, ал эми y — O чекитинен болгон вертикалдык аралык. yтин маанисин эсептегиле.



а $x = 4$ б $x = 2.5$

3-мисал

$A = 2x^3 + 3(y + 2)$ формуласы берилген. $x = 2$ жана $y = 3$ болгондо Aнын маанисин эсептегиле.

Чыгаруу:

$A = 2x^3 + 3(y + 2)$

$= 2 \times x^3 + 3 \times (y + 2)$

$= 2 \times 2^3 + 3 \times (3 + 2)$ — Даражаны эсептейбиз. Алгач кашаадагы амалды аткарабыз.

$= 2 \times 8 + 3 \times 5$ — Кошуудан мурда кобоитүүнү аткарабыз

$= 16 + 15$

$= 31$

Аракет кылгыла!

$B = 2x^2 + 3(y^3 - 1)$ формуласы берилген. $x = 3$ жана $y = 1$ болгондо Bнын маанисин эсептегиле.

24

Алгебралык туюнтмаларды түзүү жана эсептөө

Эске салабыз

a жана b эки өзгөрмөсү белгисиз сандарды чагылдыруу үчүн колдонулат.

Алардын суммасы $a + b$ деп жазылат.

a жана bнын айырмасы $a - b$ деп жазылат.

Алардын кебейтүндүсү $a \times b$, же ab, же $b \cdot a$ деп жазылат.

aны bга бөлүү $\frac{a}{b}$ бөлчөгү катары жазылат.

Алгебралык туюнтмаларды жана формулаларды түзүү үчүн төрт арифметикалык амалды колдонолу.

4-мисал

Үч бурчтуктун эң кыска жагынын узундугу x. Экинчи жагы эң кыска жагынан эки эсе узун. Үчүнчү жагы эң кыска жагынан 5 бирдикке узун.

а) Үч бурчтуктун периметрин табуу үчүн алгебралык туюнтма түзгүлө.

б) Эгер $x = 3см$ болсо, үч бурчтуктун периметрин эсептегиле.

в **Чыгаруу:** Үч бурчтуктун периметри = $x + 2x + (x + 5)$

x тин эки эсеси — x тен 5 бирдикке узун

$= (x + 2x + x) + 5$ — x жана $2x$ дин коэффициенттери

$1 + 2 + 1 = 4$

$= 4x + 5$

б **Чыгаруу:** $4x + 5 = 4 \times x + 5$

$= 4 \times 3 + 5$

$= 12 + 5$ — Көбөйтүүдөн мурда көбөйтүүнү аткарабыз.

$= 17$

Үч бурчтуктун периметри 17 *см*.

Аракет кылгыла! Төрт бурчтуктун биринчи жагынын узундугу c. Экинчи жагы биринчи жагынан үч эсе узун. Үчүнчү жана төртүнчү жактары биринчи жагынан 2 бирдикке узун.

а Төрт бурчтуктун периметрин табуу үчүн алгебралык туюнтма түзгүлө.

б Эгер $c = 4см$ болсо, төрт бурчтуктун периметрин эсептегиле.

$P = 12$ см

5-мисал

Тик бурчтуктун узуну $3u$, туурасы $\frac{1}{2}v$.

а Тик бурчтуктун аянтын S аркылуу туюнткан алгебралык теңдеме түзгүлө.

б $u = 3$ жана $v = 6$ болсо, S тин маанисин эсептегиле.

а **Чыгаруу:** Тик бурчтуктун аянты S = узуну × туурасы.

$= 3u \times \frac{1}{2}v$

$= 3 \times u \times \frac{1}{2} \times v$

$= 3 \times \frac{1}{2} \times u \times v$ — Коммутативдик эреже: $a \times b = b \times a$

$= \frac{3}{2} \times u \times v$

$= \frac{3}{2} \times uv$ — $u \times v = uv$

$= \frac{3}{2}uv$ — Көбөйтүү белгисин жазбайбыз.

б **Чыгаруу:** $S = \frac{3}{2} \times u \times v$

$= \frac{3}{2} \times 3 \times 6$

$= 27$

Аракет кылгыла! Үч бурчтуктун негизи $3v$ жана бийиктиги $5w$.

а Үч бурчтуктун аянтын S аркылуу туюнткан алгебралык теңдеме түзгүлө.

б $v = 2$ жана $w = 1$ болсо, Sтин маанисин эсептегиле

а) $S = \frac{15}{2}vw$ б) 15

6-мисал

Адилет эртең менен 45 мүнөт, ал эми кечинде p мүнөт спорт менен машыгат.

а Адилеттин апта сайын машыгууга сарптаган убактысын көрсөткөн алгебралык туюнтма түзгүлө.

б Эгер $p = 30$ болсо, Адилеттин апта сайын машыгууга сарптаган убактысын саат менен эсептегиле.

а **Чыгаруу:** Адилет күнүнө $(45 + p)$ мүнөт машыгат.

Аптада 7 күн бар.

Ошондуктан, Адилет апта сайын $7 \times (45 + p)$ же $7(45 + p)$ мүнөт машыгат.

б **Чыгаруу:** $7(45 + p) = 7 \times (45 + 30)$ Алган кашаанын ичиндеги амалды аткарабыз

$= 7 \times 75$

$= 525$

525 мүнөт = 8.75 саат

Адилет апта сайын 8.75 саат машыгат.

Аракет кылгыла! Тынчтыкта 10 калем бар, алардын ар биринин массасы m грамм. Ал n калемди берди.

а Калган калемдердин жалпы массасы үчүн алгебралык туюнтма түзгүлө.

б Эгер $m = 6$ жана $n = 4$ болсо, калган калемдердин жалпы массасын эсептегиле.

а) $m(10 - n)$ б) 36

КТЕР.EDU.KG

Формуладагы өзгөрмөнү туюнтуу

Тик бурчтуктун периметри $P = 2l + 2b$ формуласы менен берилерин билебиз. Мында l жана b тиешелүү түрдө тик бурчтуктун узуну жана туурасы.



Эгер P жана b берилсе, lди табуу үчүн алгач формуладан l өзгөрмөсүн туюнтуп алабыз.

$$P = 2l + 2b$$

$P - 2b = 2l + 2b - 2b$ Теңдеменин эки жагынан тең 2bны кемитебиз.

$P - 2b = 2l$

$\frac{P - 2b}{2} = \frac{2l}{2}$ Теңдеменин эки жагын тең 2ге бөлөбүз.

$\frac{P - 2b}{2} = l$

$l = \frac{P - 2b}{2}$

*l*ди туюнтуп алгандан кийин анын маанисин табуу оной болот.

Андан кийин lдин маанисин табуу үчүн P жана b маанилерин $l = \frac{P - 2b}{2}$ теңдемесине коёбуз.

7-мисал



Радиусу r болгон айлананын узундугу төмөнкү формула менен берилет:
$C = 2\pi r$

а) Формуладан rди туюнткула.

б) $C = 10$см болгондо, rдин маанисин эсептегиле.
Жоопту маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

Чыгаруу: а) $C = 2\pi r$

$2\pi r = C$

$\frac{2\pi r}{2\pi} = \frac{C}{2\pi}$ Формуланын эки жагын 2πге бөлөбүз.

$r = \frac{C}{2\pi}$

б) Эгер $C = 10$ болсо, $r = \frac{10}{2\pi}$

$= 1.59$ см (3 м.б.ц)

Аракет кылгыла!

Квадраттын периметринин формуласы төмөнкүдөй берилет:
$P = 4l$, мында l – квадраттын жагы.

а) Формуладан lди туюнткула.

б) $P = 40$ болгондо lдин маанисин эсептегиле.



КТЕР.EDU.KG

4А практикасы

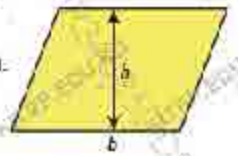
1 Төмөндөгүлөрдү теңдеме, туюнтма же формула катары классификациялагыла.

а $6v + 2 = 3v + 8$ б $x + 3 = 8$ в $6m - 4$

г $x - 7$ д $p = 4(q + b)$ е $2n - 5$

ж $V = IR$ з $S = \pi r i$ и $5p - 4 = 5 + p$

2 Параллелограммдын аянты төмөнкү формула менен берилет: $S = bh$, мында b жана h тиешелүү түрдө негизи жана бийиктиги. Sтин маанисин аныктагыла.



а $b = 3$ жана $h = 4$ б $b = 6.3$ жана $h = 5.9$

3 Квадраттын жагы төмөнкү формула менен берилет: $l = \sqrt{S}$, мында S — квадраттын аянты. Аянты төмөнкүдөй болгон квадраттын жагын эсептегиле.



а $81\ см^2$ б $144\ м^2$

4 $T = 2s^2 + 4(u^3 + 1)$ формуласы берилген. Төмөнкү берилгендер боюнча Tнын маанисин эсептегиле.

а $s = 1$ жана $u = 2$ б $s = -2$ жана $u = 3$

5 Айдайда m калем бар. Азизанын калемдери Айдайдын калемдеринен эки эсе көп. Алтынай Берметтин калемдери Азизаныкынан 5ке көп.

а Үч кыздын калемдеринин жалпы санын көрсеткен алгебралык туюнтма түзгүлө.

б $m = 4$ болсо, үч кыздын калемдеринин жалпы санын тапкыла.

6 Кубоиддин узуну 6 бирдик, туурасы $\frac{1}{2}x$, бийиктиги $\frac{1}{3}y$.

а Кубоиддин көлөмү Vни көрсетүүчү алгебралык теңдеме түзгүлө.

б Эгер $x = 6$ жана $y = 3$ болсо, Vнин маанисин тапкыла.

7 Дептердин баасы $(m + 2.5)$с. Максат ушундай 2 дептер сатып алды.

а Максат төлөгөн акчанын суммасын көрсөтүүчү алгебралык теңдеме түзгүлө.

б Эгер $m = 15$ болсо, Максат жалпы канча акча төлөгөнүн тапкыла.

8 Айлананын узундугу төмөнкү формула менен берилет: $C = \pi d$, мында d — айлананын диаметри.

а Формуладан dни туюнткула.

б Эгер $C = 70$ болсо, dнин маанисин тапкыла. Жообуңду маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

Иш дептери 4.1 көнүгүүсү

КТЕР EDU.KG

4.2 Кашааларды ачуу жана көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

Окуу максаты

- Алгебралык туюнтмалардагы кашааларды ачуу
- Алгебралык туюнтмаларды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

Кашааларды ачуу

8-мисал

Жөнөкөйлөткүлө.

а $y(2x)$ б $(-2)(5p)(4p)$

Көңүл бургула! Коммутативдик эрежеге ылайык
$a \times b = b \times a$
$ab = ba$

а **Чыгаруу:** $y(2x) = y \times 2x$
$= y \times 2 \times x$
$= 2 \times x \times y$
$= 2xy$

Алгебралык туюнтманы жазууда сандарды өзгөрмөлөрдүн алдына жазыла.

б **Чыгаруу:** $(-2)(5p)(4p) = -2 \times 5p \times 4p$
$= -2 \times 5 \times p \times 4 \times p$
$= -2 \times 5 \times 4 \times p \times p$
$= -40 \times p^2$
$= -40p^2$

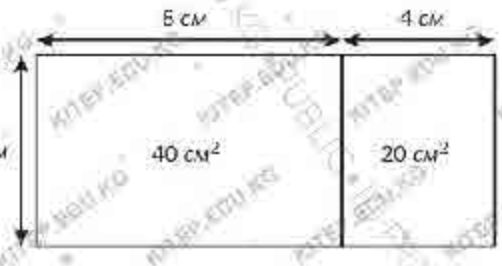
Аракет кылгыла! Жөнөкөйлөткүлө.

а $n(7m)$ б $(-3)(6a)(5c)$

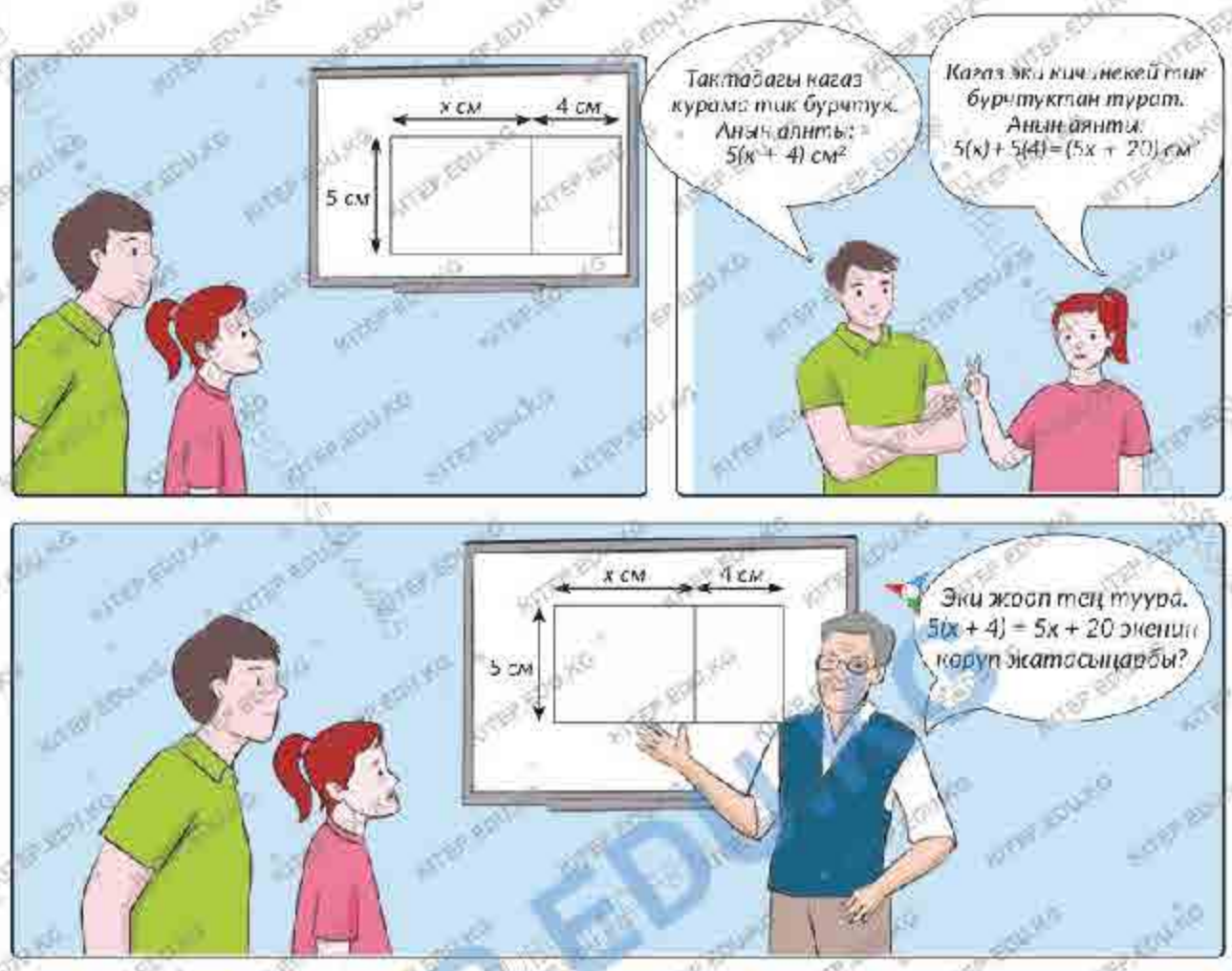
Өлчөмү 8 см × 5 см болгон тик бурчтук жана 5 см × 4 см өлчөмүндөгү башка тик бурчтук сүрөттө көрсөтүлгөндөй бириктирилип, чоңураак тик бурчтук түзүлгөн.

Чоң тик бурчтуктун аянты = туурасы × узуну
$= 5 \times (8 + 4)$ см²

Чоң тик бурчтуктун аянты = кичинекей 2 тик бурчтуктун аянттарынын суммасы = $(5 \times 8 + 5 \times 4)$ см²



Ошентип, $5 \times (8 + 4) = 5 \times 8 + 5 \times 4$
$= 40 + 20$
$= 60$ см²



5 × 101ди карагыла. Калькулятор менен текшерсек, 5 × 101 мааниси 505 экенин көрөбүз.
5 × 101ди 5 × (100 + 1) же 5(100 + 1) деп түюнта алабыз.

$$5(100 + 1) = 5(100) + 5(1)$$
$$= 500 + 5$$
$$= 505$$

Ошондой эле,

$$5(x + 1) = 5(x) + 5(1)$$
$$= 5x + 5$$

5(x + 1) түюнтмасында кашааны ачуу үчүн төмөнкү көбөйтүү схемасын колдоно алабыз.

Көбөйтүү	x	1
5	5x	5

← x + 1

5 5 × x 5 × 1

∴ 5(x + 1) = 5x + 5

Ойлонуп көрүңүз!

Эмне үчүн
45 × 38 + 45 × 62 = 4500
экенин калькуляторсуз эсептеп түшүндүргүлө.

4×98ди карагыла. Калькулятор менен текшерсек, 4×98дин мааниси 392 экенин коробуз. 4×98ди $4 \times (100 - 2)$ жс $4(100 - 2)$ деп түюнтә алабыз.

$$\begin{aligned} 4(100 - 2) &= 4(100) - 4(-2) \\ &= 400 - 8 \\ &= 392 \end{aligned}$$

Ошондой эле,

$$\begin{aligned} 4(x - 2) &= 4(x) + 4(-2) \\ &= 4x - 8 \end{aligned}$$

$4(x+2)$ түюнтмасында кашаанды ачуу үчүн көрсетүлгөн көбөйтүү схемасын колдоно алабыз.

Көбөйтүү	x	-2	← $x - 2$
4	$4x$	-8	
↑ 4	↑ $4 \times x$	↑ $4 \times (-2)$	

Демек, $4(x - 2) = 4x - 8$

Жалпысынан дистрибутивдик эреже төмөнкүдөй берилет:

$a(b + c) = a(b) + a(c)$
$= ab + ac$

$a(b - c) = a(b) + a(-c)$
$= ab - ac$

Оюнчуктар

Калькуляторду колдонбостон 1111×9999ду кантип тез эсептесек болот?

Бир мүчөнүн көп мүчөгө болгон көбөйтүндусүндө кашаанды ачуу үчүн бир мүчөнү кашаанын ичиндеги ар бир мүчөгө көбөйтөбүз.

$$\begin{aligned} 3a(b + 2) &= 3a(b) + 3a(2) \\ &= 3ab + 6a \end{aligned}$$

9-мисал

Кашааларды ачкыла.

а) $3a(b + c)$ б) $4d(3e - d)$ в) $5m(3n + 5p)$

а) Чыгаруу: *1-ыкма*

Көбөйтүү	b	c
$3a$	$3ab$	$3ac$

Анда, $3a(b + c) = 3ab + 3ac$

2-ыкма:

$$\begin{aligned} 3a(b + c) &= 3a(b) + 3a(c) \\ &= 3ab + 3ac \end{aligned}$$

б Чыгаруу: *1-ыкма*

Көбөнтүү	$3e$	$-d$
$4d$	$12de$	$-4d^2$

Анда, $4d(3e - d) = 12de - 4d^2$

2-ыкма

$4d(3e - d) = 4d(3e) + 4d(-d)$
$= 12de - 4d^2$

Кенүл бүтүнү!
$d \times d = d^2$

в Чыгаруу: *1-ыкма*

Көбөнтүү	$3n$	$5p$
$-5m$	$-15mn$	$-25mp$

Анда, $-5m(3n + 5p) = -15mn - 25mp$

2-ыкма

$-5m(3n + 5p) = -5m(3n) + (-5m)(5p)$
$= -15mn - 25mp$

Аракет кылгыла! Кашааларды ачкыла.

а $5g(h + 3)$ б $p(2q - p)$ в $-3s(2t - 3s)$

$5gh + 15g$; $2pq - p^2$; $-6st + 9s^2$

Эске салабыз

Эгер бүтүн сан эки сандын ар бирин калдыксыз бөлө алса, анда эл ошол эки сандын **жалпы бөлүүчүсү** болуп эсептелет.

Эки сандын жалпы бөлүүчүсүн төмөнкүдөй жол менен таба аласыңар.

$9 = \textcircled{1} \times 9$
$= \textcircled{3} \times 3$

$24 = \textcircled{1} \times 24$
$= 2 \times 12$
$= \textcircled{3} \times 8$
$= 4 \times 6$

9 жана 24 сандарынын жалпы бөлүүчүлөрү 1 жана 3.

KITEP.EDU.KG

Алгебралык мүчөлөрдүн жалпы бөлүүчүлөрүн табуу сандардын жалпы бөлүүчүлөрүн табууга окшош.

$4a$ жана $6a$ алгебралык мүчөлөрүнүн жалпы бөлүүчүлөрүн табуу үчүн:

$$4a = 1 \times 4a$$
$$= 2 \times 2a$$
$$= 4 \times a$$

$$6a = 1 \times 6a$$
$$= 2 \times 3a$$
$$= 3 \times 2a$$
$$= 6 \times a$$

$4a$ жана $6a$нын жалпы бөлүүчүлөрү: 1, 2, a жана $2a$. Алгебралык туюнтманы көбейтүүчүлөргө ажыратканда жалпы бөлүүчүлөрдү ар бир мүчөдөн кашаанын сыртына чыгарабыз.

10-мисал

Көбейтүүчүлөргө ажыраткыла. Процессти түшүндүрүү үчүн алгебралык плиткаларды колдонгула.

а) $4x - 4$ б) $2y + 4$

а) **Чыгаруу:** $4x - 4$түү алгебралык плиткалар менен төмөнкүдөй чагылдыра алабыз.



Алгебралык плиткаларды 4 көптүккө топтоштура алабыз. Ар бир көптүк x менен -1ди чагылдырат.



4x тин бөлүүчүлөрү 1, 2, 4, x, 2x жана 4x. 4 санынын бөлүүчүлөрү 1, 2 жана 4. 4x жана 4 түн жалпы бөлүүчүсү 4.

$4x - 4 = 4(x) + 4(-1)$ 4 саны $4x$ жана 4түн жалпы бөлүүчүсү.
$= 4(x - 1)$

Көңүл бургула:
$4(x - 1) = 4(x) + 4(-1)$
$= 4x - 4$

б **Чыгаруу:** 2*y* + 4түү алгебралык плиткалар менен төмөнкүдөй чагылдыра алабыз.



Алгебралык плиткаларды 2 коптукко топтоштура алабыз. Ар бир коптук *y* + 2-ни чагылдырат.



$2y + 4 = 2(y) + 2(2)$
$= 2(y + 2)$

2 саны 2*y* жана 4түн жалпы бөлүүчүсү.

Көнүл бургула!

$2(y + 2) = 2(y) + 2(2)$
$= 2y + 4$

Аракет кылгыла! Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

а $3x + 3$ б $2y - 8$

а) $3(x + 1)$ б) $2(y - 4)$

11-мисал

Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

а $2x + 6y$ б $3x - 6y$

Чыгаруу: а $2x + 6y = 2(x) + 2(3y)$
$= 2(x + 3y)$

2 саны 2*x* жана бүтүн жалпы бөлүүчүсү.

б $3x - 6y = 3(x) + 3(-2y)$
$= 3(x - 2y)$

3 саны 3*x* жана бүтүн жалпы бөлүүчүсү.

Көнүл бургула!

$2(x + 3y) = 2(x) + 2(3y)$
$= 2x + 6y$

$3(x - 2y) = 3(x) + 3(-2y)$
$= 3x - 6y$

Аракет кылгыла! Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.

а $4x + 6y$ б $2x - 4y$

а) $2(2x + 3y)$ б) $2(x - 2y)$

КИТЕР.EDU.KG

12-мисал

Көбөйтүүчүлөрго ажыратқыла.

а $ax - ay$ б $ay - a^2x$

Чыгаруу: а $ax - ay = a(x) + a(-y)$
$= a(x - y)$
a бул ax жана ay'тин жалпы бөлүүчүсү.

б $ay + a^2x = a(y) + a(ax)$
$= a(y + ax)$
a бул ay жана a^2x'тин жалпы бөлүүчүсү.

Кеңүл бургула!
$a(x - y) = a(x) + a(-y)$
$= ax - ay$
$a(y + ax) = a(y) + a(ax)$
$= ay + a^2x$

Аракет кылгыла! Көбөйтүүчүлөрго ажыратқыла.

а $bx + by$ б $xy - x^2w$

а) $b(x + y)$ б) $x(y - xw)$

4Б практикасы

1 Жөнөкөйлөткүлө.

а $s(6t)$ б $(2x)(5y)$ в $(-6m)(-2m)$

2 Жөнөкөйлөткүлө.

а $2(3s)(5r)$ б $(-2)(5x)(6y)$ в $(-m)(3m)(4n)$

3 Кашаларды ачкыла.

а $x(2y + x)$ б $3p(5q - r)$ в $-2t(3u - 5v)$

4 Көбөйтүүчүлөрго ажыратқыла.

а $2x + 2$ б $3x + 6$ в $7x^2 + 14x$

5 Көбөйтүүчүлөрго ажыратқыла.

а $3y - 3$ б $4y - 8$ в $7y^2 - 10y$

6 Көбөйтүүчүлөрго ажыратқыла. Процессти түшүндүрүү үчүн алгебралык плиткаларды колдонгула.

а $5x + 5y$ б $4x + 8y$ в $2x + 2y$ г $3x + 9y$

7 Көбөйтүүчүлөрго ажыратқыла.

а $ta + tb$ б $rt - st$
в $ax + 3ay$ г $bm - 5m^2$

8 Самат $ta + h$ туюнтмасын $t(a + h)$ түрүндө көбөйтүүчүлөрго ажыратты. Туура деп ойлойсунарбы? Эмне үчүн экенин түшүндургүлө.

Иш дептери
4.2
көнүгүүсү

4.3 Алгебралык теңдемелерди чыгаруу

Окуу максаты

- Алгебралык теңдемелерди чыгаруу
- Тексттин маселелерди алгебралык теңдемелердин жардамы менен чагылдыруу жана чыгаруу

Эске салабыз

7-класста жөнөкөй алгебралык теңдемелерди чыгарууну окуп үйрөнгөнсүнөр.

Төмөнкү мисалдарды карагыла.

1-кейс

Тараза	Теңдеме	Амал
	$x + 1 = 5$	
	$x = 4$	$x + 1 - 1 = 5 - 1$ $x = 4$

2-кейс

Тараза	Теңдеме	Амал
	$2x = 8$	
	$x = 4$	$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$ $x = 4$

КИТЕР.EDU.KG

3-кейс

Тараза	Теңдеме	Амал
	$2x + 1 = 5$	
	$2x = 4$	$2x + 1 - 1 = 5 - 1$ $2x = 4$
	$x = 2$	$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$ $x = 2$

КИТЕР.EDU.KG

Бул бөлүмдө биз теңдеменин эки жагында тең белгисиздер бар болгон татаалыраак теңдемелерди чыгарууну үйрөнөбүз.

4-кейс

Тараза	Теңдеме	Амал
	$2x = x + 6$	
	$x = 6$	$2x - x = x + 6 - x$ $x = 6$

5-кейс

Тараза	Теңдеме	Амал
	$2(x + 2) = 10$	
1-ыкма 	$2x + 4 = 10$	$2(x + 2) = 10$ $2x + 4 = 10$
	$2x = 6$	$2x + 4 - 4 = 10 - 4$ $2x = 6$

KITEP.EDU.KG

Тараза	Теңдеме	Амал
	$x = 3$	$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$ $x = 3$
	$2(x + 2) = 10$	
2-ыкма 	$2(x + 2) = 2 \times 5$	
	$x + 2 = 5$	$\frac{2(x + 2)}{2} = \frac{2 \times 5}{2}$ $x - 2 = 5$
	$x = 3$	$x + 2 - 2 = 5 - 2$ $x = 3$

Комикстерге таянып, алгебралык теңдемелерди чыгарууну мүнөздөп бере аласыңбы?

13-мисал

Теңдемелерди тең салмактоо ыкмасы менен чыгаргыла.

а) $\frac{2}{3}x = 3$ б) $\frac{3}{5}x + 1 = 1\frac{3}{5}$

а Чыгаруу: $\frac{2}{3}x = 3$

$\frac{3}{2} \times \frac{2}{3}x = 3 \times \frac{3}{2}$ Эки жагын тең $\frac{3}{2}$ ке көбөйтөбүз.

$x = \frac{9}{2}$

$x = 4\frac{1}{2}$

Текшергиле! $x = \frac{9}{2}$ бул $\frac{2}{3}x = 3$ теңдемесинин жообу боло алабы?

СЖ = $\frac{2}{3} \times \frac{9}{2} = 3$ ОЖ = 3

СЖ = ОЖ

Ошондуктан $x = \frac{9}{2}$ жообу боло алат.

б Чыгаруу: $\frac{3}{5}x + 1 = 1\frac{3}{5}$

$\frac{3}{5}x + 1 - 1 = 1\frac{3}{5} - 1$ Эки жагынан тең 1ди кемитебиз.

$\frac{3}{5}x = \frac{3}{5}$

$\frac{5}{3} \times \frac{3}{5}x = \frac{3}{5} \times \frac{5}{3}$ Эки жагын тең $\frac{5}{3}$ ке көбөйтөбүз.

$x = 1$

Текшергиле! $x = 1$ бул $\frac{3}{5}x + 1 = 1\frac{3}{5}$ теңдемесинин жообу боло алабы?

СЖ = $\frac{3}{5} + 1 = 1\frac{3}{5}$ ОЖ = $1\frac{3}{5}$

СЖ = ОЖ

Ошондуктан $x = 1$ жообу боло алат.

Аракет кылгыла! Теңдемелерди чыгаргыла.

а) $\frac{3}{4}x = \frac{3}{4}$ б) $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$

14-мисал

Теңдемелерди эки башка ыкма менен чыгаргыла.

а) $2n = 3n + 9$ б) $12 + k = 5 - 3k$ в) $6(3 + w) = 12$

а Чыгаруу: *1-ыкма*

$2n = 3n + 9$

$2n - 3n = 3n + 9 - 3n$ Эки жагынан тең 3нди кемитебиз.

$-n = 9$

$\frac{-n}{-1} = \frac{9}{-1}$ Эки жагын тең -1ге бөлөбүз.

$n = -9$

$\frac{(-)}{(-)} = (+)$ жана $\frac{(+)}{(-)} = (-)$

Текшергиле! $n = -9$ бул $2n = 3n + 9$ үчүн жоон боло алабы?

СЖ = $2(-9) = -18$

ОЖ = $3(-9) + 9 = -27 + 9 = -18$

СЖ = ОЖ

Ошондуктан $n = -9$ жоон боло алат.

2-ыкма

$2n = 3n + 9$

$2n - 2n = 3n + 9 - 2n$ Эки жагынан тең 2нди кемитебиз.

$0 = n + 9$

$0 - 9 = n + 9 - 9$ Эки жагынан тең 9ду кемитебиз.

$-9 = n$

$n = -9$ кандай болсо, $-9 = n$ ошондой. Адатта өзгөрмөнү теңдеменин СЖ жазабыз.

б **Чыгаруу:** *1-ыкма*

$12 + k = 5 - 3k$

$12 + k + 3k = 5 - 3k + 3k$ — Эки жагына тең $3k$ кошобуз.

$12 + 4k = 5$

$12 + 4k - 12 = 5 - 12$ — Эки жагынан тең 12ни кемитебиз.

$4k = -7$

$\frac{4k}{4} = \frac{-7}{4}$ — Эки жагын тең 4кө бөлөбүз.

$k = -\frac{7}{4}$ — $\frac{(+)}{(+)} = (+)$ жана $\frac{(-)}{(+)} = (-)$

2-ыкма

$12 + k = 5 - 3k$

$12 - k - 5 = 5 - 3k - 5$ — Эки жагынан тең 5ти кемитебиз.

$7 + k = -3k$

$7 + k - k = -3k - k$ — Эки жагынан тең k кемитебиз.

$7 = -4k$

$\frac{7}{-4} = \frac{-4k}{-4}$ — Эки жагын тең -4кө бөлөбүз.

$-\frac{7}{4} = k$ — $\frac{(+)}{(-)} = (-)$ жана $\frac{(-)}{(-)} = (+)$

Текшергиле!

$k = -\frac{7}{4}$ бул $12 + k = 5 - 3k$ үчүн жооп боло алабы?

СЖ $= 12 + (-\frac{7}{4})$

$= \frac{48}{4} - \frac{7}{4}$

$= \frac{41}{4}$

ОЖ $= 5 - 3(-\frac{7}{4})$

$= \frac{20}{4} + \frac{21}{4}$

$= \frac{41}{4}$

СЖ = ОЖ

Ошондуктан $k = -\frac{7}{4}$ жооп боло алат.

в **Чыгаруу:** *1-ыкма*

$6(3 + w) = 12$

$\frac{6(3 + w)}{6} = \frac{12}{6}$ — Эки жагын тең 6га бөлөбүз.

$3 + w = 2$

$3 - w - 3 = 2 - 3$ — Эки жагынан тең 3тү кемитебиз.

$w = -1$

Текшергиле!

$w = -1$ бул $6(3 + w) = 12$ үчүн жооп боло алабы?

СЖ $= 6[3 + (-1)] = 12$ ОЖ $= 12$

СЖ = ОЖ

Ошондуктан $w = -1$ жооп боло алат.

2-ыкма

$6(3 + w) = 12$

$18 + 6w = 12$ — Дистрибутивдик эрежени колдонобуз.

$18 + 6w - 18 = 12 - 18$ — Эки жагынан тең 18ди кемитебиз.

$6w = -6$

$\frac{6w}{6} = \frac{-6}{6}$ — Эки жагын тең 6га бөлөбүз.

$w = -1$ — $\frac{(+)}{(+)} = (+)$ жана $\frac{(-)}{(+)} = (-)$

Ойлонуп көргүлө!

Эки ыкманы салыштыргыла. Аларды колдонуунун артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеде?

Аракет кылгыла! Теңдемелерди чыгаргыла.

а $3x - 1 = 2x$ б $7x + 1 = 3x - 9$ в $2(x - 4) = 8$

КТЕР EDU.KG

15-мисал

Азим кечээ x саат иштеди. Ал иш убактысынын $\frac{2}{7}$син текст терүүгө сарптады. Текст терүүгө ал жалпысынан 2 саат коротту.

а x өзгөрмөсү менен теңдеме түзгүлө.

б Азим кечээ канча саат иштегенин табуу үчүн түзген теңдемеңерди чыгаргыла.

Чыгаруу: а $\frac{2}{7}x = 2$

б $\frac{2}{7}x = 2$

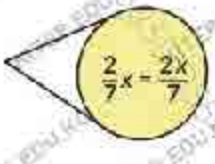
$\frac{2x}{7} \times 7 = 2 \times 7$ Эки жагын тең 7ге көбөйтөбүз.

$2x = 14$

$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$ Эки жагын тең 2ге бөлөбүз

$x = 7$

Ал кечээ 7 саат иштеди.



Аракет кылгыла!

Өткөн айда Бакыттын эмгек акысы x₴ болгон. Бул айдагы эмгек акысы мурункудан $\frac{2}{11}$ эсе жогорулады. Бакыт бул айда 16 000₴ көп алат.

а x өзгөрмөсү менен теңдеме түзгүлө.

б Бакыттын өткөн айдагы айлыгын табуу үчүн түзгөн теңдемеңерди чыгаргыла.

16-мисал

Жусуп x саат иштеди. Бакай Жусупка караганда 3 саатка көбүрөөк иштеди. Темирлан Бакайга караганда эки эсе көбүрөөк иштеген. Эгер Темирлан 16 саат иштесе, Жусуп канча саат иштеген?

Чыгаруу:

Бакай иштеген убакыт

$2(x + 3) = 16$

Бакай иштеген убакыттын эки эсеси — Темирлан иштеген убакыт

1-ыкма

$2(x + 3) = 16$

$\frac{2(x + 3)}{2} = \frac{16}{2}$

$x + 3 = 8$

$x + 3 - 3 = 8 - 3$

$x = 5$

2-ыкма

$2(x + 3) = 16$

$2x + 6 = 16$

$2x + 6 - 6 = 16 - 6$

$2x = 10$

$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$

$x = 5$

Ойлонуп көргүлө! Эки ыкманы салыштыргыла. Аларды колдонуунун артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеде?

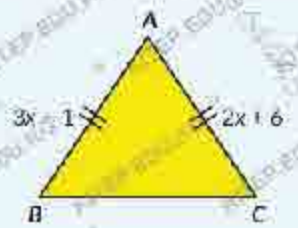
Жусуп 5 саат иштеген.

Аракет кылгыла!

Адилетте у апельсин бар. Акмаралда Адилеттикинен 3кө көп апельсин бар. Ал эми Айтунукта 30 апельсин бар. Айтунуктун апельсини Акмаралдыкынан 3 эсе көп болсо, Адилетте канча апельсин бар?

17-мисал

ABC тең капталдуу үч бурчтугунда $AB = AC$. $AB = (3x + 1)$ см жана $AC = (2x + 6)$см экендигин эске алуу менен xтин маанисин тапкыла.



Чыгаруу: $3x + 1 = 2x + 6$ $AB = AC$

$3x + 1 - 2x = 2x + 6 - 2x$

$x + 1 = 6$

$x + 1 - 1 = 6 - 1$

$x = 5$

Аракет кылгыла!

ABC тең капталдуу үч бурчтугунда $AB = AC$.

Эгер $\angle ABC = 2x - 10°$ жана $\angle ACB = 3x - 6°$ болсо, xтин маанисин тапкыла.



КТЕР.EDU.KG

4В практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Теңдемелерди чыгаргыла.

а $\frac{2}{3}x = \frac{4}{9}$

б $\frac{2}{7}x + \frac{6}{7} = 3\frac{2}{7}$

в $11 - \frac{3}{5}b = \frac{4}{5}$

г $20 - \frac{2}{9}m = \frac{4}{9}$

2 Теңдемелерди чыгаргыла.

а $2x + 10 = x$

б $4m = 6m + 10$

в $2x + 3 = x - 5$

г $3k + 2 = 2k + 2$

3 Теңдемелерди чыгаргыла.

а $3t - 2 = t + 5$

б $14 + n = 3n - 6$

в $3 - 3t = 2t + 5$

г $17 - 3y = 2y - 3$

4 Теңдемелерди чыгаргыла.

а $3(2 \quad r) = 15$

б $12(w \quad 3) = 132$

в $4t = 3(3t + 4)$

г $12 - 2w = 5(7 - w)$

Контексттик тапшырмалар

5 $\frac{2}{3}x = \frac{4}{6}$ теңдемесин Алымбек жана Бермет ар башка жол менен чыгарып, эки башка жооп алышты. Кайсынысы туура экенин түшүндүргүлө. Бул теңдемени дагы кандай жол менен чыгарса болот?

Көңүл бургула:

Алымбектин чыгаруусу:

$4 = 2 \times 2$ жана

$6 = 3 \times 2$

болгондуктан,

$\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \times 2$

Демек, $x = 2$

Көңүл бургула!

Берметтин чыгаруусу:

$\frac{2}{3}x = \frac{4}{6}$

$6(2x) = 3(4)$

$12x = 12$

$x = 1$

6 Жайнанын бир айдагы айлыгы x сом. Ал анын $\frac{2}{3}$ бөлүгүн үнөмдөйт, бул 4000 сом түзсө, x тин маанисин тапкыла.

7 Рахатта x сом, Айзатта 100 сом бар. Даткайымда 600 сом бар, бул Рахат менен Айзаттын акчаларынын суммасынын эки эсеси. Рахаттын канча акчасы бар?

8 Кыялбекте $(x + 3)$ калем, ал эми Каныкейде $(6x + 5)$ калем бар. Эгер Каныкейдеги калемдердин саны Кыялбектеги калемдердин санынан беш эсе көп болсо, Каныкейде канча калем бар?

9 Сүрөттө тең капталдуу үч бурчтук көрсөтүлгөн. x тин маанисин тапкыла.



Иш дептери 4.3 көнүгүүсү

KITEP.EDU.KG

Алгебралык өзгөртүп түзүүлөр

Алгебралык туюнтмаларды жана формулаларды эсептөө

$l = 5$ жана $R = 7$ болгондо $P = lR$ маанисин тапкыла.

$P = 5 \times 7$

$= 35$

Формуладагы өзгөрмөнү туюнтуу

l өзгөрмөсүн туюнткула.

$P = 2l + 2b$

$P - 2b = 2l$

$l = \frac{P - 2b}{2}$

Кашааларды ачуу

$a(b + c) = ab + ac$

$x(x - 5) = x^2 - 5x$

Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

$ab + ac = a(b + c)$

$x^2 - 5x = x(x - 5)$

Алгебралык тендемелерди чыгаруу

$3(x + 1) = 2(x + 4)$

$3x + 3 = 2x + 8$

$3x + 3 - 2x = 2x + 8 - 2x$

$x + 3 = 8$

$x + 3 - 3 = 8 - 3$

$x = 5$

Алгебралык тендемелерди камтыган тексттик маселелер

KITEP.EDU.KG

1 **Жазгыла.**

а x өзгөрмөсүн камтыган бир алгебралык туюнтма

б x өзгөрмөсүн камтыган бир теңдеме

в x жана y ти байланыштырган бир формула

2 **Жаныш телефон аркылуу t мүнөт сүйлөшүүсү үчүн $\frac{t}{3}$ ¢ төлөйт. Акжол ошол эле убакыт үчүн Жаныштан 10 ¢ көп төлөйт. Төмөнкүлөр үчүн Акжолдун төлөмүн эсептегиле.**

а 90 мүнөттүк сүйлөшүү үчүн

б 120 мүнөттүк сүйлөшүү үчүн

3 **V менен r дин ортосундагы байланыш $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ формуласы менен берилет.**

а $r = 3$ болгондо V нин так маанисин тапкыла.

б Формуладан r ди туюнткула.

4 **Негизи b жана бийиктиги h болгон үч бурчтуктун аянты төмөнкү формула менен берилген: $S = \frac{1}{2}bh$**

а $b = 3$ жана $h = 4$ болгондо, S тин маанисин тапкыла.

б Формуладан h ты туюнткула.

в 3 тапшырмасындагы жоопту колдонуп, $S = 5$ жана $b = 4$ болгондо h ты тапкыла.

г S, b жана h бирдей маанике ээ болгон үч бурчтук болушу мүмкүнбү? Сүрөтүн баракка чийгиле.

5 **Кайсынысы ашыкча экендигин аныктоо үчүн теңдемелерди чыгаргыла.**

а $2x - 5 = x - 3$

б $\frac{4}{3}x = 2 + \frac{2}{3}$

в $2(x - 1) = 3 - x$

г $4(x + 2) = 2(3x + 2)$

КТЕР.EDU.KG

6 **Кашааларды ачкыла.**

а) $3(x - y)$ б) $m(n + 3p)$ в) $m(3m - 2n)$ г) $-4n(m - n)$

7 **Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.**

а) $3x + 3y$ б) $3m + 9mn$ в) $7m - 21m^2$ г) $42mn - 7mn$

8 **Теңдемелерди чыгаргыла.**

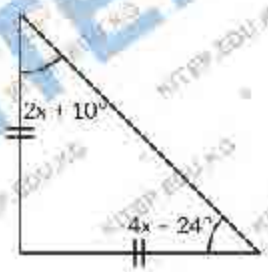
а) $\frac{m}{2} = 7$ б) $3m - 1 = m + 5$ в) $4w - 1 = w - 11$

г) $3(w + 1) = 12$ д) $4(w + 1) = 3(w - 13)$

9 **Муратта $(2x + 5)$ $, ал эми Илимде $(x + 20)$ $ бар. Эгер Мурат менен Илимдин акчасы бирдей болсо, x тин маанисин тапкыла.**

10 **Азиза $(x + 2)$ апельсин, ал эми Айсулуу $(x + 10)$ апельсин сатып алды. Эгерде Айсулуу Азизага караганда 2 эсе көп апельсин сатып алса, x тин маанисин тапкыла.**

11 **x тин маанисин тапкыла.**



KITEP.EDU.KG

Түшүнүктөрдү өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Алгебралык туюнтмаларды, теңдемелерди жана формулаларды түзүү	1а, б, в	3
2	Алгебралык туюнтмаларды түзүү жана эсептөө, формуладан өзгөрмөнү туюнтуу	2а, б; 3а, б; 4а, б, в, г	8
3	Алгебралык туюнтмалардагы кашааларды ачуу	6а, б, в, г	4
4	Алгебралык туюнтмаларды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу	7а, б, в, г	4
5	Алгебралык теңдемелерди чыгаруу	5; 8а, б, в, г, д	6
6	Тексттик маселелерди алгебралык теңдемелердин жардамы менен чагылдыруу жана чыгаруу	9; 10; 11	3
		Жалпы	28

KITEP.EDU.KG

5-БӨЛҮМ

Барабарсыздыктар, удаалаштыктар, функциялар жана графиктер

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

5.1 Барабарсыздыктар
5.2 Сан удаалаштыктары
5.3 Функциялар
5.4 Сызыктуу функциялардын графиктери
5.5 Практикалык кырдаалдардагы графиктер





ТАЛКУУ

Кантип тез жардам кызматынын номерлерин оңой эстеп калууга болот?





5.1 Барабарсыздыктар

Окуу максаты

- Барабарсыздыктарды сан түз сызыгында чагылдыруу жана барабарсыздыктардын эквиваленттүүлүгүн колдонуу

Эске салабыз

7-класста < жана > деген барабарсыздык белгилерин окуп үйрөнгөнсүнөр.



$x < 3$ барабарсыздыгы 3төн кичине болгон бардык сандарды билдирет.



$x > 5$ барабарсыздыгы 5төн чоң болгон бардык сандарды билдирет.

Барабарсыздыктардын сан түз сызыгындагы графикалык берилиши

Бул бөлүмдө барабарсыздыктын дагы эки белгисин өздөштүрөбүз, ≤ жана ≥.
$x \le 3$ барабарсыздыгы 3кө барабар же андан кичине болгон бардык сандарды билдирет.

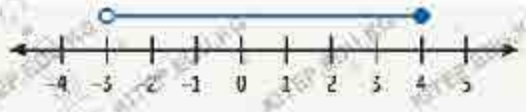


Коңул бургула! Толук (боёлгон) чекитке туура келген 3 саны $x \le 3$ барабарсыздыгына тиешелүү экенин билдирет.

$x \ge 5$ барабарсыздыгы 5кө барабар же андан чоң болгон бардык сандарды билдирет.



$-3 < x \le 4$ интервалы -3төн чоң, бирок 4кө барабар же андан кичине болгон бардык сандарды билдирет.



2.5, 2, 3.9 жана 4 сандары $-3 < x \le 4$ интервалына кирет, бирок -4.5, -3 жана 4.1 сандары бул интервалга кирбейт.

КИТЕР.EDU.KG

1-мисал

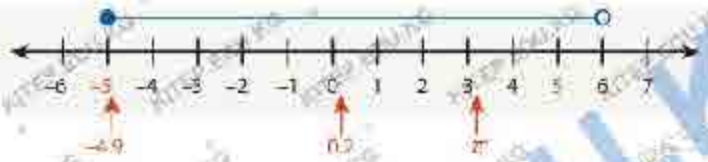
а) $-5 \leq x < 6$ интервалын сан түз сызыгында көрсеткүлө.

б) Төмөнкү сандардын кайсылары бул интервалга кирет?
$-5.2, -5, -4.9, 0.2, 5, \pi, 6$

а) Чыгаруу:



б) Чыгаруу: -5, -4.9, 0.2, π жана 5 сандары бул интервалга кирет.



Аракет кылгыла!

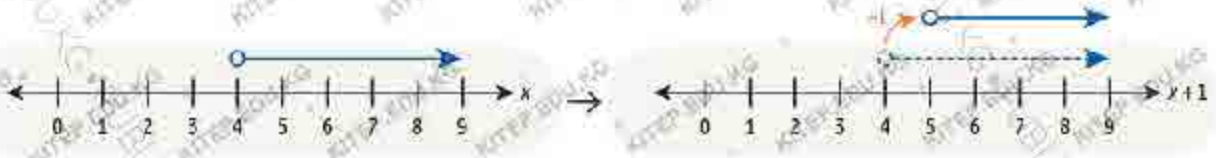
а) $1 < x < 20$ интервалын сан түз сызыгында көрсеткүлө.

б) Төмөнкү сандардын кайсылары бул интервалга кирет?
3, 20, 1.5, 3, 4.2, 19, 0.9, 19.9, 20, 20.5

KITEP.EDU.KG

Барабарсыздыктардын эквиваленттүүлүгү

а) $x > 4$ барабарсыздыгын карагыла. Эгер барабарсыздыктын эки жагына тең 1ди кошсок, бардык сандар бир кадам оңго жылат. Демек, $x + 1 > 4 + 1$ болот.



$x > 4$ барабарсыздыгы $x + 1 > 4 + 1$ же $x + 1 > 5$ барабарсыздыгына эквиваленттүү деп айтабыз.

Ойлонуп көргүлө!

$x \leq 5$, $x - 2 \leq 3$ жана $x + 5 \leq 10$ барабарсыздыктары эквиваленттүүбү? Түшүндүргүлө.

Ошол сыяктуу эле, $x > 4$ барабарсыздыгы $x - 3 > 4 - 3$ же $x - 3 > 1$ барабарсыздыгына эквиваленттүү.



Кенүл бургула!

Кошуу жана кемитүү амалдарында барабарсыздык барабардык сыяктуу эле чыгарылат.

Барабарсыздык	Барабардык
$x > 4$	$x = 4$
$x + 1 > 4 + 1$	$x + 1 = 4 + 1$
$x - 3 > 4 - 3$	$x - 3 = 4 - 3$

б $x > 4$ барабарсыздыгын карагыла.
Эгер барабарсыздыктагы ар бир санды 2ге көбөйтсөк, анда $2x > 4 \times 2$ же $2x > 8$ барабарсыздыгын алабыз.



$x > 4$ барабарсыздыгы $2x > 8$ барабарсыздыгына эквиваленттүү деп айтабыз.

Кенүл бургула!

$x > 4$ барабарсыздыгы $-4x > (-4) \times 4$ же $-4x > -16$ барабарсыздыгына эквиваленттүү эмес.

в $x \leq 6$ барабарсыздыгы $3x \leq 18$ барабарсыздыгына эквиваленттүү.

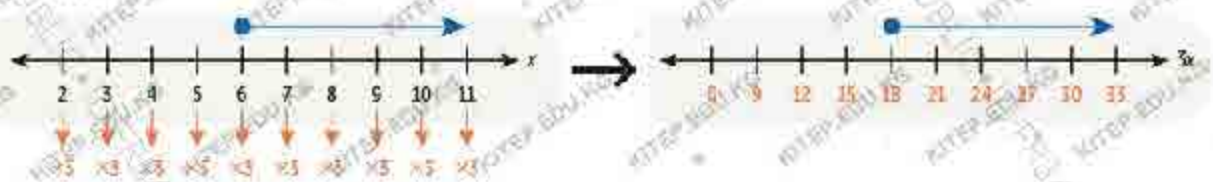


$x \leq 6$ барабарсыздыгына эквиваленттүү башка барабарсыздык кайсы?

2-мисал

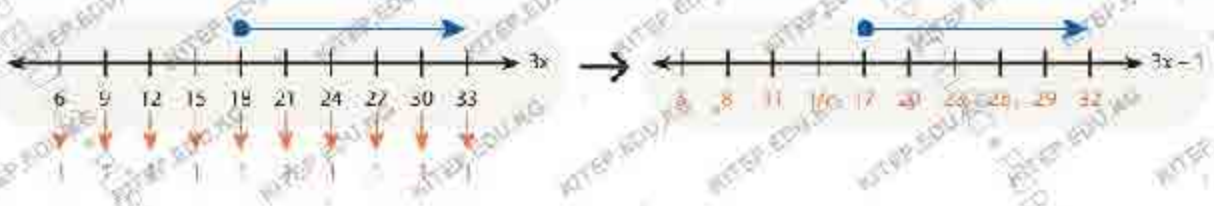
$x \geq 6$ жана $3x - 1 \geq 17$ барабарсыздыктары эквиваленттүүбү?
Сан түз сызыгын колдонуп түшүндүргүлө.

Чыгаруу:



Жогоруда көрсөтүлгөндөй $x \geq 6$ барабарсыздыгы $3x \geq 18$ барабарсыздыгына эквиваленттүү.

KITEP.EDU.KG



Жогоруда көрсөтүлгөндөй $3x \geq 18$ барабарсыздыгы $3x - 1 \geq 17$ барабарсыздыгына эквиваленттүү.

Демек, $x \geq 6$ жана $3x - 1 \geq 17$ барабарсыздыктары эквиваленттүү.

Аракет кылгыла!

$x \leq 4$ жана $2x + 1 \leq 7$ барабарсыздыктары эквиваленттүүбү? Түшүндүргүлө.

ЖООП

5А практикасы

1 Төмөнкү интервалдарды сан түз сызыгында көрсөткүлө.

а $-1 \leq x \leq 4$ б $6 < x < 10$

в $-3 \leq x < 4$ г $-5 < x \leq 3$

2 а $-2 \leq x < 10$ интервалын сан түз сызыгында көрсөткүлө.

б Төмөнкү сандардын кайсылары $-2 \leq x < 10$ интервалына кирет?

-2, -3.9, -1.9, 10, 0, 9, 9.9, 1.3, 12.1

3 Төмөнкү сандардын кайсылары $x \geq -3$ жана $x < 5$ барабарсыздыктарынын экөөнү тең канааттандырат?

-4, -3, -2.5, 3.5, 0, 5.5, 4.9, 5

4 а $x \geq 4$ жана $x - 1 \geq 3$ барабарсыздыктары эквиваленттүүбү? Сан түз сызыгын колдонуп түшүндүргүлө.

б а тапшырмасындагы эки барабарсыздык эквиваленттүү экендигин кантип текшерсе болот? Өз ыкмаларды түшүндүргүлө.

5 Азамат $x > 6$ барабарсыздыгы $-2x > -12$ барабарсыздыгына эквиваленттүү деп ырастайт. Анын ырастоосу туурабы? Өтмө кээ бир конкреттүү маанилерин колдонуу менен текшергиле. Анын ырастоосун кантип оңдомоксуңар?

Иш дептери 5.1 көнүгүүсү

КИТЕР.EDU.KG

5.2 Сан удаалаштыктары

Окуу максаты

- Сызыктуу удаалаштыктын мүчөлөрүн табуу үчүн мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жана позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин сүрөттөө

Эске салабыз

7-класста удаалаштыктын мүчөлөрүн мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси аркылуу табууну окуп үйрөнгөнсүнөр.

Эми төмөнкү сан удаалаштыгына көңүл бургула:

+1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

2, 3.2, 4.4, 5.6, 6.8, a, b, c

Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси бул ар бир мүчөгө 1.2 ни кошуу.

Ошондуктан, $a = 6.8 + 1.2 = 8$

$b = 8 + 1.2 = 9.2$

$c = 9.2 + 1.2 = 10.4$

Көңүл бургула!

Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси удаалаштыктын кийинки мүчөсүн мурунку мүчө аркылуу кантип алуу керектигин сүрөттөйт.

Ойлонуп көргүлө!

Төмөнкү сан удаалаштыктары үчүн мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин сүрөттөп бергиле:

а) 13, 16, 19, 22, 25, ...

б) 100, 97, 94, 91, 88, ...

Ар бир удаалаштыктын кийинки үч мүчөсү кандай болот?

3-мисал

4төн башталган удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «3кө көбейтүп, анан 1ди кошуу». Кийинки беш мүчөсүн жазгыла.

Чыгаруу: 1-мүчө: 4

2-мүчө: $4 \times 3 + 1 = 13$

3-мүчө: $13 \times 3 + 1 = 40$

4-мүчө: $40 \times 3 + 1 = 121$

5-мүчө: $121 \times 3 + 1 = 364$

6-мүчө: $364 \times 3 + 1 = 1093$

Кийинки беш мүчө: 13, 40, 121, 364 жана 1093.

Аракет кылгыла!

1ден башталган удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «2ге көбейтүп, анан 3тү кошуу». Кийинки беш мүчөсүн жазгыла.

3, 13, 29, 61, 125

Удаалаштыктын n-мүчөсүн табуу үчүн позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонобуз. Удаалаштыкты карагыла: 2, 5, 8, 11, ...

Кийинки мүчөнү алуу үчүн ар бир жолу 3тү кошобуз.

1-мүчө: $3 \times 1 - 1 = 2$
2-мүчө: $3 \times 2 - 1 = 5$
3-мүчө: $3 \times 3 - 1 = 8$
4-мүчө: $3 \times 4 - 1 = 11$

n-мүчө: $3 \times n - 1 = 3n - 1$

Позиция

Бул удаалаштыктын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежеси $3n - 1$, бул n-мүчө үчүн алгебралык туюнтманы берет.

Ойлонуп көргүлө!

Төмөндөгү ар бир удаалаштык үчүн позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин сүрөттөгүлө.

а) 13, 16, 19, 22, 25, ...
б) 100, 97, 94, 91, 88, ...

4-мисал

Удаалаштыкты карагыла: 5, 13, 21, 29, 37, ...

а Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.

б n-мүчө үчүн алгебралык туюнтма түзгүлө.

в б тапшырмасындагы формуланын $n = 1, 2, 3$ үчүн туура болорун текшергиле.

г 100-мүчөсүн тапкыла.

Чыгаруу: а +8 +8 +8 +8

5, 13, 21, 29, 37, ...

Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «ар бир мүчөгө 8ди кошуу»

б Кийинки мүчөнү алуу үчүн ар бир жолу 8ди кошобуз.

1-мүчө: $8 \times 1 - 3 = 5$
2-мүчө: $8 \times 2 - 3 = 13$
3-мүчө: $8 \times 3 - 3 = 21$
4-мүчө: $8 \times 4 - 3 = 29$
5-мүчө: $8 \times 5 - 3 = 37$

n-мүчө: $8 \times n - 3 = 8n - 3$

Позиция

n-мүчөсү $8n - 3$ болот.

в $n = 1$ болгондо, $8n - 3 = 8 \times 1 - 3 = 5$
$n = 2$ болгондо, $8n - 3 = 8 \times 2 - 3 = 13$
$n = 3$ болгондо, $8n - 3 = 8 \times 3 - 3 = 21$
Ооба, б тапшырмасындагы формула туура

г $n = 100$ деп алабыз.
$8n - 3 = 8(100) - 3 = 797$
100 мүчөсү 797 болот.

Аракет кылгыла! Удаалаштыкты карагыла: 40, 47, 54, 61, 68, 75, ...

а) Мүчеден мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.
б) n-мүчө үчүн алгебралык туюнтма түзгүлө.
в) 150-мүчөсүн тапкыла.

а) Ар бир мүчөгө 7 кошуу б) $7n + 33$ в) 1083

5-мисал

Удаалаштыктын n-мүчөсү $3n + 5$

а) Алгачкы беш мүчөсүн жазгыла.
б) Удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.
в) 36 жана 95 сандары бул удаалаштыктын мүчөлөрү боло алабы? Түшүндүргүлө. Эгер боло алса, удаалаштыкта канчанчы позицияда жайгашкан?

Чыгаруу: а) $3n + 5$ кө n дин маанилерин коёгула.

$n = 1$, $3 \times 1 + 5 = 8$
$n = 2$, $3 \times 2 + 5 = 11$
$n = 3$, $3 \times 3 + 5 = 14$
$n = 4$, $3 \times 4 + 5 = 17$
$n = 5$, $3 \times 5 + 5 = 20$

Алгачкы беш мүчө: 8, 11, 14, 17 жана 20.

б) +3 +3 +3 +3
8, 11, 14, 17, 20

Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «ар бир мүчөгө 3төү кошуу».

в) $3n + 5 = 36$ чыгарабыз.

$3n + 5 - 5 = 36 - 5$
$3n = 31$
$\frac{3n}{3} = \frac{31}{3}$
$n = 10\frac{1}{3}$ *(бүтүн сан эмес)*

Канчы бүргүлө! n тамсаы удаалаштыктагы мүчөнүн позициясын билдирет. Ошондуктан ал сөзсүз түрдө бүтүн сан болушу керек.

36 мүчөсү бул удаалаштыктын мүчөсү боло албайт.

$3n + 5 = 95$ чыгарабыз.

$3n + 5 - 5 = 95 - 5$
$3n = 90$
$\frac{3n}{3} = \frac{90}{3}$
$n = 30$

95 бул удаалаштыктын 30-мүчөсү.

Аракет кылгыла! Удаалаштыктын n-мүчөсү $8 - 4n$

а) Алгачкы беш мүчөсүн жазгыла.
б) Удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.
в) -83 жана -46 сандары бул удаалаштыктын мүчөлөрү боло алабы? Текшергиле.

а) 4, 0, -4, -8, -12 б) Ар бир мүчөдөн 4 алып салуу керек в) жок

KITEP.EDU.KG

6-мисал

Төмөнкү удаалаштык ширеңке талдары менен төмөндөгүдөй түзүлгөн.



1-мүчө 2-мүчө 3-мүчө 4-мүчө

а) Кийинки үч мүчөнү баракка тарткыла.

б) Таблицаны көчүрүп жазгыла жана толтургула.

Мүчөнүн позициясы	1	2	3	4	5	6	7
Ширеңке талдарынын саны	3	5	7	9			

в) n-мүчедеги ширеңке талдарынын санын тапкыла.

г) в тапшырмасындагы формуланын $n = 5, 6, 7$ үчүн чын экенин текшергиле.

ғ) Бул удаалаштыкта 120 ширеңке талы бар мүчө болушу мүмкүнбү? Түшүндүргүлө.

Чыгаруу: а)



5-мүчө 6-мүчө 7-мүчө

б)

Мүчөнүн позициясы	1	2	3	4	5	6	7
Ширеңке талдарынын саны	3	5	7	9	11	13	15

Ар бир жолу 2ни кошобуз.

в) 1 мүчө: $2 \times 1 + 1 = 3$

2-мүчө: $2 \times 2 + 1 = 5$

3 мүчө: $2 \times 3 + 1 = 7$

4 мүчө: $2 \times 4 + 1 = 9$

⋮ ⋮

n мүчө: $2 \times n + 1 = 2n + 1$

Позиция

n-мүчөдө $(2n + 1)$ ширеңке талы бар.

г) $n = 5$ болгондо $2n + 1 = 2 \times 5 + 1 = 11$

$n = 6$ болгондо $2n + 1 = 2 \times 6 + 1 = 13$

$n = 7$ болгондо $2n + 1 = 2 \times 7 + 1 = 15$

Ооба, в тапшырмасындагы формула чын.

ғ) $2n + 1 = 120$ чыгарабыз.

$2n + 1 - 1 = 120 - 1$

$2n = 119$

$\frac{2n}{2} = \frac{119}{2}$

$n = 59.5$ (бүтүн сан эмес)

120 саны удаалаштыктын мүчөсү боло албайт, ошол дуктан 120 ширеңке талы бар турган мүчө болбойт.

Көңүл бургула!

Ширеңке талдарынын саны дайыма так болору 120 санынын бул удаалаштыкка мүчө боло албасын түшүндүрүүнүн дагы бир жолу.

КТЕР.EDU.KG

Аракет кылгыла!

Фигуралардын удаалаштыгы ширеңке талдары менен төмөндөгүдөй түзүлгөн.



1 мүчө 2 мүчө 3 мүчө 4 мүчө

Мүчөнүн позициясы	1	2	3	4	5	6	7
Ширеңке талдарынын саны	4	7	10	13			

а Кийинки үч мүчөнү түзгүлө.

б Таблицаны көчүрүп жазгыла жана толтургула.

в n мүчөдөгү ширеңке талдарынын санын тапкыла.

г Бул удаалаштыкта 247 ширеңке талы бар мүчө болушу мүмкүнбү? Түшүндүргүлө.

ӨӨО 1 1 4 ө 22 19 16 в

5Б практикасы

1 Удаалаштыктын кийинки беш мүчөсүн жазгыла.

а 1-мүчөсү 20 жана мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «ар бир мүчөгө 6,5-ти кошуу».

б 1-мүчөсү 50,9 жана мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «ар бир мүчөдөн 1,2-ни кемитүү».

в 1-мүчөсү $30\frac{1}{2}$ жана мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «ар бир мүчөгө $1\frac{1}{2}$ ди кошуу».

г 1-мүчөсү $5\frac{3}{5}$ жана мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси — «ар бир мүчөдөн $\frac{3}{5}$ ти кемитүү».

2 Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, төмөндө берилген ар бир удаалаштыктын n мүчөсүн жазгыла.

а 3,2; 6,2; 9,2; 12,2; 15,2; ... б 101; 111; 121; 131; 141; ... в $7\frac{1}{2}$; 5; $2\frac{1}{2}$; 0; $-2\frac{1}{2}$; ...

3 Удаалаштыкты карагыла: 16; 18; 20; 22; 24; ...

а Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, удаалаштыктын n-мүчөсүн жазгыла.

б а тапшырмасындагы формула n = 1; 2; 3 үчүн чын экенин текшергиле.

в 80-мүчөсүн тапкыла.

4 Удаалаштыкты карагыла: 80; 77; 74; 71; 68; ...

а Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, удаалаштыктын n мүчөсүн жазгыла.

б а тапшырмасындагы формула n = 1; 2; 3 үчүн чын экенин текшергиле.

в 20-мүчөсүн тапкыла.

5 Удаалаштыкты карагыла: 2,6; 3,8; 5; 6,2; 7,4; ...

а Удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.

б Удаалаштыктын кийинки үч мүчөсүн жазгыла.

в Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, удаалаштыктын n мүчөсүн жазгыла.

г в тапшырмасындагы формула n = 1; 2; 3 үчүн чын экенин текшергиле.

6 Удаалаштыктын n-мүчөсү $3 + \frac{1}{2}n$.

а Удаалаштыктын алгачкы беш мүчөсүн жазгыла.

б Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.

7 Төмөнкү удаалаштык  аркылуу түзүлгөн.



а Кийинки үч мүчөнү тарткыла.

б Таблицаны көчүрүп жазгыла жана толтургула.

Мүчөнүн позициясы	1	2	3	4	5	6	7
 саны	6	8	10	12			

в n-мүчөдөгү  санын тапкыла.

г в тапшырмасындагы формула n = 1, 2, 3 үчүн чын экенин текшергиле.

д Бул удаалаштыкта 560 бар мүчө болушу мүмкүнбү? Түшүндүргүлө.

8 Төмөнкү удаалаштык чекиттерден түзүлгөн.



а Төрт мүчөнүн ар биринде чекиттердин санын жазгыла.

б Удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.

в Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, удаалаштыктын n мүчөсүн жазгыла.

г в тапшырмасындагы формула n = 1, 2, 3 үчүн чын экенин текшергиле.

д Удаалаштыкта 211 чекиттүү мүчө барбы? Аныктагыла жана эмне үчүн экенин түшүндүргүлө.

9 Төмөндө тамактануучу жайдагы столдоодун жайгашуусунун удаалаштыгы көрсөтүлгөн. Столдоодун айланасына отурган адамдар ● менен чагылдырылган.



а Кийинки эки мүчөнү тарткыла.

б Удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.

в Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, удаалаштыктын n-мүчөсүн жазгыла.

г в тапшырмасындагы формула n = 1, 2, 3, 4 үчүн аткарыларын текшергиле.

Иш дептери 5.2 көнүгүүсү

KITEREDU.KG

5.3 Функциялар

Окуу максаты

- Функцияның кирүү жана чыгуу маанилерин табуу



Көңүл бургула!

Эске салгыла, функция — ар бир кирүү үчүн бир гана чыгуу маанисин берүүчү «аппарат».

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

Телефондун баскычтары

Көптөгөн телефондун баскычтарында сандарга туура келген алфавиттин тамгалары бар. Төмөнкү кирүү чыгуу таблицасын толтургула.

Кирүү	Чыгуу
А	
Б	
В	
Г Д	
Е	
Ё	
Ж	
З	
И	
Й	
К	

Кирүү	Чыгуу
Л	
М	
Н	
Ң О	
Ө	
П	
Р	
С	
Т	
У	
Ү	

Кирүү	Чыгуу
Ф	
Х	
Ц	
Ч Ш	
Щ	
Ъ	
Ы	
Ь	
Э	
Ю	
Я	

Келгиле, бөлүмдүн башындагы мисалга көңүл буралы. Эгер силер үюлдук телефондун баскычынан «МИЛИЦИЯ» деген сөздү терсеңер, экранда көрсөтүлгөн сан 5444749 болот.

Сөздөрдү түзүү үчүн тамгаларды колдонуу бизге сан тизмектерин жеңилирээк эстеп калууга жардам берет.

102 - МИЛИЦИЯ



Кирүү	Чыгуу
М	5
И	4
Л	4
И	4
Ц	7
И Я	4 9

KITEP.EDU.KG

7-мисал

Төмөнкү функция аппаратын карагыла.



Төмөнкү таблицаны толтургула.

Кирүү	Чыгуу
2	
3	
4	
5	
n	

Чыгаруу: Кирүү мааниси 2 үчүн: 3кө көбөйткөндөн кийин 2ни кемитебиз.
$3 \times 2 - 2 = 6 - 2 = 4$ алабыз.
Кирүү мааниси 3 үчүн: 3кө көбөйткөндөн кийин 2ни кемитебиз.
$3 \times 3 - 2 = 9 - 2 = 7$ алабыз.
Кирүү мааниси 4 үчүн: 3кө көбөйткөндөн кийин 2ни кемитебиз.
$3 \times 4 - 2 = 12 - 2 = 10$ алабыз.
Кирүү мааниси 5 үчүн: 3кө көбөйткөндөн кийин 2ни кемитебиз.
$3 \times 5 - 2 = 15 - 2 = 13$ алабыз.
Ошол сыяктуу эле, кирүү мааниси n үчүн: $3 \times n - 2 = 3n - 2$ алабыз.

Кирүү	Чыгуу
2	4
3	7
4	10
5	13
n	$3n - 2$

Аракет кылгыла! Төмөнкү функция аппаратын карагыла.



Төмөнкү таблицаны толтургула.

Кирүү	Чыгуу
6	
7	
8	
n	

КИТЕР.EDU.KG

8-мисал

Таблицаны толтуруу үчүн функция аппаратын колдонгула.

Кируу → $\times \frac{1}{5}$ → $+\frac{1}{3}$ → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
	$-\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{3}$
	$\frac{4}{3}$
	$\frac{7}{3}$
	$\frac{10}{3}$
	n

Чыгаруу:

Тескери амалдарды аткарабыз.

Чыгуу → $-\frac{1}{3}$ → $\div \frac{1}{5}$ → Кируу

$-\frac{2}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} -1 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} -5$

$\frac{1}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 0 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 0$

$\frac{4}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 1 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 5$

$\frac{7}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 2 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 10$

$\frac{10}{3} \xrightarrow{-\frac{1}{3}} 3 \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 15$

$n \xrightarrow{-\frac{1}{3}} n-\frac{1}{3} \xrightarrow{\div\frac{1}{5}} 5(n-\frac{1}{3})$

$\times \frac{1}{5}$ амалына тескери амал бул $\div \frac{1}{5}$;
$+\frac{1}{3}$ амалына тескери амал бул $-\frac{1}{3}$

Кируу	Чыгуу
-5	$\frac{2}{3}$
0	$\frac{1}{3}$
5	$\frac{4}{3}$
10	$\frac{7}{3}$
15	$\frac{10}{3}$
$5(n-\frac{1}{3})$	n

Кошул бургула!

$\div \frac{1}{5}$ бул $\times 5$ менен эквиваленттүү.

Аракет кылгыла!

Таблицаны толтуруу үчүн функция аппаратын колдонгула.

Кируу → $\times \frac{1}{2}$ → -5 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
	9
	11
	13
	15
	n

$2(\frac{1}{2}n-5)$

КИТЕР.EDU.KG

5В практикасы

1 Таблицаны толтуруу үчүн функция аппаратын колдонгула.

а) Кируу → × 8 → – 2 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
1	
2	
3	
4	
n	

б) Кируу → × 2 → + 5 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
1	
2	
3	
4	
n	

в) Кируу → + 2 → × 3 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
1	
2	
3	
4	
n	

г) Кируу → + 6 → × 2 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
1	
2	
3	
4	
n	

2 Берилген функция аппаратынын негизинде кируу маанилерин эсептегиле.

а) Кируу → × 2 → + 5 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
	17
	19
	21
	23
	n

б) Кируу → × 3 → – 2 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
	19
	22
	25
	28
	n

в) Кируу → × 2 → + 2 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
	12
	14
	16
	18
	n

г) Кируу → × 2 → – 3 → Чыгуу

Кируу	Чыгуу
	13
	15
	17
	19
	n

Ишке даярдык 5.3 көнүгүүсү

5.4 Сызыктуу функциялардын графиктери

Окуу максаты

- Сызыктуу функциялардын маанилеринин таблицасын жана графигин түзүү
- Сызыктуу функциялардын графигинин у огу менен кесилишин жана бурчтук коэффициентин аныктоо

Сызыктуу функциялардын графиктерин түзүү

Турмушта биз көптөгөн учурларда сызыктуу функцияларга туш болобуз. Мейли, d айга спорт залга жазылуу акысы b сом болсун.

Эгер спорт залга жазылуу акысына катталуу үчүн төлөм 1000 сом жана ай сайын төлөнүүчү 5000 сом камтылса, анда b — d-ге карата сызыктуу функция болот. Бул көз карандылык $b = 5000d + 1000$ катары чагылдырылышы мүмкүн.

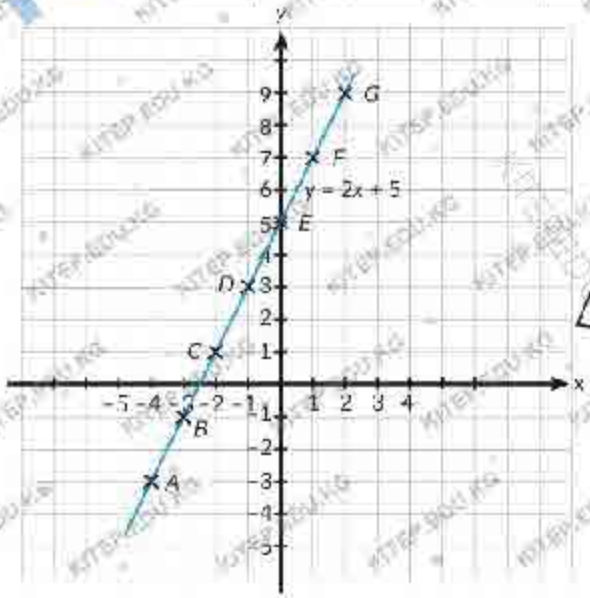
Мейли, самокаттын x мүнөт үчүн ижара акысы y болсун. Эгер самокаттын ижара акысы 3 сом туруктуу төлөмдү жана ар бир мүнөт үчүн кошумча 2 сом түзсө, анда y — x-ке карата сызыктуу функция болот. Бул көз карандылык $y = 2x + 5$ катары чагылдырылышы мүмкүн. Эми $y = 2x + 5$ сызыктуу функциясынын графиги кандай көрүнөрүн изилдейли.



Төмөнкү таблицада $-4 \le x \le 2$ болгон учурдагы y-тин маанилери көрсөтүлгөн.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$y = 2x + 5$	-3	-1	1	3	5	7	9
Чекиттин координаталары $(x; y)$	(-4; -3)	(-3; -1)	(-2; 1)	(-1; 3)	(0; 5)	(1; 7)	(2; 9)

Таблицадагы чекиттерди белгилеп, аларды туташтырсак, түз сызык алабыз.



Жалпысынан алганда, графиктеги сызыктуу теңдеме $y = mx + c$ формасында көрсөтүлөт, мында m жана c константалар. Бул мисалда $m = 2$ жана $c = 5$.

$y = 2x - 5$ бул графиктин сызыктуу теңдемеси деп аталат.

9-мисал

$y = 4 - 2x$ функциясынын графигин $-1 \le x \le 5$ үчүн түзгүлө.

Чыгаруу: 1-кадам. $-1 \le x \le 5$ үчүн таблица түзөбүз.

x	1	0	1	2	3	4	5
$y = 4 - 2x$							
(x, y)							

2-кадам: $y = 4 - 2x$ теңдемесине x маанилерин коюп, таблицаны толтурабыз.

Эгер $x = -1$ болсо, $y = 4 - 2(-1)$ $x = -1$ маанисин коёбуз.
$= 4 + 2$
$= 6$ Координаталары $(-1, 6)$

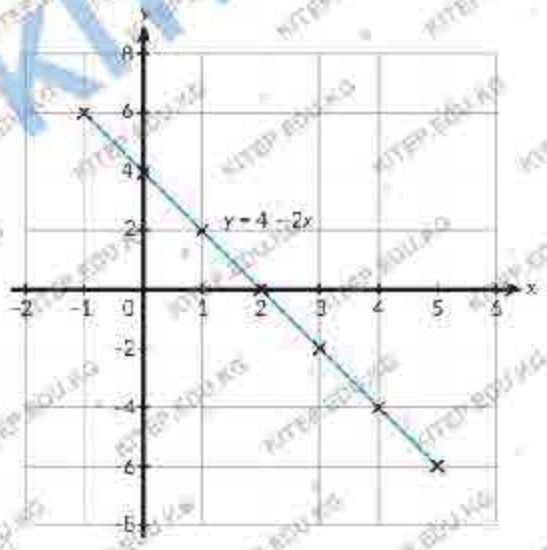
Эгер $x = 0$ болсо, $y = 4 - 2(0)$ $x = 0$ маанисин коёбуз.
$= 4 - 0$
$= 4$ Координаталары $(0, 4)$

Ушул жол менен улантып, калган чекиттердин координаталарын тапкыла.

x	-1	0	1	2	3	4	5
$y = 4 - 2x$	6	4	2	0	-2	-4	-6
(x, y)	$(-1, 6)$	$(0, 4)$	$(1, 2)$	$(2, 0)$	$(3, -2)$	$(4, -4)$	$(5, -6)$

3-кадам: Чекиттерди координаталык тегиздикке белгилейбиз.

4-кадам: Чекиттерди туташтырып түз сызык алабыз жана теңдемесин жазабыз.



Көңүл бургула! Жалпысынан алганда, түз сызык түзүү үчүн эки чекит жетиштүү. Түз сызык туура түзүлгөнүн текшерүү үчүн үчүнчү чекитти колдонууга болот.

Аракет кылгыла! $y = 3x - 1$ функциясынын графигин $-2 \le x \le 1$ үчүн түзгүлө.

Адеми тапшырма катарында ОР коюңуз

КИТЕР.EDU.KG

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

Сызыктуу функциялардын графиктери

1 Төмөнкү ар бир сызыктуу функциялар көптүгүнүн графигин бир координаталык тегиздикке чийгиле.

а	б	в
$y = x - 3$	$y = 6 + 2x$	$y = 3x - 2$
$y = x - 5$	$y = 4 + 2x$	$y = 3x - 3$
$y = x - 2$	$y = -2 + 2x$	$y = 3x + 1$
$y = x - 3$	$y = -3 + 2x$	$y = 3x$

$y = mx + c$ теңдемесинде c түз сызыктын y огу менен кесилишкен чекиттин y координатасы экенин көрүп жатасыңарбы?

2 Төмөнкү ар бир сызыктуу функциялар көптүгүнүн графигин бир координаталык тегиздикке чийгиле.

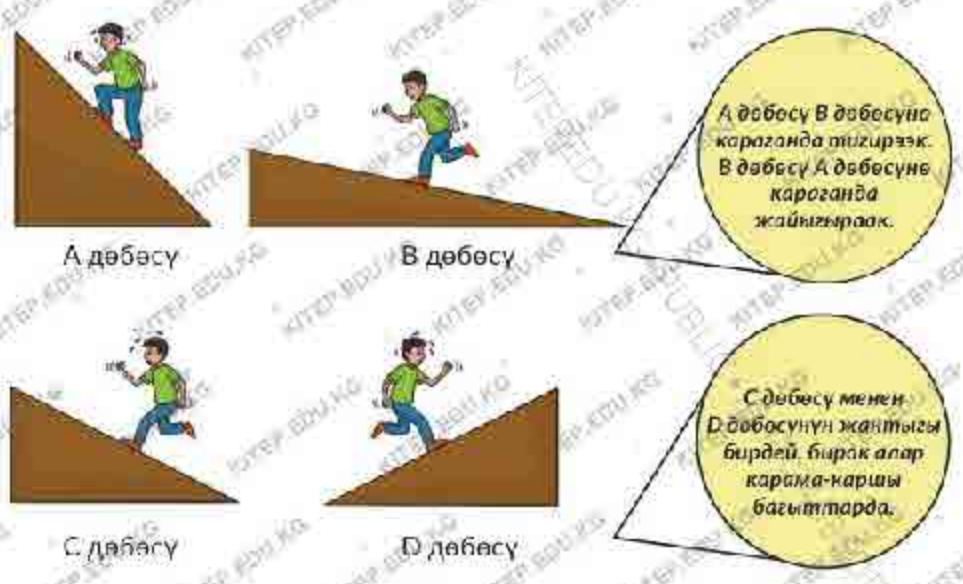
а	б	в
$y = x - 1$	$y = x - 2$	$y = 5 + 2x$
$y = 2x + 1$	$y = 2x - 2$	$y = 5 + x$
$y = 3x - 1$	$y = -2x - 2$	$y = 5 - x$
$y = -2x - 1$	$y = 3x - 2$	$y = 5 - 2x$
$y = -3x - 1$	$y = -3x - 2$	$y = 5$

$y = mx + c$ теңдемесинде m жантыктын өлчөмү экендигин көрүп турасыңарбы?

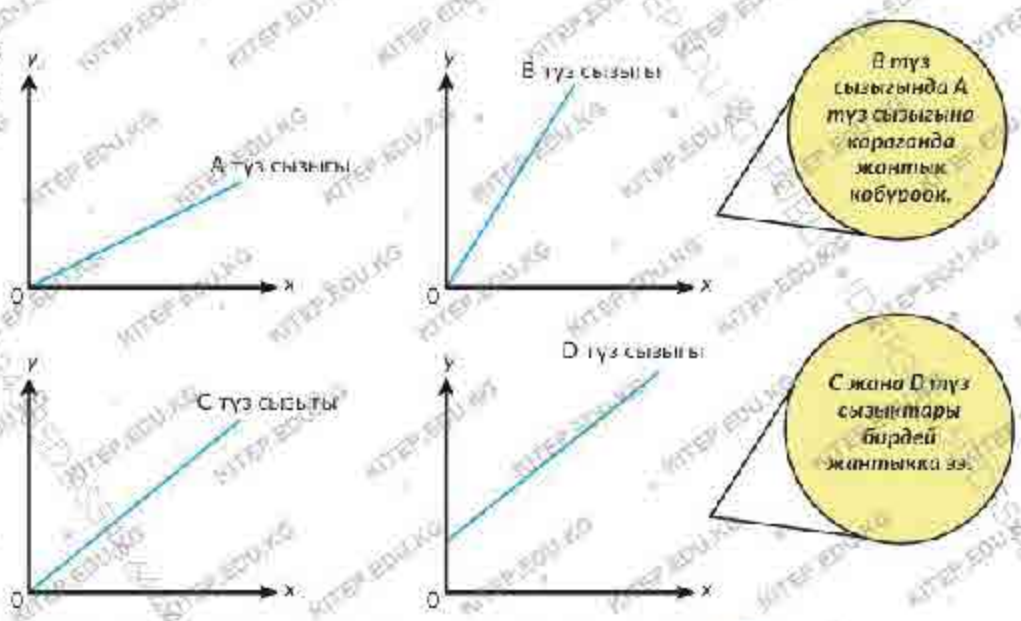
Сызыктуу функциянын теңдемеси $y = mx + c$ түрүндө болот, мында c түз сызыктын y огу менен кесилишкен чекиттин y координатасы, ал эми m жантык сызыктын өлчөмү.

Бурчтук коэффициент жана түз сызыктын у огу менен кесилиши

Кээ бир дөбөлөр башкаларга караганда көбүрөөк жантык экенин жантыктын узундугуна жана ийде же ылдый карай жантайганына карабастан байкайсынар.



Координаталык тегиздикте айрым түз сызыктар башкаларга караганда көбүрөөк жантык экенин байкоого болот.



Бурчтук коэффициент — түз сызыктын жантыгынын өлчөмү.

Төмөндө берилген а — д түз сызыктардын түрүнө көңүл бургула. Силердин оюнарча, түз сызыктын түрү анын жантыгы менен кандай байланышта?

а

Бурчтук коэффициенти он болгон түз сызык солдон онго карай өйдө багытталат.



Бул түрдөгү түз сызыктын жантыгы бурчтук коэффициенти чоң болгон сайын көбөйөт. Мисалы, бурчтук коэффициенти 3 болгон түз сызык бурчтук коэффициенти 1 болгон түз сызыкка караганда тик жантайган болот.

б

Бурчтук коэффициенти терс болгон түз сызык солдон онго карай ылдый багытталат.



Бул түрдөгү түз сызыктын жантыгы бурчтук коэффициенти кичине болгон сайын көбөйөт. Мисалы, бурчтук коэффициенти –3 болгон түз сызык бурчтук коэффициенти –1 болгон түз сызыкка караганда тик жантайган болот.

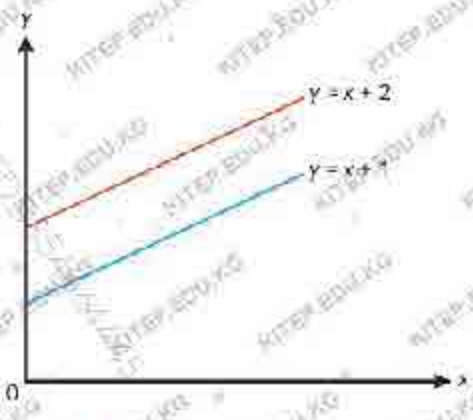
КИТЕР.EDU.KG

в

Түз сызыктын жантыгы бурчтук коэффициенттин сандык мааниси чоң болгон сайын өсөт. Ошондуктан, бурчтук коэффициенти 4 болгон түз сызык бурчтук коэффициенти 3 болгон түз сызыктан тик жантайган болот, анткени 4 > 3.

г

Параллель түз сызыктар бирдей бурчтук коэффициентке ээ.



Эки түз сызыктын тең бурчтук коэффициенти 1ге барабар.

$y = x + 2$ теңдемесинде 2 — бул түз сызыктын y огу менен кесилиши. Бул түз сызыктын y огу менен кесилишкен чекитинин y координатасы.

$y = mx + c$ түрүндөгү теңдемеге $x = 0$ маанисин коюу аркылуу да түз сызыктын y огу менен кесилишкен чекитин табууга болот.
$y = x + 2$ теңдемесине $x = 0$ маанисин коюу менен жогорудагыдай эле жыйынтык алабыз.

$x = 0$ болгондо,

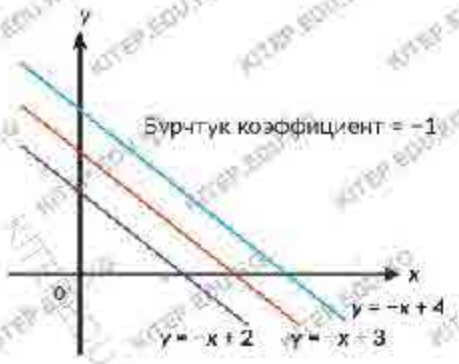
$y = 0 + 2$

$= 2$

д

Бурчтук коэффициенти бирдей болгон түз сызыктар параллель болот.





Сызыктуу функциянын теңдемеси $y = mx + c$ түрүндө болот, мында c түз сызыктын y огу менен кесилишкен чекиттин y координатасы, ал эми m жантык сызыктын өлчөмү.

КТЕР.EDU.KG

10-мисал

Төмөнкү теңдемелердин графиктери түз сызык менен берилет. Ар бир график үчүн бурчтук коэффициентти жана y огу менен кесилишин тапкыла.

а) $y = 2x + 5$

б) $y = 3x - 1$

в) $y = 0.5 - 2x$

г) $y = \frac{4x + 1}{2}$

Чыгаруу: а) $y = 2x + 5$

Бурчтук коэффициенти = 2

y огу менен кесилиши = 5

б) $y = 3x - 1$

$= 3x + (-1)$

Бурчтук коэффициенти = 3

y огу менен кесилиши = -1

в) $y = 0.5 - 2x$

$= -2x + 0.5$

Бурчтук коэффициенти = -2

y огу менен кесилиши = 0.5

г) $y = \frac{4x + 1}{2}$

$= \frac{4x}{2} + \frac{1}{2}$

$= 2x + \frac{1}{2}$

Бурчтук коэффициенти = 2

y огу менен кесилиши = $\frac{1}{2}$

Көчүп бургула!

в жана г тапшырмаларында теңдемелерди $y = mx + c$ түрүндө жазышыбыз керек.

Аракет кылгыла!

Төмөнкү теңдемелердин графиктери түз сызык менен берилет. Ар бир график үчүн бурчтук коэффициентти жана y огу менен кесилишин тапкыла.

а) $y = 4x - 2$

б) $y = 2 - 4x$

в) $y = \frac{3x - 2}{3}$

Өйдөчүт көргүлө!

$x + 2y - 1 = 0$ бул түз сызыкты чагылдырат.

а) y огу менен кесилишин табуу үчүн теңдемени $y = mx + c$ түрүнө келтиргиле.

б) y огу менен кесилишин табуу үчүн $x + 2y - 1 = 0$ теңдемесине $x = 0$ койгула.

Силер кайсы ыкманы тандайсыңар? Эмне үчүн?

КИТЕР.EDU.KG

ГРАФИК ТҮЗГҮЛӨ



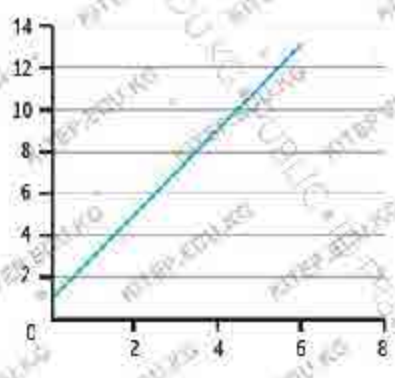
Бул тапшырмаларда силер электрондук таблицаны колдонуп, чыныгы түрмушка байланышкан функциялар үчүн кирүү жана чыгуу маанилеринин таблицасын түзөсүңөр жана ошол функциянын графигин чиесинер.

Төмөнкү кырдаалга көңүл бургула. Башка мобилдик операторлорго чалуулар үчүн 1$ андан кийин ар бир мүнөтүнө 2$ алынат. Эгер абонент телефон менен x мүнөт сүйлөшсө, анда жалпы төлөм $2x - 1$ функциясы менен берилет.
Абонент x мүнөт сүйлөшкөн учурдагы жалпы төлөмдү y $ деп белгилейли.
Анда:
$y = 2x - 1$

1. A мамычасына 0, 1, 2, 3, 4, 5 жана 6 сандарын жазгыла.
2. B1 уячасына «2x A1 + 1» деп жазгыла жана **Enter** баскычын баскыла.
3. B1 уячасындагы төмөнкү оң бурчун басып кармап, аны B7 уячасына чейин сүйрөгүлө. Экран төмөнкүдөй көрүнөт.

	A	B	C
1	0	1	
2	1	3	
3	2	5	
4	3	7	
5	4	9	
6	5	11	
7	6	13	

4. A1 уячасынан B7 уячасына чейин болгон бардык уячаларды белгилегиле. Менюдан «коюу» (вставка) буйругун тандап, андан кийин **Диаграмма** тандагыла.
5. График түзүү үчүн «**Түз сызыктар менен чекиттүү (Точечная с прямыми линиями)**» опциясын тандагыла. Натыйжада график төмөнкүдөй көрүнөт.



5Г практикасы

1 Төмөнкү сызыктуу теңдемелердин ар бири үчүн таблицаны көчүрүп жазгыла жана толтургула. Андан кийин координаталык тегиздикке графигин түзгүлө.

а $0 \le x \le 6$ үчүн $y = 2x - 1$

x	0	3	6
y			
Координаталары			

б $-3 \le x \le 4$ үчүн $y = 2 - x$

x	-3	1	4
y			
Координаталары			

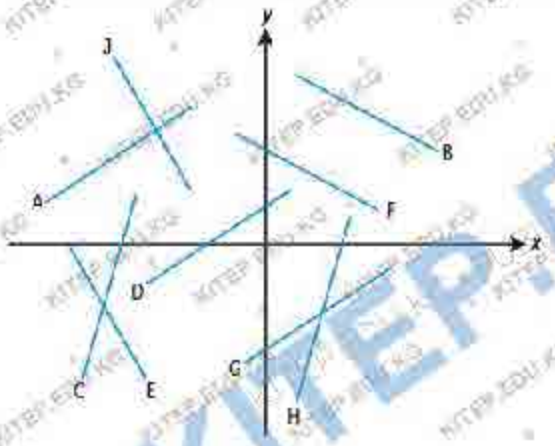
в $-2 \le x \le 2$ үчүн $y = -2x$

x	-2	0	2
y			
Координаталары			

г $-2 \le x \le 2$ үчүн $y = 3x - 2$

x	-2	0	2
y			
Координаталары			

2 Сүрөттө A, B, C, D, E, F, G, H жана J деп белгиленген тогуз сызык көрсөтүлгөн.



а Түз сызыктарды бирдей бурчтук коэффициенти боюнча классификациялагыла.

б Түз сызыктарды оң жана терс бурчтук коэффициенти боюнча классификациялагыла.

3 Төмөнкүлөрдүн кайсылары сызыктуу функцияны билдирет? Ар бир сызыктуу функциянын графигинин бурчтук коэффициентин жана y огу менен кесилишин көрсөткүлө.

а $y = 3 - 5x$ б $y = -7x + 5$ в $y = \frac{x + 3}{6}$ г $y = \frac{2 - 5x}{7}$

д $y = 3$ е $y = \frac{6}{4x - 5}$ ж $y = x^2 + 5$

Иш дептери 5.4 көнүгүүсү

KITEP.EDU.KG

5.5 Практикалык кырдаалдардагы графиктер

Окуу максаты

- Сызыктуу функцияларды колдонуп, турмуштук кырдаалдардын негизинде маселелерди түзүү, аларды чыгаруу жана сызыктуу графиктерди интерпретациялоо

Графиктерди түзүү

11-мисал

Велосипедди ижарага алуунун баасы саатына 10 ⊆, ошондой эле 25 ⊆ туруктуу төлөм алынат. Велосипедди x саатка ижарага алуунун жалпы наркын y ⊆ деп белгилейли.

а) x менен y ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б) Таблицаны көчүрүп алып, толтургула. Графикти чийүү үчүн таблицаны колдонгула.

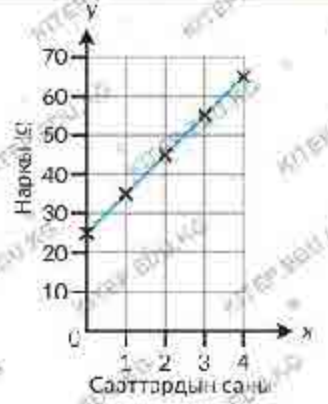
x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

Чыгаруу: а) 1 саат ⟶ 10 ⊆ × 1 + 25 ⊆ = 35 ⊆
2 саат ⟶ 10 ⊆ × 2 + 25 ⊆ = 45 ⊆
3 саат ⟶ 10 ⊆ × 3 + 25 ⊆ = 55 ⊆
4 саат ⟶ 10 ⊆ × 4 + 25 ⊆ = 65 ⊆
x саат ⟶ 10 ⊆ × x + 25 ⊆ = $(10x + 25)$ ⊆

Теңдеме $y = 10x + 25$

б)

x	0	1	2	3	4
y	25	35	45	55	65
(x, y)	(0, 25)	(1, 35)	(2, 45)	(3, 55)	(4, 65)



KITEP.EDU.KG

Аракет кылгыла!

Скейтборддуу ижарага алуунун баасы саатына 10ȼ, ошондой эле 15ȼ туруктуу төлөм алынат.
Скейтборддуу *x* саатка ижарага алуунун жалпы наркын *y* ȼ деп белгилейли.

x	0	1	2	3	4
y					
(*x*, *y*)					

а) *x* менен *y* ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б) Таблицаны көчүрүп алып толтургула жана графигин чийгиле.

а) $y = 10x + 15$ б) Жооптор ОК аркылуу жетекчиликке

12-мисал

Арсен чет мамлекетте жашайт жана окуйт. Ал машыгуу үчүн фитнес клубга барат. Фитнес клубда машыгуунун баасы ар бир саат үчүн $5 мындан тышкары $5 кирүү акысы алынат. Белгилүү бир күнү *x* саат машыгуу үчүн жалпы наркты $*y* деп белгилейли.

x	0	1	2	3	4	5	6
y							
(*x*, *y*)							

а) *x* менен *y* ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б) Таблицаны көчүрүп алып, толтургула.
Графикти чийүү үчүн таблицаны колдонгула.

в) Графикти колдонуп төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

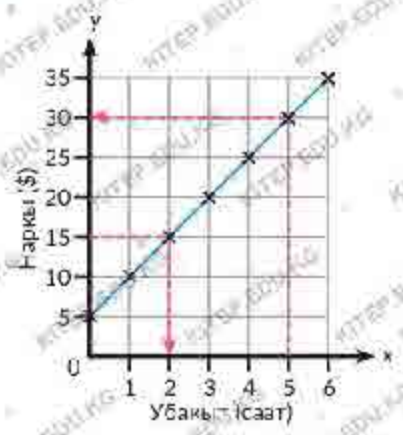
1) Фитнес клубда 5 саат машыгууга канча төлөм алынат?

2) $15 канча убакыт машыгууга жетет?

Чыгаруу: а) 1 саат → $(5 × 1 + 5) = $10
2 саат → $(5 × 2 + 5) = $15
3 саат → $(5 × 3 + 5) = $20
4 саат → $(5 × 4 + 5) = $25
x сайт → $(5 × *x* + 5) = $(5*x* + 5)
Теңдеме: $y = 5x + 5$

б)

x	0	1	2	3	4	5	6
y	5	10	15	20	25	30	35
(*x*, *y*)	(0, 5)	(1, 10)	(2, 15)	(3, 20)	(4, 25)	(5, 30)	(6, 35)



в) График боюнча:

1. 5 саат машыгууга $30 алынат.
2. $15 2 саат машыгууга жетет.

Аракет кылгыла!

Чет өлкөдө гольф ойноо ар бир саат үчүн $8 турса жана кирүү акысы $10 болсо анда белгилүү бир күнү x саат гольф ойногон чыгымды y деп белгилейли.

а) x менен y ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б) Таблицаны көчүрүп алып, толтургула.
Графикти чийүү үчүн таблицаны колдонгула.

Кеңеш бергилө!
Түз сызык түрүндөгү графикти чийүү үчүн эки чекиттин координаталары керек.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y									
(x, y)									

в) Графикти колдонуп төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

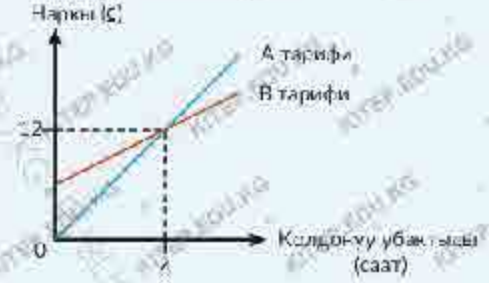
1. 7,5 саат гольф ойноонун наркы канча?
2. $50 менен канча убакыт гольф ойноого болот?

а) $y = 8x + 10$
б) жообуу (x өзгөрмөлүү жеңилдетүү
в) 1) $70 2) 5 саат

Графиктерди интерпретациялоо

13-мисал

Төмөндө эки мобилдик байланыш тарифи көрсөтүлгөн.





а) Бакайдын телефонду колдонуу убактысы 3 сааттын тегерегинде. Ал кайсы тарифти тандашы керек? Жообуңарды түшүндүргүлө.

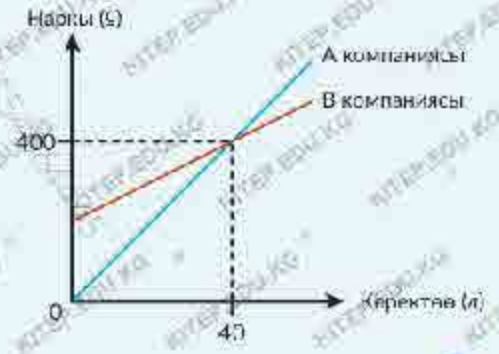
б) Дастандын телефонду колдонуу убактысы 10 сааттын тегерегинде. Ал кайсы тарифти тандашы керек? Жообуңарды түшүндүргүлө.

Чыгаруу: а Эгер колдонуу убактысы 6 сааттан аз болсо, А тарифи арзаныраак болот. Ошондуктан, Бакай А тарифин тандашы керек.

б Эгер колдонуу убактысы 6 сааттан көп болсо, В тарифи арзаныраак болот. Ошондуктан, Дастан В тарифин тандашы керек.

Көңүл бургула! **А тарифинин графиги колдонуу 6 сааттан аз болгондо төмөнүрөөк болот. Эки график (6; 12) чекитинде кесилишет, бул колдонуу убактысы 6 саат болгондо эки тарифтин наркы бирдей 12 $. түзөт.**

Аракет кылгыла! Сүрөттө эки компания тарабынан сунушталган ичүүчү сууга төлөнүүчү тариф көрсөтүлгөн.



а Таалай 30 л төгөрөгиндеги суу керектейт. Ага кайсы компанияны сунуштайсыңар?

б Жоомарт 65 л төгөрөгиндеги суу керектейт. Ага кайсы компанияны сунуштайсыңар?

В (б) А (а)

14-мисал

Эркайым менен Майрам 100 м аралыктагы жарышка катышты. Графикте алардын чуркап өткөн аралыгы көрсөтүлгөн.

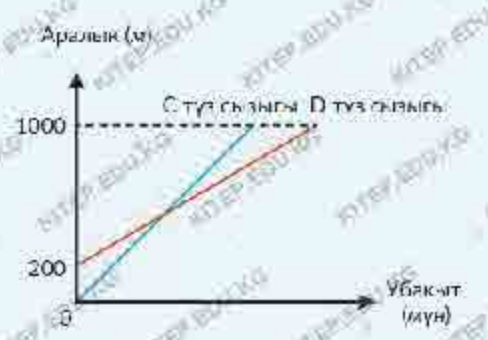


Экөө тең жарышты аягына чейин чуркап өтүштү жана жол бою бир калыптагы ылдамдыкты сакташты. Эркайым Майрамга караганда эки эсе аз убакытта жетти. Эркайымдын жана Майрамдын ылдамдыгын көрсеткен графикти аныктагыла.

Чыгаруу: А түз сызыгы Эркайымдын ылдамдыгын көрсетөт.
В түз сызыгы Майрамдын ылдамдыгын көрсетөт.

Аракет кылгыла!

Надира менен Анара бир күндө 1 *км* чуркашты. Анара чуркоону баштаганда Надира 200 м алдыда болгон. Бирок Анара Надираны кууп жетип, чуркоону Надирадан эртерээк аяктаган. Кайсы график Надиранын чуркоосун, ал эми кайсы график Анаранын чуркоосун көрсөтөрүн аныктагыла.



5Д практикасы

1 Австралия базарында сатып алган балыкты таңгактап берүү үчүн $1 өлчөмүндө акы алынат. Эгер *x кг* балыктын наркы $ *y* болсо, бул байланыш $y = 5x + 1$ функциясы менен берилет.

а Таблицаны көчүрүп алгыла жана толтургула. Графигин түзүү үчүн аны колдонгула.

x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

б Функцияга x тин маанисин коюп, төмөнкүлөрдү эсептегиле:

1 5 *кг* балыктын наркы

2 8 *кг* балыктын наркы

KTEP.EDU.KG

2 Канада өлкөсүндө такси компаниясы $3 баштапкы төлөм жана жүрген ар бир 1км үчүн кошумча $2 алат. Такси менен x км жүргендеги наркты y деп белгилейли.

а x менен y ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б Таблицаны көчүрүп алгыла жана толтургула. График түзүү үчүн аны колдонгула.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y									
(x, y)									

в Графикти колдонуп төмөнкүлөрдү эсептегиле:

1 Такси менен 5,5км жол жүрүүнүн наркы

2 $15 төлөм үчүн жүрген аралык

3 Интернет кызматын корсотүүчү компания ар бир гигабайт маалымат үчүн 12¢ алат жана кошумча ай сайын 5¢ орнотуу акысы алынат. x гигабайт маалымат колдонгондогу бир айлык төлөмду y ¢ деп белгилейли.

а x менен y ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б Таблицаны көчүрүп алгыла жана толтургула. График түзүү үчүн аны колдонгула.

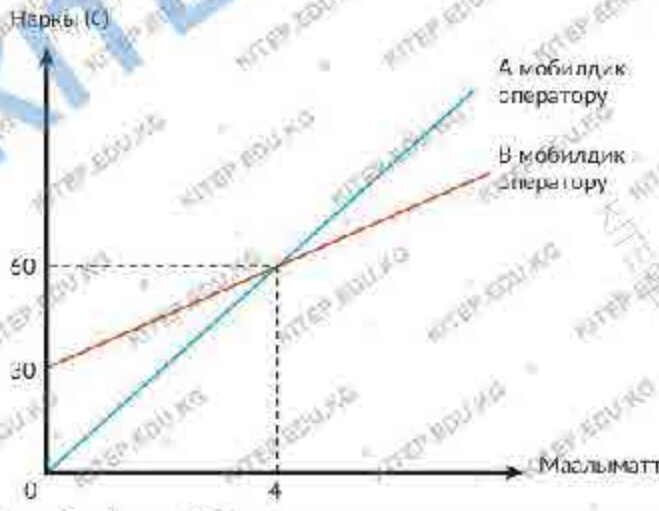
x	0	1	2	3	4	5	6	7
y								
(x, y)								

в Графикти колдонуп төмөнкүлөрдү эсептегиле:

1 3,5 гигабайт маалыматты колдонуу үчүн төлөнүүчү акы

2 Толом акы 59¢ болгондогу колдонулган маалыматтын көлөмү (гигабайт менен)

4 Графикте эки мобилдик оператор сунуштаган бир айлык интернет-маалымат пландары корсотүлгөн.



а Санжар бир айда 3 гигабайттан көп эмес маалымат колдонот. Ага кайсы компанияны сунуштайсыңар? Жообунарды түшүндүргүлө.

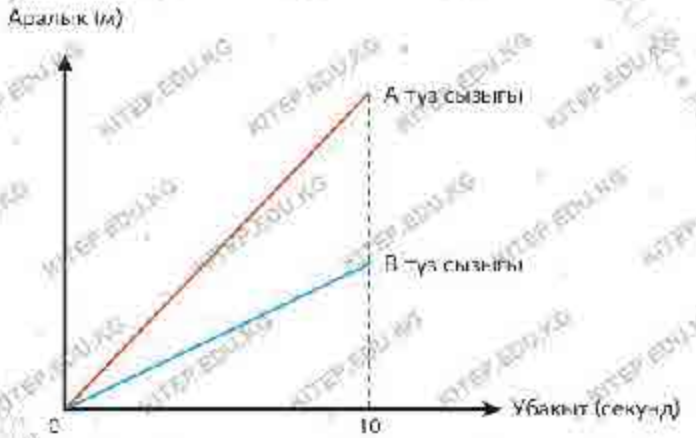
б Тынчтык айына 5 гигабайттан көп маалымат колдонгон активдүү колдонуучу. Ал кайсы компанияны тандашы керек? Жообуңарды түшүндүргүлө.

в Айдай эки маалымат топтомун тең өзүнө ылайыктуу дел эсептейт. Анын айлык маалыматты колдонуу көлөмү канча?

KITEP.EDU.KG

5. Кайсы график кайсы жөө күлүккө туура келерин аныктагыла.

а



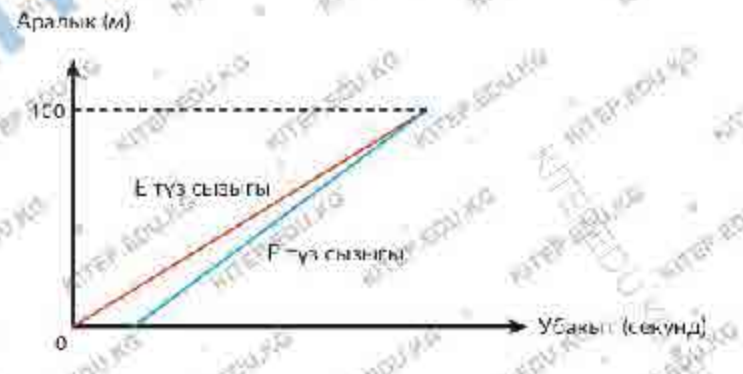
Бакай менен Адилет бир убакта чуркап башташты. Алгачкы 10 секундда Бакай Адилетке караганда эки эсе көп араль кка чуркады.

б



Айсулуу менен Бермет бир убакта чуркап башташты. Бермет Айсулуудан ылдамыраак чуркап, марага биринчи келди.

в



Данияр менен Айгеримдин 100 м аралыкка болгон жарышы бүттү. Айгерим 1 секунд кеч баштаган, бирок экөө жарышты бир убакта аякташтыр.

Иш дептери 5.5 көнүгүүсү

KITEP.EDU.KG

Барабарсыздыктар, удаалаштыктар, функциялар жана графиктер

Барабарсыздыктар

Сан түз сызыгындагы графикалык чагылдырылышы

$-5 \leq x < 6$



$-3 < x \leq 4$



Барабарсыздыктардын эквиваленттүүлүгүн колдонуу

$$3x - 1 > 17$$
$$3x - 1 + 1 > 17 + 1$$
$$3x > 18$$
$$\frac{1}{3} \times 3x > \frac{1}{3} \times 18$$
$$x > 6$$

Удаалаштыктар

Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси

Сан удаалаштыгы мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин колдонуп түзүлүшү мүмкүн.

Сан удаалаштыгы	Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси
2, 5, 8, 11, 14, 17, ... (+3 +3 +3 +3 +3)	Ар бир мүчөгө 3ту кошуу
40, 36, 32, 28, 24, ... (−4 −4 −4 −4)	Ар бир мүчөдөн 4ту кемитүү

Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежеси

Сан удаалаштыгы позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп түзүлүшү мүмкүн.

Сан удаалаштыгы	Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежеси
2, 5, 8, 11, 14, 17, ... (+3 +3 +3 +3 +3)	3ту кошуу; Позициясы; $3n - 1$
40, 36, 32, 28, 24, ... (−4 −4 −4 −4)	$-4n + 44$; Позициясы; 4 ү кемитүү

КТЕР.EDU.KG

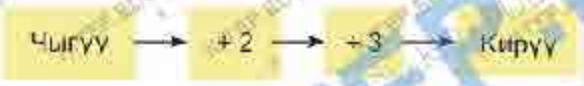
Функциялар

1 Функцияны ар бир кирүү маанисине бир гана чыгуу маанисин туура келген функция аппараты аркылуу көрсөтүүгө болот.



Кирүү	Чыгуу
1	1
2	4
3	7
4	10
n	3n − 2

2 Функциянын кирүү маанисин (тескерисин) табуу үчүн чыгуу маанисинен артка карай аткарабыз.



1 Сызыктуу функцияны $y = mx + c$ теңдемеси аркылуу көрсөтүүгө болот, мында m — бурчтук коэффициенти, ал эми c — у огу менен кесилиши.

$y = 6 - 2x$, $m = -2$, $c = 6$

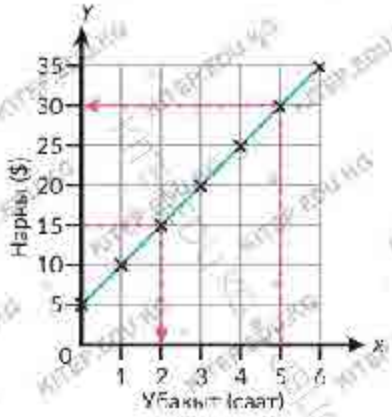
x	0	1	2	3
y	6	4	2	0



2 Биз сызыктуу функцияларды колдонуу менен турмуштук маселелерди түзүп, аларды чыгара алабыз.

Арсен чет мамлекетте жашайт жана окуйт. Ал машыгуу үчүн фитнес клубга барат. Фитнес клубда x саат машыгуунун баасы $y болсо, ал

$y = 5x + 5$ теңдемеси менен берилет.



Графиктен улам 5 саат машыгуунун наркы $30 болору көрүнүп турат.

KITEP.EDU.KG

1 **Төмөнкү барабарсыздыктарды сан түз сызыгында көрсөткүлө.**

а $-2 < x < 10$ б $0 \leq x \leq 12$ в $-3 < x \leq 2$

2 **Барабарсыздыктарды жөнөкөйлөткүлө жана чыгарылышын сан түз сызыгында көрсөткүлө.**

а $-3 < 2x - 1$ б $3x - 1 \geq 5$

3 **Удаалаштыкты карагыла: 8, 14, 20, 26, 32, ...**

а Удаалаштыктан мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жазгыла.

б Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, n-мүчөсүн тапкыла.

в 240 бул удаалаштыктын мүчөсү боло алабы? Түшүндүргүлө.

4 **Төмөнкү ар бир удаалаштык үчүн позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, n-мүчөсүн жазгыла.**

а 17, 19, 21, 23, 25, ...

б 142, 140, 138, 136, 134, ...

в 13.1, 13.3, 13.5, 13.7, 13.9, ...

г 8, 11, 14, 17, 20, ...

д 79, 75, 71, 67, 63, ...

5 **Чекиттерден түзүлгөн удаалаштыктын кийинки үч мүчөсүн тарткыла жана n-мүчөсүндөгү чекиттердин санын билүү үчүн алгебралык туюнтма түзгүлө.**

а



1-мүчө 2-мүчө 3-мүчө 4-мүчө

в)



1-мүчө 2-мүчө 3-мүчө 4-мүчө

6 **Берилген функция аппаратына таянып, калтырылган маанилерди тапкыла.**

а) Кирүү → × 3 → − 5 → Чыгуу

Кирүү	Чыгуу
3	
5	
7	
9	
n	

б) Кирүү → + 10 → × 2 → Чыгуу

Кирүү	Чыгуу
1	
2	
3	
4	
n	

в) Кирүү → × 2 → + 7 → Чыгуу

Кирүү	Чыгуу
	19
	21
	23
	25
	n

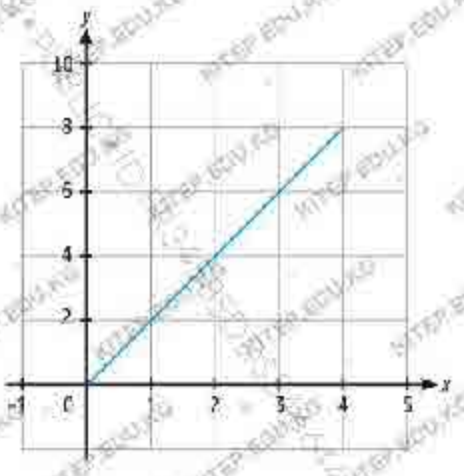
г) Кирүү → □ көбөйтүү → □ кошуу → Чыгуу

Кирүү	Чыгуу
1	7
2	12
3	17
4	
5	

КИТЕР.EDU.KG

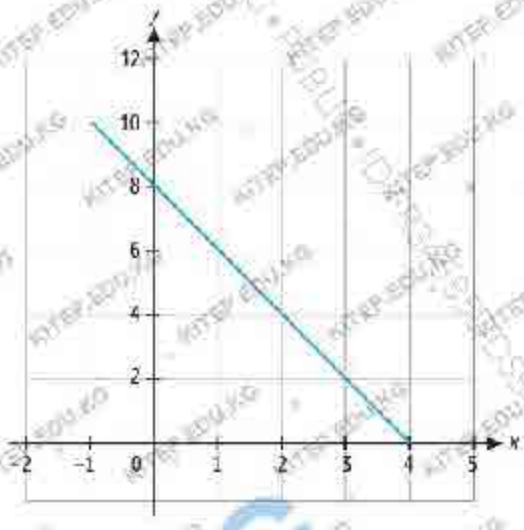
7 **Төмөндө сызыктуу функциялардын графиктери көрсөтүлгөн. Ар бир графикке ылайык таблицаны көчүрүп алгыла жана толтургула.**

а)



x	0	1	2	3	4
y					

б)



x	−1	0	1	2	3	4
y						

8 **Төмөндө берилген ар бир функция үчүн таблицаны көчүрүп алгыла жана толтургула. Андан кийин функциянын графигин чийгиле.**

а) $y = 2x + 3$

x	−1	0	1	2	3
y					
$(x; y)$					

б) $y = 5 - 3x$

x	−1	0	1	2	3
y					
$(x; y)$					

9 **Төмөндө берилген ар бир сызыктуу функциянын бурчтук коэффициентин жана графиктин y огу менен кесилишин жазгыла.**

а) $y = 4x - 5$

б) $y = 6 - 3x$

в) $y = \frac{6x - 3}{5}$

г) $y = 0.2 - 0.8x$

Функцияларды графиктеги түз сызыктардын бурчтук коэффициентинин оң жана терс маанисине жараша классификациялагыла.

KITEP.EDU.KG

10 **Австралияда теннис аянтчасын пайдалануу акысы саатына $2 жана кошумча $1 туруктуу төлөм алынат. Эгер теннис аянтчасын x саат пайдаланса, анда y ошол убакыт үчүн төлөнүүчү нарк болсун дейли.**

а) x менен y ти байланыштырган теңдеме түзгүлө.

б) Таблицаны көчүрүп алгыла жана толтургула. График түзүү үчүн аны колдонгула.

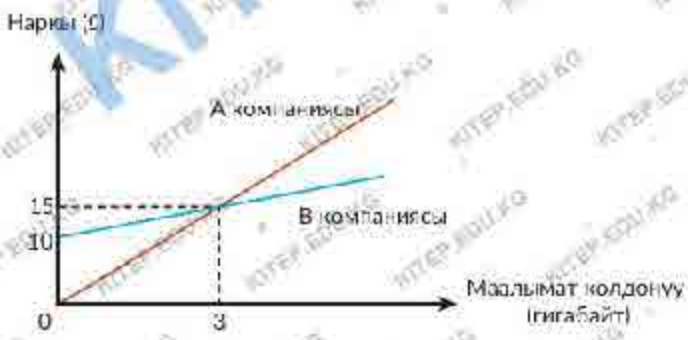
x	0	1	2	3	4
y					
(x; y)					

в) Графикти колдонуп, теннис аянтчасын 2.5 саат колдонуу үчүн наркын эсептегиле.

11 **Адилет, Данияр жана Бектур 400м жарышка катышты. Бектур жарышты эң кыска убакытта аяктады. Данияр да жарышты аяктады, бирок Бектурга караганда көбүрөөк убакыт керектеди. Адилет жарыштын алгачкы 200м эң ылдам чуркады, бирок андан кийин жарыштан чыгып калды. Үч жөө күлүктүн графиктерин координаталык тегиздикке чийгиле. Андан кийин ар бир спортчунун жүрүшү тууралуу кеңири түшүндүрмө бергиле.**



12 **Сүрөттө эки компания тарабынан сунушталган тарифтик пландар көрсөтүлгөн.**



а) Майрам айына 2 гигабайттын тегерегинде маалымат колдонсо, кайсы компанияны тандашы керек? Тандоосуңорду түшүндүрүп бергиле.

б) Анара 5 гигабайттан ашык маалымат колдонгон активдүү колдонуучу. Ал кайсы компанияны тандашы керек? Тандоосуңорду түшүндүрүп бергиле.

KITEP.EDU.KG

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Барабарсыздыктарды сан түз сызыгында көрсөтүү жана барабарсыздыктардын эквиваленттүүлүгүн колдонуу	1а, б, в; 2а, б	5
2	Сан удаалаштыгынын мүчөлөрүн түзүү жана мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежесин жана позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин сүрөттөө	3а, б, в; 4а, б, в, г, д; 5а, б	10
3	Функциянын кирүү жана чыгуу маанилерин табуу	6а, б, в, г	4
4	Маанилердин таблицасын түзүү жана сызыктуу функциялардын графиктерин чийүү	7а, б; 8а, б	4
5	Сызыктуу функциянын графигинин бурчтук коэффициентин жана у огу менен кесилишин аныктоо	9а, б, в, г	4
6	Сызыктуу функцияларды колдонуп, турмуштук маселелерди түзүү, аларды чыгаруу жана сызыктуу графиктерди интерпретациялоо	10а, б, в; 11; 12а, б	6
		Жалпы	33

KITEP.EDU.KG

КОШУМЧА ТАПШЫРМАЛАР

1-бөлүм. Сандар

1 **Бул сандарды карагыла. 3.97; 73.6; 89; −576; 0; $\frac{44}{14}$; π; $\frac{35}{7}$; $2\frac{3}{5}$**

а) кайсы сандар натуралдык?

б) кайсы сандар бүтүн сандар?

в) сандарды рационалдык жана иррационалдык сандарга классификациялагыла.

2 **Эсептегиле.**

а) $(-18 + 42) : (-6) + 7 \times (-4)$ б) $(-25 + 9) \times [(7 - 12) - 3] + (-64) : (-4)$

3 **Эсептегиле.**

а) $5^3 \div (5^3 \times 5^2) \times 5^4$ б) $2^{10} - 2^4 \times 2^3 + 5^5 \div 5^3 \times 5^2 - 3^3$

в) $9^5 \times 9^3 \div 9^4 \times 9^2$

4 **Эң чоң мааниге ээ болгон туюнтманы алуу үчүн +, −, × жана ÷ белгилерин койгула. Ар бир амалды бир гана жолу колдонууга болот.**

$3^{10} \square 3^7 \square 3^{12} \square 3^1$

5 **Эки сан $2^5 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$ жана $2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^3$ түрүндө жазылган.**

а) Эки сандын ЭКЖБсын жазгыла. б) Эки сандын ЭКЖЭсин жазгыла.

6 **Эсептегиле.**

а) $3^5 \div 3^4 + \sqrt{625} - \sqrt[3]{512} + 2^5 - \sqrt{81}$ б) $\sqrt{512} \times \sqrt[3]{-343} + 4^3 \times \sqrt{144} - 2^4 \times \sqrt{25}$

2-бөлүм. Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар

1 **Калькуляторсуз эсептегиле.**

а) 485.5×0.1 б) $485.5 \div 0.1$

в) 1347.803×0.01 г) $1347.803 \div 0.01$

КИТЕР.EDU.KG

2 **Эсептегиле.**

а) $16 \times \frac{13}{24} - 5 \times \frac{7}{12} + 3 \times \frac{5}{18}$ б) $12 \times (\frac{5}{18} + \frac{7}{9}) - 10 \times \frac{1}{3}$ в) $3 \times (\frac{2}{5} + \frac{3}{4}) - 7 \times \frac{1}{6}$

г) $56 : (\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2})$ $5 : \frac{1}{14}$ д) $180 : (\frac{7}{8}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{24})$ $15 : (\frac{3}{20}$ $\frac{1}{30})$

3 **Эсептегиле.**

а) $18 \times 4.35 - 12.6 \div 0.9 + 7.25$ б) $(144.9 + 55.1) \div 4 + 6.75 \times 1.6 - 3.2$

3-бөлүм. Катыш жана пропорция

1 **Катыштарды жөнөкөйлөтүлгөн түрдө жазгыла.**

а) 3.6 : 0.9 : 1.8 б) 48 *см* : 1.2 *м* : 240 *мм* в) 7 *кг* : 350 *г* : 0.07 *т*

2 **Окуучулардын $\frac{7}{15}$си олимпиадага катышып, калганы катышкан жок.**

а) Катышкандардын катышпагандарга болгон катышын жазгыла.

б) Эгерде катышпаган окуучулардын саны 32 болсо, жалпы окуучулардын санын тапкыла.

4-бөлүм. Алгебралык өзгөртүп түзүүлөр

1 **Теңдемелерди чыгаргыла.**

а) $15x - 10 = 22 - x$ б) $5(2x - 3) - 4(x + 1) = 3x + 7$

в) $\frac{2}{3}(x - 6) + 5 = \frac{1}{2}(x + 4)$ г) $7(2x - 5) - 3(4 - x) = 2(x + 8)$

2 **Кашааларды ачкыла.**

а) $3x(2y$ $5z)$ $4(3x$ $y)$ б) $4a(3b$ $3c + d)$ $2(5a$ $c)$

в) $5m(3n$ $3p) + 7(p$ $m)$ г) $2x(4y$ $3z + 5)$ $3(z$ $2x)$

3 **Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.**

а) $18a^2b - 27ab^2 + 9ab$ б) $24x^3 - 36x^2 + 12x$ в) $42mn - 56m^2n + 14mn^2$

г) $30a^2b + 45ab^2 - 15ab$ д) $36x^2y - 24xy^2 + 12xy$ е) $15a^2 - 45ab + 30a$

ж) $28m^2n + 42mn^2$ з) $25x^3 - 10x^2$

4 **x тин маанилерин тапкыла.**

а) Төмөндө берилген үч бурчтуктун бурчтарын тапкыла.



б) Төмөндө берилген төрт бурчтуктун бурчтарын тапкыла.



5-бөлүм. Барабарсыздыктар, удаалаштыктар, функциялар жана графиктер

1 **Төмөнкү барабарсыздыктарды сан түз сызыгында көрсөткүлө.**

а) $-5 < x \leq 14$

б) $3 \leq x < 18$

2 **Төмөндөгү ар бир удаалаштык үчүн позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп n-мүчөсүн тапкыла.**

а) 24, 28, 32, 36, 40, ...

б) −7, −3, 1, 5, 9, ...

3 **Функцияга карата берилген мисалдар**

а) Берилген функция аппаратына таянып, калтырылган маанилерди тапкыла.

Кирүү → × 4 → − 2 → Чыгуу

Кирүү	Чыгуу
3	
5	
7	
9	
n	

б) Ар бир функция үчүн берилген таблицаны толтуруп, функциянын графигин чийгиле.

$y = 3 - 2x$

x	0	1	2	3	4
y					
(x, y)					

KITEP.EDU.KG

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөндөгү автолорго жана уюмдарга терең ыраазычылык билдирет:

14-бет: математикалык баракчалар — © chormail / 123rf;
25-бет: ойготкуч саат — © sapunkele / 123rf;
44-бет: болчоктор жазылган кубиктер — © coolngpeth / 123rf;
55-бет: гүл идиши — © danr13 / 123rf;
80-бет: куллуман — © anadmist / 123rf;
81-бет: окуучу — © belchonock / 123rf;
122-бет: смартфон — © Gergana Valkova / dreamstime;
136-бет: уюлдук телефон дүкөнү — © adamgregor / 123rf.

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда саналып өткөн материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо Y. A. Керимкановдун жалпы редакциясы астында Шаршебаев С. С., Жуманова Г. Т., Дуйшенбеков Т. А., Кайыбекова Н. К., Жакыпбеков М. Ж., Осмонова Г. Ж., Мырзабек кызы А. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

KITEP.EDU.KG